

IQTPC — Índice de Qualidade do Transporte Público Coletivo

Proposta técnica

CGDI/DEREG/SEMOB/MCID

setembro de 2026

Índice

O que é isto	6
Índice dos documentos e ordem de precedência	6
Como ler o conjunto	6
A proposta em uma página	7
Números de referência	7
Parâmetros nacionais de qualidade do transporte público coletivo	9
Proposta de Índice de Qualidade do Transporte Público Coletivo (IQTPC)	9
Sumário	9
1. Premissa: o índice já está esboçado na lei	10
2. Competência normativa da União	11
3. O que se aprende com IDEB, IDSUS e Previnde Brasil	11
3.1 IDEB: o modelo a copiar	11
3.2 IDSUS: o modelo a evitar	11
3.3 Previnde Brasil: consequência financeira como âncora	11
3.4 PMAQ-AB: auditoria externa amostral	12
3.5 IDSS da ANS: o regulador pontuando o operador	12
3.6 Precedentes internos ao Ministério das Cidades	12
3.7 Síntese	12
4. Arquitetura em três camadas	12
5. Fórmula do IQTPC	13
5.1 Fator A (acesso e disponibilidade)	13
5.2 Fator D (desempenho)	14
5.3 Por que média geométrica	14
5.3.1 Sobre as escalas diferentes de A e D	15
5.4 Decisão de escopo: produtividade fica fora, adequação da oferta fica dentro	16
6. Detalhamento dos subíndices	16
6.1 C, Confiabilidade (peso 0,22)	16
6.2 S, Segurança (peso 0,18)	17
6.3 P, Percepção e satisfação (peso 0,17)	17
6.4 F, Conveniência e conforto (peso 0,13)	18
6.5 V, Frota: atualidade, disponibilidade e acessibilidade (peso 0,12)	20
6.6 E, Desempenho ambiental e eletrificação (peso 0,10)	20
6.7 M, Acessibilidade econômica e modicidade (peso 0,08)	21
7. Normalização e valores de referência	22
7.0 Universo de aplicação do índice	22
7.1 Forma de normalização	22
8. Equidade territorial	23
8.1 Déficit de Acesso ao Transporte Público Coletivo	23
8.2 Painel satélite de produtividade	24
9. Consequências institucionais previstas em lei	24

9.1 Condicionalidade de investimento (art. 21)	24
9.2 Contrapartida ao desempenho no custeio (art. 28, III)	24
9.3 Remuneração do operador (art. 31, §2º, e art. 6º, XII)	25
9.4 Transparência como consequência autônoma	25
10. Riscos de manipulação e travas	25
11. Fontes de dados e a lacuna do “SAEB da mobilidade”	26
12. Sequenciamento de implantação	27
Fase 0, até junho de 2027: base normativa e infraestrutura	27
Fase 1, 2027 a 2028: piloto com sistemas aptos	28
Fase 2, 2028 a 2030: universalização progressiva	28
Fase 3, a partir de 2030: metas e consequência	28
Princípio de sequenciamento	28
13. Quadro comparativo com outros índices setoriais	28
14. Questões em aberto e plano de enfrentamento	29
14.1 Antes da consulta pública	29
14.2 Antes do decreto	30
14.3 Antes do dicionário de dados	31
14.4 Antes do piloto	32
14.5 Após o piloto	33
14.6 Regra de permanência das métricas	34
14.7 Pontos de atenção	34
Referências normativas	34
Manual de cálculo do IQTPC	35
Metodologia de cálculo e origem de todas as métricas	35
Sumário	35
1. Objeto e convenções	35
2. Estrutura de cálculo em cinco níveis	36
3. Origem dos dados: as quatro fontes	36
4. Passo 1, normalização das métricas	37
4.1 Métrica monotônica, em que maior é melhor	37
4.2 Métrica monotônica, em que menor é melhor	37
4.3 Métrica bilateral, com faixa ótima	38
4.4 Por que o piso é 1 e não 0	38
4.5 Valores de referência por modo	38
5. Passo 2, fator A	38
6. Passo 3, subíndices de desempenho	39
6.1 Subíndice C, confiabilidade (peso 0,22 em D)	39
6.2 Subíndice S, segurança (peso 0,18 em D)	40
6.3 Subíndice P, percepção e satisfação (peso 0,17 em D, ou 0,08 a 0,10 no cenário mínimo)	41
6.4 Subíndice F, conveniência e conforto (peso 0,13 em D)	42
6.5 Subíndice V, frota (peso 0,12 em D)	43
6.6 Subíndice E, ambiental (peso 0,10 em D)	44
6.7 Subíndice M, modicidade (peso 0,08 em D)	45
7. Passo 4, fator D	46
7.1 IQTPC-Completo, com P	46
7.2 IQTPC-Completo com P em peso reduzido	46
7.3 IQTPC-Objetivo, sem P	46
7.4 Ausência de subíndice por falta de dado	46
8. Passo 5, IQTPC e suas versões	47
8.1 Fórmula geral	47
8.2 Versões e denominações	47
8.3 IQTPC-Simplificado	47
8.4 Indicadores satélites, publicados junto ao índice	47

9. Período de referência, periodicidade e publicação	48
10. Quadro-síntese de origem de todas as métricas	48
11. Exemplo numérico completo	50
11.1 Normalização de quatro métricas, para ilustrar o passo 1	50
11.2 Subíndices, passo 3	51
11.3 Fator D, passo 4, versão Objetivo	51
11.4 Fator A, passo 2	51
11.5 IQTPC, passo 5	51
11.6 O mesmo sistema na versão simplificada, para comparação	51
12. Pré-requisitos de implantação	52
13. Definições pendentes do dicionário de dados	52
Anexo I — Matriz de origem dos dados por métrica	54
Rastreabilidade de cada variável do IQTPC	54
Sumário	54
1. Por que a fonte precisa estar no nível da variável	54
2. Classificação de viabilidade	54
3. Matriz completa	55
Fator A, acesso e disponibilidade	55
Subíndice C, confiabilidade	55
Subíndice S, segurança	56
Subíndice P, percepção	57
Subíndice F, conveniência e conforto	57
Subíndice V, frota	59
Subíndice E, ambiental	59
Subíndice M, modicidade	60
4. Balanço: o que é calculável e quando	60
5. Modelo de ficha técnica de indicador	61
6. Fichas de exemplo	62
S-01, Sinistros com vítima envolvendo veículos de TPC	62
C-03, Continuidade do serviço	63
F-03, Tempo de viagem por TPC em relação ao automóvel	63
7. Consequências para o desenho	64
Anexo II — Proposta da PeMOB Usuário	65
Pesquisa nacional de qualidade percebida do transporte público coletivo	65
Sumário	65
1. O problema	65
2. O universo não é o conjunto dos municípios	66
2.1 Consequência para o IQTPC, e não apenas para a pesquisa	66
2.2 Primeiro entregável: o cadastro do universo	67
3. Unidade de análise: o sistema, não o município	67
4. Quem deve ser entrevistado	67
4.1 O problema do viés de sobrevivência	67
4.2 Decisão	68
5. Desenho amostral em três estratos	68
Estrato A, sistemas metropolitanos e de grande porte	68
Estrato B, sistemas de médio porte	68
Estrato C, sistemas de pequeno porte	69
Estrato D, municípios sem serviço	69
6. Métodos de coleta e uso do GTFS como base amostral	69
6.1 Coleta domiciliar	69
6.2 Coleta embarcada	69
6.3 Métodos descartados	69

7. Ponderação	70
8. Instrumento	70
8.1 Estrutura	70
8.2 Itens do núcleo comum, por dimensão	71
8.3 Cuidados de redação	71
9. Periodicidade	71
10. Modelo de execução e governança	72
10.1 Alternativas	72
10.2 Recomendação	72
10.3 Governança metodológica	72
11. Base legal e instrumento normativo	73
12. Estimativa de custo	73
12.1 Ancoragem em contratos reais	73
12.2 Custos unitários adotados	74
12.3 Estimativa por estrato	74
12.4 Resultado	74
12.5 Métricas de escala	75
12.6 Escada de cenários	75
12.7 As cinco alavancas que produzem a redução	76
12.8 Consequências para o IQTPC	77
12.9 O que não se deve cortar	77
12.10 Advertência	77
13. Integração com o IQTPC	77
13.1 Regra de composição	77
13.2 Do questionário ao subíndice	77
13.3 Uso independente	78
14. Cronograma	78
15. Riscos	78
16. Decisões pendentes	79
Anexo III — Arquitetura de coleta e desidratação da PeMOB	80
Divisão de trabalho entre PNDTPC, SIMU, PeMOB Municipal, PeMOB Metropolitana e PeMOB	
Usuário	80
Sumário	80
1. O que a PeMOB é hoje	80
2. O princípio: não perguntar o que a plataforma calcula	81
3. Critério de triagem das perguntas	81
4. Aplicação aos temas da PeMOB	82
Transporte público coletivo	82
Tarifas	82
Planejamento	82
Segurança viária	82
Fiscalização	83
Financiamento	83
Infraestrutura	83
5. O irredutível: o que sobra na PeMOB	83
6. A assimetria por porte	83
7. Efeitos colaterais positivos	84
8. A família PeMOB	84
9. Cronograma de desidratação	85
10. Riscos	85
Anexo IV — Aproveitamento de instrumentos das demais políticas do Ministério das Cidades	86
Saneamento básico e habitação como precedentes institucionais para o IQTPC	86

Sumário	86
1. Por que olhar para dentro de casa primeiro	86
2. Saneamento: o precedente mais próximo	87
2.1 A arquitetura jurídica é quase idêntica	87
2.2 O certificado de adimplência do SINISA	87
2.3 A metodologia ACERTAR	88
2.4 O cadastro do módulo de Gestão Municipal	88
2.5 A lição da série histórica	89
3. Habitação: certificação e avaliação de conformidade	89
3.1 PBQP-H e SiAC: modelo para o IQTPC-Operador	89
3.2 SiNAT: avaliação de tecnologia sem norma técnica	90
3.3 SNHIS e o PLHIS Simplificado	90
3.4 SiMaC	90
3.5 Parâmetros de qualidade transferidos das políticas irmãs	91
3.5.1 A salubridade como ponto cego setorial	91
3.5.2 Norma de desempenho em vez de norma prescritiva	91
3.5.3 O que não teve equivalente	92
3.6 Verificação: existe índice composto em alguma política do MCID?	92
4. Quadro de transferência	92
5. Diferenças que impedem cópia direta	94
6. Ganhos transversais de integração	94
7. Encaminhamentos propostos	95

O que é isto

O Índice de Qualidade do Transporte Público Coletivo (IQTPC) é uma proposta de nota única para medir a qualidade do transporte público em cada cidade do Brasil, uma espécie de IDEB para o setor: assim como o IDEB resume a qualidade da educação em cada escola numa nota única, o IQTPC resume a qualidade do transporte público em cada cidade. A nota combina duas partes: se o serviço existe e chega às pessoas (acesso) e se ele funciona bem (pontualidade, segurança, conforto, entre outros aspectos).

A proposta nasce do art. 31 da Lei nº 15.432/2026, que determina a criação desse índice nacional. Os documentos abaixo detalham como o índice será calculado, de onde vêm os dados usados e quais as consequências para os municípios (como acesso a recursos e obrigações de envio de dados).

Este conjunto ainda é uma proposta técnica. Antes de virar norma, passa por consulta pública e por ajustes feitos a partir de um piloto.

Índice dos documentos e ordem de precedência

Data: setembro de 2026 **Unidade:** CGDI/DEREG/SEMOB/MCID **Natureza:** proposta técnica, composta de documento principal, Manual de cálculo e quatro anexos

Como ler o conjunto

Ordem	Documento	Função	Prevalece para
1	Manual de cálculo	Metodologia em cinco níveis, fórmulas, origem de cada métrica, exemplo numérico, pré-requisitos, definições pendentes do dicionário de dados	Cálculo. Em caso de divergência, o Manual prevalece sobre todos os demais
2	Documento principal, Parâmetros nacionais de qualidade	Base legal, lições de outros índices, arquitetura, subíndices, travas contra manipulação, consequências institucionais, sequenciamento, questões em aberto e plano de enfrentamento	Fundamentação e proposta

Ordem	Documento	Função	Prevalece para
3	Anexo I , Matriz de origem dos dados	Rastreabilidade de cada variável, classificação de viabilidade, modelo de ficha técnica e três fichas	Viabilidade de cada métrica
4	Anexo II , PeMOB Usuário	Desenho da pesquisa de percepção: universo, amostra, instrumento, execução, escada de custo, cronograma	Subíndice P
5	Anexo III , Arquitetura de coleta	Divisão de trabalho entre PNDTPC, SIMU e família PeMOB; desidratação da PeMOB	De onde vem o dado e quem pergunta o quê
6	Anexo IV , Políticas irmãs do MCID	O que se transfere do saneamento e da habitação; verificação de que não existe índice composto no ministério	Precedentes institucionais

A proposta em uma página

Arquitetura. Dimensões derivadas do art. 31 da Lei nº 15.432/2026; $IQTPC = A \times D$, com A (acesso, de 0 a 1) e D (desempenho, de 1 a 10); média geométrica entre os sete subíndices e aritmética dentro deles; piso 1 em toda métrica; normalização contra valores absolutos de piso e referência; produtividade fora do índice, em painel satélite; três versões nomeadas e incomparáveis entre si (Completo, Objetivo, Simplificado); IQTPC-Equidade e Déficit de Acesso publicados sempre ao lado do índice.

Dados. Quatro origens: fontes consolidadas externas, PNDTPC automatizado, PNDTPC cadastral e PeMOB Usuário. Nenhuma variável é pedida ao ente se puder ser obtida de base externa ou calculada pela plataforma.

Consequências. Condicionalidade do art. 21 sobre o envio de dado, por certificado de adimplência; apoio ao custeio do art. 28, III, sobre o resultado, quando houver lei específica; IQTPC-Operador para remuneração contratual (art. 31, §2º).

Sujeito a consulta pública e calibração no piloto. Todos os pesos, pisos e valores de referência; o expoente ; o cenário de coleta da pesquisa; o peso de P no cenário mínimo viável.

Aberto e a resolver antes do decreto. Quem publica o composto; desenho do IQTPC-Operador; governança do índice; veículo normativo. Antes da consulta pública: tabelas de referência por modo e fichas técnicas de todas as métricas. Antes do piloto: custo da infraestrutura de dados e método de definição de metas (documento principal, seção 14).

Pré-requisitos de qualquer cálculo. GTFS publicado pelos sistemas; cadastro de frota individualizado validado no RENAAM; método padronizado de inferência de desembarque; quatro registros a criar no PNDTPC (interrupções, sinistros, ocorrências de segurança pessoal, infraestrutura).

Calendário. Vigência da Lei em 14/06/2027. Piloto da pesquisa em 2027. Sem coleta em 2028. IQTPC-Objetivo piloto em 2027 e 2028. Primeiro ciclo da pesquisa em 2029; P incorporado a partir de 2030.

Números de referência

Item	Valor
Subíndices	7 (C, S, P, F, V, E, M)
Métricas objetivas	29, mais o bloco P com 9 dimensões compostoras e 1 de acompanhamento
Linhas de cálculo	30
Métricas calculáveis hoje ou após acordo com SENATRAN	11
Métricas que exigem plataforma ou padronização de fluxo	12
Métricas que exigem registro novo	6, contando P
Custo da pesquisa, cenário recomendado	R\$ 2 a 4 milhões por ano
Custo da pesquisa, piloto	R\$ 0,9 a 2,0 milhões
Universo	cerca de 1.700 sistemas municipais; cerca de 82% da população

Parâmetros nacionais de qualidade do transporte público coletivo

Proposta de Índice de Qualidade do Transporte Público Coletivo (IQTPC)

Base normativa: Lei nº 15.432, de 13 de junho de 2026 (Marco Legal do Transporte Público Coletivo Urbano) **Vigência da Lei:** 14 de junho de 2027 (art. 44, um ano após a publicação no DOU de 14/06/2026) **Unidade:** CGDI/DEREG/SEMOB/MCID **Natureza:** proposta técnica consolidada, acompanhada do [Manual de cálculo](#) e de quatro anexos

Sumário

1. [Premissa: o índice já está esboçado na lei](#)
2. [Competência normativa da União](#)
3. [O que se aprende com IDEB, IDSUS e Previne Brasil](#)
4. [Arquitetura em três camadas](#)
5. [Fórmula do IQTPC](#)
6. [Detalhamento dos subíndices](#)
7. [Normalização e valores de referência](#)
8. [Equidade territorial](#)
9. [Consequências institucionais previstas em lei](#)
10. [Riscos de manipulação e travas](#)
11. [Fontes de dados e a lacuna do “SAEB da mobilidade”](#)
12. [Sequenciamento de implantação](#)
13. [Quadro comparativo com outros índices setoriais](#)
14. [Questões em aberto e plano de enfrentamento](#)

Manual de cálculo (documento apartado): metodologia consolidada em cinco níveis, fórmulas de normalização e agregação, origem de cada uma das 30 métricas objetivas e do bloco de percepção, classificada em fonte consolidada, PNDTPC automatizado, PNDTPC cadastral ou pesquisa, e exemplo numérico completo. **Para efeito de cálculo, prevalece sobre este documento.**

Anexo I, Matriz de origem dos dados por métrica (documento apartado): origem de cada variável das métricas, classificação de viabilidade em cinco classes, modelo de ficha técnica e três fichas de exemplo.

Anexo II, PeMOB Usuário (documento apartado): universo, desenho amostral, instrumento, modelo de execução, custo e cronograma da pesquisa de percepção destinada a suprir o subíndice P.

Anexo III, Arquitetura de coleta e desidratação da PeMOB (documento apartado): divisão de trabalho entre PNDTPC, SIMU e família PeMOB, com o princípio de não perguntar ao ente aquilo que a plataforma calcula.

Anexo IV, Aproveitamento de instrumentos das demais políticas do MCID (documento apartado): o que se transfere do saneamento (SINISA, certificado de adimplência, metodologia ACERTAR, normas de referência da ANA) e da habitação (PBQP-H, SiAC, SiNAT, PLHIS Simplificado), e o que não se transfere.

1. Premissa: o índice já está esboçado na lei

O ponto de partida não é uma folha em branco. O art. 31 da Lei nº 15.432/2026 estabelece que a operação dos serviços deverá atender a requisitos mínimos de qualidade, e enumera sete:

Inciso	Requisito
I	disponibilidade, conectividade e continuidade
II	regularidade e pontualidade
III	segurança viária e segurança dos passageiros
IV	conveniência, acessibilidade e conforto
V	satisfação dos passageiros
VI	aspectos ambientais
VII	integração com outros modos de transporte

Isso tem uma consequência de desenho importante: **as dimensões do índice não devem ser inventadas, devem ser derivadas do art. 31**. Um índice cujas dimensões coincidem com os incisos de um dispositivo legal deixa de ser criação administrativa discricionária e passa a ser instrumento de aferição de um padrão normativo preexistente. Isso muda inteiramente a discussão com procuradorias, com os entes federados e com o controle externo.

Reforços na mesma direção, dentro da própria Lei:

- **Art. 3º, IV**: princípio fundamental da qualidade do serviço, com cortesia, salubridade, conforto, segurança, eficiência, regularidade, atualidade e continuidade.
- **Art. 3º, III**: acessibilidade física e econômica.
- **Art. 4º, IX**: diretriz de avaliação periódica do planejamento e da operação, incluindo nível de cobertura, demanda atendida e não atendida e satisfação dos passageiros.
- **Art. 7º, III**: prestação de serviço adequado conforme parâmetros de qualidade, eficiência e eficácia, com foco no passageiro e na percepção da qualidade.
- **Art. 9º, VI e VII**: o titular deve estabelecer metas e indicadores de qualidade, desempenho operacional e satisfação, bem como mecanismos de aferição de resultados, e definir parâmetros e níveis de serviço.
- **Art. 14, VII**: dever de divulgação sistemática dos indicadores de eficiência, produtividade e qualidade, incluída a pesquisa de satisfação.
- **Art. 16, I**: direito do passageiro ao serviço adequado, nos termos do art. 6º da Lei nº 8.987/1995, conforme indicadores e parâmetros definidos em regulamento, edital e contrato.

Ou seja: a lei já obriga cada titular a ter indicadores. O que ela não faz, e o que cabe à União fazer, é **garantir comparabilidade nacional**. Sem metodologia comum, teremos 5.570 sistemas de indicadores incomparáveis entre si.

2. Competência normativa da União

Três dispositivos sustentam a edição do índice pela União:

1. **Art. 12 da Lei nº 15.432/2026:** a regulação dos serviços deve observar parâmetros de referência estabelecidos por ato do Poder Executivo federal.
2. **Art. 31, §1º:** o regulamento do poder concedente que estabelece padrões e indicadores de qualidade, desempenho e atendimento deve ser elaborado com base nas normas de referência expedidas pela União.
3. **Art. 11, I:** é atribuição do titular estabelecer padrões e normas em observância às normas de referência editadas pela União.

Somam-se as alterações que a Lei nº 15.432/2026 promoveu no art. 16 da Lei nº 12.587/2012, que passou a atribuir à União:

- **inciso IX:** estabelecer normas de referência nacionais de qualidade e produtividade para os sistemas de TPC urbano e de caráter urbano;
- **inciso X:** realizar o monitoramento nacional dos sistemas e fomentar seu enquadramento nas normas de referência nacionais;
- **inciso XI:** monitorar a efetivação dos princípios, diretrizes e objetivos da PNMU pelos entes subnacionais.

O IQTPC é, tecnicamente, o instrumento de operacionalização dos incisos IX e X. O veículo normativo natural é decreto (parâmetros de referência do art. 12) complementado por portaria ministerial (metodologia de cálculo, dicionário de dados, periodicidade), na mesma lógica de repartição que vem sendo adotada para o Simu.

3. O que se aprende com IDEB, IDSUS e Previne Brasil

3.1 IDEB: o modelo a copiar

O que faz o IDEB funcionar não é a fórmula, é a arquitetura:

a) Fórmula multiplicativa de dois fatores independentes. $IDEB = N \times P$ (taxa de aprovação $\times$ proficiência padronizada). Isso trava as duas fraudes óbvias: aprovar todo mundo derruba P; reprovar ou excluir os alunos fracos derruba N. Nenhuma das duas estratégias oportunistas melhora o índice.

b) Duas fontes de naturezas distintas. Uma censitária e administrativa (Censo Escolar) e outra amostral, externa e padronizada (SAEB). O operador não produz sozinho o próprio resultado.

c) Escala 0 a 10, com meta individualizada e âncora externa. Cada escola compete contra a própria trajetória, com ancoragem numa meta nacional derivada de referência internacional.

d) Divulgação por unidade, com efeito reputacional. No IDEB, o efeito reputacional se mostrou mais potente que qualquer sanção formal.

3.2 IDSUS: o modelo a evitar

O Índice de Desempenho do SUS (2012) tinha 24 indicadores, ponderação de difícil comunicação, agrupamento por “grupos homogêneos” fortemente contestado pelos municípios e, decisivamente, **nenhuma consequência prática**. Não sobreviveu a duas edições.

É o principal risco desta proposta. Regra prática derivada: poucos indicadores, fórmula que caiba em uma linha, consequência definida desde o primeiro dia.

3.3 Previne Brasil: consequência financeira como âncora

Sete indicadores apenas, vinculados diretamente ao repasse federal de custeio da Atenção Primária. Institucionalmente robusto justamente pela vinculação financeira. A crítica pertinente é o estreitamento do foco

gerencial para aquilo que é medido, o que se mitiga com revisão periódica do conjunto de indicadores.

3.4 PMAQ-AB: auditoria externa amostral

Avaliação externa com certificação, aplicada por instituições de ensino e pesquisa. É o modelo adequado para o componente de verificação em campo do IQTPC, que não pode depender apenas de dado declarado.

3.5 IDSS da ANS: o regulador pontuando o operador

O Índice de Desempenho da Saúde Suplementar pontua operadoras (não entes federados) em quatro dimensões, com faixas de desempenho. É a referência direta para a camada contratual do IQTPC, prevista no art. 31, §2º, da Lei nº 15.432/2026.

3.6 Precedentes internos ao Ministério das Cidades

Nenhuma política do MCID publica índice composto de qualidade. O saneamento publica indicadores (SINISA) e os rankings são de terceiros; a habitação encomenda o déficit à Fundação João Pinheiro. Na mobilidade, o antecedente direto é o relatório do GT da Portaria MCID nº 536/2015, com 12 indicadores de efetividade da PNMU, descontinuado após 2016. A decisão sobre quem publica o composto e a relação com o GT de 2015 estão entre as questões em aberto (seção 14). Detalhamento no [Anexo IV, seção 3.6](#).

3.7 Síntese

Índice sem consequência vira relatório. A diferença entre o IDEB e o IDSUS não foi técnica, foi institucional.

No caso do TPC, ao contrário do que ocorreu na saúde e na educação, **as consequências já estão na lei** (arts. 21, 28 e 31, §2º). Isso é uma vantagem inicial relevante.

4. Arquitetura em três camadas

A Lei nº 15.432/2026 implica três produtos distintos, que não devem ser confundidos:

Camada	Objeto	Base legal	Função
Normas de referência	Padrões e parâmetros mínimos	art. 12; art. 31, §1º; art. 11, I; art. 16, IX, da Lei nº 12.587/2012	Definir o que é serviço adequado
IQTPC-Sistema	Sistema de TPC de um titular ou unidade regional	art. 16, X, da Lei nº 12.587/2012; arts. 13 e 21	Monitoramento nacional, transparência, condicionalidade de recursos
IQTPC-Operador	Contrato de operação individual	art. 6º, XII; art. 31, §2º; art. 35, parágrafo único	Vincular remuneração ao desempenho

Este documento trata prioritariamente do **IQTPC-Sistema**. A camada de operador usa as mesmas dimensões, mas apenas os subíndices sob governabilidade do contratado (não faz sentido penalizar operador por cobertura territorial definida pelo poder público). A governabilidade de cada subíndice pelo operador é a seguinte:

Subíndice	Governabilidade do operador	Tratamento no IQTPC-Operador
C	Alta	Integral

Subíndice	Governabilidade do operador	Tratamento no IQTPC-Operador
S	Parcial: condução e manutenção são do operador; iluminação e policiamento não	Sinistros e conduta; exclui segurança pessoal em pontos e terminais. No índice de operador, a responsabilidade pelo sinistro importa, ao contrário do índice de sistema
P	Parcial	Itens do questionário sobre veículo, tripulação e pontualidade; exclui itens sobre rede, tarifa e infraestrutura
F	Parcial: ocupação depende da programação, que pode ser do titular	Salubridade veicular e atendimento a manifestações; ocupação apenas se a programação for do operador
V	Alta, exceto quando o titular especifica a frota	Integral, com ressalva contratual
E	Parcial: a tecnologia é frequentemente exigência do edital	Cumprimento do cronograma de renovação contratado
M	Nula	Excluído
A	Nula	Excluído

Em sistemas com múltiplos operadores, a agregação é por passageiros-quilômetro de cada contrato. A conversão em remuneração é por faixas, no modelo do SiAC ([Anexo IV](#)), e não por nota contínua, para reduzir litígio. O desenho completo do IQTPC-Operador é objeto de documento próprio (seção 14).

5. Fórmula do IQTPC

Adotando a arquitetura do IDEB, com dois fatores independentes:

$$\text{IQTPC} = A \times D$$

Onde:

- **A** = fator de acesso e disponibilidade, variando de 0 a 1
- **D** = fator de desempenho do serviço, variando de 1 a 10 (piso 1 em cada subíndice; ver 5.2)

Resultado na escala **0 a 10**, diretamente comunicável e comparável com IDEB. A diferença de escalas entre A e D é escolha de unidade, não de peso (ver 5.3.1).

5.1 Fator A (acesso e disponibilidade)

Ancorado no art. 31, I e VII (disponibilidade, conectividade, continuidade e integração) e nos arts. 3º, I, e 5º, I e II (universalização e acesso a oportunidades).

Versão inicial, calculável apenas com GTFS e grade estatística do IBGE:

$$A = \text{população urbana atendida} \div \text{população urbana total}$$

Considera-se atendida a população residente a até 500 m, **medidos pela rede de pedestres e não em linha reta**, de ponto de parada com intervalo médio no pico igual ou inferior a 20 minutos, ou a até 1.000 m de estação de sistema de média ou alta capacidade. Cobertura noturna e de fim de semana é objeto de indicador complementar (seção 14), ainda não incorporado a A.

Versão madura, com dois termos em média geométrica:

$$A = (A_{\text{cobertura}} \times A_{\text{oportunidades}})^{0,5}$$

Onde $A_{\text{oportunidades}}$ é o percentual de empregos formais alcançáveis em até 60 minutos por TPC, metodologia já consolidada pelo IPEA no Projeto Acesso a Oportunidades.

5.2 Fator D (desempenho)

Média geométrica ponderada de sete subíndices, cada um de 1 a 10:

$$D = C^{0,22} \times S^{0,18} \times P^{0,17} \times F^{0,13} \times V^{0,12} \times E^{0,10} \times M^{0,08}$$

Símbolo	Subíndice	Peso	Base legal (Lei nº 15.432/2026)
C	Confiabilidade (regularidade e pontualidade)	0,22	art. 31, II
S	Segurança viária e pessoal	0,18	art. 31, III
P	Percepção e satisfação do passageiro	0,17	art. 31, V; art. 7º, III
F	Conveniência e conforto (inclui adequação da oferta)	0,13	art. 31, IV
V	Frota: atualidade, disponibilidade e acessibilidade	0,12	art. 31, IV e §1º; art. 3º, IV
E	Desempenho ambiental e eletrificação	0,10	art. 31, VI; art. 9º, §1º
M	Acessibilidade econômica e modicidade	0,08	art. 3º, III e VI; art. 25, II

Cálculo na ausência do subíndice P. Enquanto não houver pesquisa de percepção aplicada ao sistema no ciclo corrente ou no anterior, D é calculado sobre os seis subíndices objetivos, com os pesos **renormalizados proporcionalmente** para somar 1 (cada peso dividido por 0,83). O resultado recebe a denominação **IQTPC-Objetivo**; com P, **IQTPC-Completo**. As duas versões são publicadas com identificação explícita e não são comparáveis entre si.

Peso de P conforme o cenário de coleta. O peso de 0,17 pressupõe pesquisa com amostra suficiente para desagregação (Cenário 1 ou 2 do [Anexo II](#)). No Cenário 3, mínimo viável, em que a amostra sustenta apenas a média do sistema, P entra com peso reduzido, entre 0,08 e 0,10, conforme [Anexo II, seção 12.8](#), com renormalização dos demais pela regra do [Manual, seção 7.2](#).

Piso dos subíndices. Cada subíndice é normalizado de **1 a 10**, e não de 0 a 10, para evitar que um único subíndice nulo anule o conjunto ([Manual, seção 4.4](#)). O resultado final permanece na escala de 0 a 10 porque A varia de 0 a 1.

5.3 Por que média geométrica

A média geométrica impede compensação entre dimensões. Em média aritmética, tarifa baixa neutraliza letalidade alta, o que é inaceitável para um serviço de caráter essencial (art. 2º). Na média geométrica, qualquer subíndice próximo de zero derruba o conjunto, forçando desempenho equilibrado.

A multiplicação de A por D cumpre a mesma função entre cobertura e qualidade: não é possível melhorar o índice cortando as linhas piores, porque a redução de cobertura derruba A.

5.3.1 Sobre as escalas diferentes de A e D

É comum, ao ver a fórmula pela primeira vez, supor que um fator que varia de 0 a 1 pese menos que outro que varia de 0 a 10. A impressão é falsa. Em um produto, o que determina o peso de cada fator não é a amplitude da sua escala, e sim a sua **elasticidade**, ou seja, o efeito de uma variação proporcional.

Alteração	Novo valor	IQTPC	Variação
Nenhuma	A = 0,80; D = 6,00	4,80	referência
A melhora 10%	A = 0,88; D = 6,00	5,28	+10%
D melhora 10%	A = 0,80; D = 6,60	5,28	+10%

Os dois fatores produzem exatamente o mesmo efeito. Se A fosse reexpresso de 0 a 10, bastaria dividir o produto por 10 para obter o mesmo resultado: a constante não muda ordenação, sensibilidade nem distribuição relativa dos sistemas. As escalas foram fixadas apenas para que o produto caia na faixa de 0 a 10 sem constante de ajuste, e a estrutura é herdada do IDEB, em que a taxa de aprovação também varia de 0 a 1 e a proficiência padronizada de 0 a 10.

Dito isso, existe um desbalanceamento real, e ele não está na escala:

Primeiro ponto: um fator isolado pesa tanto quanto sete subíndices somados. A cobertura entra sozinha com o mesmo peso que todo o bloco de qualidade. É decisão deliberada, coerente com o diagnóstico de que a exclusão do acesso é o problema central do TPC brasileiro, mas precisa ser assumida como tal e não como consequência automática da forma multiplicativa.

Segundo ponto, mais relevante: a distribuição empírica de A no TPC é muito mais larga do que a de N na educação. No IDEB, a taxa de aprovação se concentra entre 0,85 e 0,98, o que faz de N, na prática, um desconto suave aplicado sobre a proficiência. Em transporte, A pode variar de 0,3 a 0,95 entre sistemas. Nessa faixa, a cobertura deixa de descontar e passa a **dominar** o índice.

Terceiro ponto: a forma multiplicativa é severa. Um sistema com metade da cobertura e metade da qualidade obtém 2,5, e não 5,0. Isso é intencional (falhar nas duas dimensões é pior que a média sugere), mas amplia o efeito dos dois pontos anteriores.

Alternativas e sensibilidade

Caso ilustrativo	A	D	A × D (adotado)	$A^{0,5} \times D$	Média geométrica
Grande, compacto, serviço bom	0,90	7,0	6,30	6,64	7,94
Grande, espreado, serviço bom	0,60	7,0	4,20	5,42	6,48
Compacto, serviço medíocre	0,90	4,0	3,60	3,79	6,00
Cobertura baixa, serviço ótimo	0,45	8,5	3,83	5,70	6,18
Meio termo em tudo	0,50	5,0	2,50	3,54	5,00

A coluna de média geométrica corresponde a expressar ambos os fatores de 0 a 10 e extrair a raiz do produto. Ela reduz a elasticidade de cada fator para 0,5, achata a distribuição e torna o índice muito mais indulgente:

o sistema medíocre em tudo passa de 2,5 para 5,0. É a forma que aparenta corrigir o suposto desequilíbrio de escala e que, na prática, **elimina justamente o poder discriminante que se buscava**.

A forma intermediária é introduzir expoente em A:

$$IQTPC = A^{\alpha} \times D$$

Com $\alpha = 1$ tem-se a versão adotada, de elasticidades iguais. Com $\alpha < 1$ a cobertura passa a pesar menos que o conjunto da qualidade. O parâmetro α é, portanto, **o instrumento explícito de calibração do peso relativo entre acesso e qualidade**, e é preferível a manipular escalas, porque torna a decisão visível e discutível.

Decisão

Mantém-se $\alpha = 1$ na versão inicial, por três razões: é a forma do IDEB, cuja legitimidade se pretende herdar; é a que melhor expressa a prioridade do acesso; e é a mais simples de comunicar. O parâmetro fica registrado como ponto de calibração após o piloto: se a distribuição empírica de A mostrar que a cobertura suprime o sinal de qualidade, reduz-se α , sem alterar a arquitetura.

Na divulgação, o fator A é apresentado em percentual (por exemplo, cobertura de 82%) e não como decimal, o que elimina a impressão visual de que ele seria um componente menor.

5.4 Decisão de escopo: produtividade fica fora, adequação da oferta fica dentro

A Lei nº 15.432/2026 e a nova redação do art. 16, IX, da Lei nº 12.587/2012 tratam de **qualidade e produtividade** como pares. Ainda assim, os dois conceitos não devem compor o mesmo número.

Razão: produtividade medida por lotação premia o sistema superlotado. Um índice que soma qualidade e produtividade cria o incentivo de rodar menos veículos com mais gente dentro, que é exatamente o resultado que se quer evitar. Qualidade é direito do passageiro; produtividade é eficiência do gasto público. São objetos distintos, com destinatários distintos.

Decisão adotada:

1. O IQTPC mede apenas qualidade. Indicadores clássicos de produtividade (IPK, custo por quilômetro, quilometragem por veículo, passageiros por veículo por dia) **não compõem** o índice.
2. Esses indicadores são publicados em painel satélite, o **IQTPC-Produtividade**, sem agregação em nota única, atendendo ao art. 14, VII, e ao art. 16, IX, da PNMU.
3. **Uma única fronteira é atravessada:** a adequação do dimensionamento da oferta entra no índice, dentro de F, por meio de indicador bilateral de ocupação, que penaliza tanto a superlotação quanto a ociosidade.

A justificativa para o item 3 é que ônibus vazio não é apenas ineficiência, é **defeito de qualidade do serviço**. Veículo rodando ocioso representa oferta mal alocada, e o recurso imobilizado ali é recurso subtraído de área desatendida ou de linha saturada. Isso viola diretamente o art. 4º, III (planejamento da operação em intervalos e frequência adequados às necessidades da população), o art. 9º, I, “c” (planejamento baseado em estudos de demanda atual e projetada) e o art. 5º, II (redução de desigualdades socioespaciais). Ociosidade e superlotação são as duas faces do mesmo erro de dimensionamento.

6. Detalhamento dos subíndices

6.1 C, Confiabilidade (peso 0,22)

Art. 31, II (regularidade e pontualidade) e art. 3º, IV.

Componente	Métrica	Peso interno
Cumprimento de viagens	Viagens realizadas ÷ viagens programadas no GTFS estático	0,40
Pontualidade	% de partidas com desvio entre menos 1 e mais 3 minutos do horário programado	0,25
Continuidade	Horas-passageiro perdidas em interrupções não programadas ÷ horas-passageiro ofertadas, por mil	0,20
Regularidade de intervalo	Coefficiente de variação do headway observado em linhas de alta frequência	0,15

Sobre o componente de continuidade. Transposto do saneamento. O SNIS e o SINISA medem há décadas a intermitência do abastecimento pela duração das interrupções e pelo número de economias atingidas, e não apenas pelo atendimento médio. A distinção é pertinente ao TPC: o cumprimento diário de viagens não capta o evento sistêmico (paralisação, falta de combustível, colapso de garagem, suspensão de linha), que é justamente o que mais marca a relação do usuário com o serviço. Continuidade é atributo expresso no art. 31, I, e no art. 3º, IV, e exige medida própria.

Fonte: GTFS estático versionado versus GTFS-RT ou dados de AVL. É o subíndice de maior peso porque é o que mais afeta a experiência real e o que melhor se automatiza.

6.2 S, Segurança (peso 0,18)

Art. 31, III, abrangendo expressamente segurança viária e segurança dos passageiros.

Componente	Métrica	Peso interno (provisório)
Segurança viária	Óbitos e lesões graves envolvendo veículos de TPC por milhão de quilômetros rodados (versão inicial) ou por 100 milhões de passageiros-quilômetro (versão madura, com inferência de desembarque)	0,45
Segurança pessoal	Ocorrências registradas por milhão de embarques, com atenção a importunação e assédio sexual, injúria e discriminação racial (art. 16, X)	0,40
Canais de denúncia	Existência e tempo médio de resposta dos canais exigidos pelo art. 16, X	0,15

A inclusão explícita de segurança pessoal decorre do art. 16, IX e X, e é uma inovação relevante da Lei nº 15.432/2026 frente ao arcabouço anterior. Recomenda-se publicar o componente de segurança pessoal desagregado por gênero.

6.3 P, Percepção e satisfação (peso 0,17)

Art. 31, V; art. 4º, IX; art. 7º, III (foco na percepção da qualidade por todas as pessoas); art. 14, VII (pesquisa de satisfação como item de divulgação obrigatória).

Este é o subíndice que **hoje não tem fonte nacional padronizada**. É o equivalente ao SAEB na arquitetura do IDEB e sua ausência é a principal lacuna metodológica (ver seção 11).

Instrumento: a **PeMOB Usuário** ([Anexo II](#)), pesquisa nacional padronizada, amostral, aplicada por terceiro independente, com núcleo comum de itens em escala de 1 a 5 sobre tempo e regularidade, lotação e conforto, frota, segurança viária, segurança pessoal, acessibilidade, informação, tratamento e custo, mais módulo de não usuário e módulo local facultativo.

Enquanto o sistema não tiver sido pesquisado, o índice é calculado sem P e publicado como **IQTPC-Objetivo** (5.2). Pesquisas locais de instrumento diverso não compõem o índice, sob pena de introduzir ruído incomparável entre sistemas.

6.4 F, Conveniência e conforto (peso 0,13)

Art. 31, IV; art. 16, VI e XIV; art. 7º, IX; art. 4º, III.

Componente	Métrica	Peso interno
Adequação da oferta	Dois lados: superlotação no pico (monotônico) e aproveitamento no dia típico (bilateral), ver 6.4.1	0,28
Salubridade e condições sanitárias	Limpeza e higienização dos veículos; % de terminais e estações com sanitário em funcionamento e água potável disponível	0,18
Tempo de viagem	Razão entre tempo porta a porta por TPC e por automóvel	0,17
Condições de espera	% de pontos de parada com abrigo, assento e iluminação	0,15
Informação ao passageiro	Cumprimento do art. 16, IV: informação em pontos de embarque, aplicativos ou sítio, de forma gratuita e acessível	0,13
Atendimento a manifestações	Tempo médio de resposta e taxa de resolução das manifestações do usuário	0,09

Conforto térmico e acústico não integra o índice objetivo, por não haver fonte objetiva viável ([Anexo I](#)). É medido exclusivamente pela dimensão “lotação e conforto” da PeMOB Usuário.

Sobre salubridade. O art. 3º, IV, arrola expressamente a **salubridade** entre os atributos da qualidade do serviço, ao lado de cortesia, conforto, segurança, eficiência, regularidade, atualidade e continuidade. Sem este componente, seria o único dos oito atributos sem parâmetro objetivo; a medida é transposta do saneamento ([Anexo IV](#)). A dimensão inclui a higienização dos veículos e, sobretudo, as condições sanitárias de terminais e estações, onde o passageiro permanece por tempo prolongado. Sanitário em funcionamento e água potável em terminal são parâmetro de qualidade de transporte, e não apenas de saneamento, e sua ausência afeta de forma desproporcional mulheres, idosos, gestantes e pessoas com condições de saúde específicas.

Sobre atendimento a manifestações. O art. 16 assegura ao passageiro canais de recebimento de reclamações, e a Lei nº 13.460/2017 disciplina prazos de resposta. O SNIS mede há anos o tempo de atendimento a solicitações. O subíndice S mede o tempo de resposta dos canais específicos de segurança pessoal; este componente generaliza a medida para o conjunto das manifestações.

Nota de alocação: a alocação do atendimento a manifestações em F, pela via da conveniência (art. 31, IV), é discutível. Alternativas seriam vinculá-lo à cortesia (art. 3º, IV) ou criar dimensão própria de relação com o usuário. Registrado como questão em aberto (seção 14).

O componente de tempo de viagem responde ao art. 16, VI (direito à prioridade de circulação para redução dos tempos de viagem) e ao art. 5º, VI.

6.4.1 Indicador bilateral de ocupação

Este é o componente que traduz a exigência de que o serviço não seja nem superlotado nem ocioso. É medido em dois momentos distintos do dia, por **duas métricas separadas**, cuja média simples compõe o componente: uma monotônica para a superlotação no pico e uma bilateral para o aproveitamento no dia típico. A forma consolidada está no [Manual de cálculo](#), item F-01; a descrição abaixo é a fundamentação.

Lado da superlotação, medido no pico:

Faixa de densidade (passageiros em pé por m²)	Leitura
até 4,0	conforto adequado
4,0 a 5,0	limite tolerável
5,0 a 6,0	desconforto severo
acima de 6,0	condição inaceitável, pontuação mínima

Métrica: percentual de viagens no pico com densidade superior a 5,0 pass/m².

Lado da ociosidade, medido no dia típico:

Métrica: taxa de aproveitamento, definida como passageiros-quilômetro transportados dividido por lugares-quilômetro ofertados.

Faixa de aproveitamento	Leitura
abaixo de 0,15	oferta ociosa, recurso mal alocado
0,15 a 0,20	subaproveitamento
0,20 a 0,45	faixa ótima
acima de 0,45	indício de saturação sistêmica

Forma funcional:

$$p_{inf} = k_{inf} \times (x_{inf} - x) \div (x_{inf} - x_{min}) \quad \text{se } x < x_{inf}, \text{ senão } 0$$

$$p_{sup} = k_{sup} \times (x - x_{sup}) \div (x_{max} - x_{sup}) \quad \text{se } x > x_{sup}, \text{ senão } 0$$

$$\text{Pontuação} = 1 + 9 \times [1 - \min(1, \max(p_{inf}, p_{sup}))]$$

Dentro da faixa ótima $[x_{inf}, x_{sup}]$ a pontuação vale 10. Fora dela, a penalização cresce linearmente até o piso 1 nos extremos x_{min} e x_{max} , fixados em 0,10 e 0,60 ([Manual, F-01](#)). Os fatores k_{inf} e k_{sup} calibram a assimetria: k_{inf} atua abaixo da faixa (ociosidade) e k_{sup} acima dela (saturação sistêmica).

A assimetria a favor de penalizar mais a superlotação é obtida de duas formas: a superlotação no pico tem métrica própria, monotônica e com escala plena de 1 a 10, enquanto a ociosidade entra com fator de atenuação $k_{inf} = 0,7$ (e $k_{sup} = 1,0$ para a saturação acima da faixa). Razão: a superlotação é dano direto e imediato ao passageiro, com implicações de salubridade (art. 3º, IV), de dignidade e integridade física (art. 16, IX) e de exposição a importunação e assédio (art. 16, X). A ociosidade é falha de alocação, mais grave para o erário e para a área desatendida do que para quem está dentro do veículo.

Os valores de faixa acima são indicativos e devem ser calibrados sobre a distribuição empírica observada no piloto, estratificada por porte do sistema e por modo. Sistemas de média e alta capacidade e linhas de baixa demanda em área periférica exigirão faixas próprias, sob pena de o indicador penalizar exatamente o serviço socialmente necessário e economicamente deficitário que o art. 25, VIII, manda sustentar por subsídio cruzado.

Ressalva relevante: linhas de atendimento a áreas de difícil acesso e serviços complementares (art. 6º, IV, “b”) devem ser excluídas do lado da ociosidade ou receber faixa própria. Sem essa ressalva, o indicador induz corte justamente das linhas de menor demanda e maior função social.

6.5 V, Frota: atualidade, disponibilidade e acessibilidade (peso 0,12)

Subíndice novo, com fundamento no art. 31, IV, e sobretudo no art. 31, §1º, que manda o regulamento estabelecer os requisitos operacionais **e de manutenção** dos veículos e sistemas utilizados na prestação. Reforça-se no art. 3º, IV, que arrola **atualidade** entre os atributos da qualidade, e no art. 4º, VIII (atualização e modernização contínua das técnicas, dos equipamentos e das instalações).

Componente	Métrica	Peso interno
Idade média da frota	Idade média ponderada por veículo em operação	0,30
Cauda de frota envelhecida	% de veículos com idade superior ao limite regulamentar	0,20
Disponibilidade operacional	Frota operante no pico ÷ frota cadastrada	0,20
Frota reserva	Frota reserva ÷ frota operante no pico	0,10
Acessibilidade universal do material rodante	% da frota com acessibilidade plena (art. 16, XIV)	0,20

Sobre a idade média. É medida com dois componentes, e não um, porque a média isolada esconde composição perversa: uma frota metade nova e metade sucateada exibe a mesma média de uma frota inteiramente intermediária, com experiência de usuário radicalmente distinta. O componente de cauda corrige isso. Referências indicativas para calibração: idade média de 5 anos como valor de excelência, 7 anos como aceitável e 10 anos ou mais como piso, com o limite regulamentar de cada sistema servindo de parâmetro para a cauda.

Sobre disponibilidade e reserva. Este é o componente que explica causalmente boa parte do subíndice C. Sistema sem frota reserva cancela viagem quando um veículo quebra. Medir apenas a viagem não realizada é medir o sintoma; medir a disponibilidade da frota é medir a condição que o produz. A distinção importa para a ação regulatória, porque as duas situações demandam intervenções diferentes.

Sobre a validação do dado. Frota é dado declaratório e inflá-la melhora simultaneamente disponibilidade aparente, conforto aparente e capacidade instalada declarada. A trava é o cruzamento do cadastro com a base de licenciamento do SENATRAN por placa e chassi, o que valida existência, idade e situação do veículo sem depender do operador. Isso implica que o dicionário de dados de cadastro de frota deve trazer **placa, chassi e data do primeiro emplacamento como campos obrigatórios**, e não apenas quantitativos agregados por tipologia.

6.6 E, Desempenho ambiental e eletrificação (peso 0,10)

Art. 31, VI; art. 4º, V (transição energética sustentável, mantida a modicidade tarifária); art. 9º, §1º (obrigatoriedade de meta de redução de emissões no planejamento); art. 5º, IV; art. 16, VII (direito do passageiro a serviço com tecnologias de menor impacto ambiental).

Componente	Métrica	Peso interno
Eletrificação e frota zero emissão local	% da frota com tração elétrica ou célula a combustível	0,30
Combustíveis renováveis	% da frota com combustível renovável	0,15
Emissões locais	Material particulado e NOx por passageiro-quilômetro	0,20
Emissões de GEE	CO2e por passageiro-quilômetro	0,20

Componente	Métrica	Peso interno
Cumprimento de meta própria	Aderência à meta de redução de emissões estabelecida no planejamento (art. 9º, §1º)	0,15

Sobre a separação entre eletrificação e renováveis. A tração elétrica recebe peso maior porque elimina a emissão local no ponto de uso, com efeito direto sobre a saúde da população exposta ao corredor, enquanto o combustível renovável reduz emissão de GEE sem eliminar poluentes locais. São benefícios de natureza distinta e não devem ser somados em um único percentual.

Sobre o cumprimento de meta própria. Componente regulatoriamente elegante: mede o cumprimento da meta que o próprio ente estabeleceu por obrigação legal, sem que a União precise arbitrar patamar absoluto de eletrificação entre realidades de capacidade fiscal e disponibilidade de rede elétrica muito distintas.

Nota sobre dupla contagem. A renovação da frota por veículos elétricos melhora V (idade) e E (eletrificação) simultaneamente. Isso é intencional e delimitado: são atributos juridicamente distintos, atualidade no art. 3º, IV, e aspectos ambientais no art. 31, VI. O efeito combinado é atenuado pela média geométrica e pelos pesos de 0,12 e 0,10. Ainda assim, é ponto a monitorar na calibração, para que a substituição de frota não vire o único caminho de melhoria do índice, em detrimento de ganhos operacionais de custo muito menor.

Ressalva do art. 4º, V. A transição energética deve ocorrer sem que o aumento de custos recaia sobre os passageiros. Recomenda-se, portanto, que o componente de eletrificação seja lido conjuntamente com o subíndice M: eletrificação financiada por elevação tarifária não representa ganho líquido de qualidade.

6.7 M, Acessibilidade econômica e modicidade (peso 0,08)

Art. 3º, III e VI; art. 11, III; art. 25, II (capacidade de pagamento, inclusive em comparação aos custos do transporte individual).

Componente	Métrica	Peso interno (provisório)
Esforço tarifário	% da renda domiciliar per capita do primeiro quintil comprometido com 44 viagens mensais	0,35
Comparação intermodal	Razão entre custo mensal do TPC e custo mensal do automóvel para viagem equivalente (art. 25, II)	0,15
Integração tarifária	Existência de integração temporal e tarifária entre modos e redes (art. 25, V)	0,20
Sustentação extratarifária	% da receita contratual do operador proveniente de fontes extratarifárias e subsídio público (arts. 23 e 29)	0,30

Sistemas com tarifa zero: esforço tarifário e comparação intermodal recebem pontuação máxima; o componente de sustentação extratarifária passa a medir a estabilidade da fonte de custeio ([Manual, seção 6.7](#)).

O último componente merece destaque: **ele mede diretamente o principal objetivo declarado do Marco Legal**, que é reduzir a dependência da tarifa paga pelo passageiro. É também o componente que dialoga com o art. 4º, XI (ampliação da participação das fontes não tarifárias).

Observação metodológica: peso baixo é proposital. Tarifa artificialmente baixa com serviço colapsado não pode gerar índice alto, e a média geométrica já impede compensação.

7. Normalização e valores de referência

7.0 Universo de aplicação do índice

Antes de qualquer normalização, é preciso delimitar a quem o índice se aplica. Segundo a MUNIC/IBGE, apenas cerca de 30% dos municípios brasileiros dispõem de serviço de ônibus municipal, embora cerca de 82% da população resida em municípios com algum serviço, intramunicipal ou intermunicipal.

Município sem sistema de TPC não recebe índice zero: recebe a marcação de não aplicável. Atribuir zero confundiria duas realidades distintas, serviço inexistente e serviço péssimo, destruiria a distribuição do índice e produziria ranking sem significado. A ausência de serviço é objeto de indicador próprio de cobertura nacional.

Classificação proposta, detalhada no [Anexo II](#):

Situação	Descrição	Tratamento
S1	Sistema urbano estruturado, com titularidade e contrato	IQTPC-Completo ou IQTPC-Objetivo
S2	Serviço urbano precário, informal ou de baixa escala	IQTPC-Simplificado
S3	Sem serviço urbano, atendido apenas por linha intermunicipal de caráter urbano	Indicador de cobertura, titularidade estadual
S4	Sem qualquer serviço	Fora do índice; entra no indicador de cobertura

O enquadramento depende do Cadastro Nacional de Sistemas de Transporte Público Coletivo, que é pré-requisito tanto do índice quanto da pesquisa nacional.

7.1 Forma de normalização

Cada métrica deve ser normalizada de 1 a 10 **contra valores normativos absolutos**, jamais contra a distribuição observada na amostra.

Normalizar contra a média da amostra tem dois defeitos fatais: a meta anda junto com o resultado (se todos pioram, ninguém perde pontos) e impede a leitura de série histórica.

Forma funcional sugerida, para indicador em que valores maiores são melhores:

$$\text{Pontuação} = 1 + 9 \times \min(1, \max(0, (x - x_{\text{piso}}) \div (x_{\text{referência}} - x_{\text{piso}})))$$

Onde x_{piso} é o patamar a partir do qual se atribui a pontuação mínima (1) e $x_{\text{referência}}$ é o valor correspondente a serviço adequado pleno.

Para indicadores com faixa ótima, em que tanto o excesso quanto a falta são defeitos (caso da ocupação, item 6.4.1), aplica-se a forma bilateral de dois lados com platô, descrita naquele item. A regra geral é: **sempre que o desvio em ambas as direções representar perda de qualidade, o indicador é bilateral com platô, e não monotônico.**

Além da ocupação, dois outros indicadores merecem exame quanto a esse tratamento na fase de calibração: a frota reserva, cujo excesso indica imobilização improdutiva de capital, e o intervalo entre partidas, cuja frequência excessiva em corredor saturado gera comboiamento e degrada a regularidade.

Os valores de x_{piso} e $x_{\text{referência}}$ constituem, materialmente, as normas de referência nacionais de qualidade previstas no art. 16, IX, da Lei nº 12.587/2012. Definir a tabela de referência é, portanto, exercício de competência legal expressa, e não escolha técnica livre. A tabela é fixada em portaria,

com revisão bienal dos valores e quadrienal dos pesos e componentes, sempre com consulta pública prévia ([Manual, seção 9](#)).

Recomenda-se ainda estratificação por porte populacional e estrutura modal para efeito de **metas**, mantendo a **escala única** para efeito de cálculo. O IDSUS errou ao estratificar o próprio índice, o que inviabilizou a comparação pública e alimentou contestação permanente.

8. Equidade territorial

A crítica mais consistente ao IDEB é que a média municipal esconde desigualdade interna. O IQTPC pode nascer já resolvendo isso, e há base legal robusta para tanto: art. 3º, II (equidade no acesso), art. 5º, II (redução das desigualdades socioespaciais), art. 9º, I, “d”, e art. 20, VI.

Propõe-se um indicador satélite:

$$\text{IQTPC-Equidade} = \text{IQTPC do quintil de menor renda} \div \text{IQTPC do quintil de maior renda}$$

Calculado com base em setores censitários agregados por renda domiciliar per capita. Valor 1,0 indica serviço equivalente entre extremos de renda; valores abaixo de 0,7 devem acionar sinalização específica.

Recomenda-se publicação obrigatória conjunta: o IQTPC nunca deve ser divulgado sem o IQTPC-Equidade ao lado.

8.1 Déficit de Acesso ao Transporte Público Coletivo

Indicador satélite transposto da política habitacional. O **déficit habitacional**, calculado pela Fundação João Pinheiro para o Ministério das Cidades, é provavelmente o indicador de política urbana de maior penetração no debate público brasileiro, e sua força não está na metodologia, e sim na forma: **um número absoluto de pessoas ou domicílios em situação inadequada**, não uma taxa.

O fator A do IQTPC é uma razão, e razões comunicam mal. Propõe-se, em complemento, a publicação do **Déficit de Acesso ao TPC**: número absoluto de pessoas residentes em área urbana sem acesso a serviço de transporte público coletivo em condições adequadas, decomposto por natureza da inadequação.

Componente do déficit	Definição
Ausência de cobertura	Reside fora do raio de atendimento de qualquer serviço
Insuficiência de oferta	Reside na área de cobertura, mas com intervalo médio no pico acima do limite de referência
Inacessibilidade física	Não consegue utilizar o serviço disponível por barreira de acessibilidade
Inacessibilidade econômica	Deixa de realizar viagens por incapacidade de pagamento

Os dois primeiros componentes derivam de GTFS e grade estatística; os dois últimos dependem da pesquisa nacional ([Anexo II, seção 13.3](#)), o que reforça a interdependência entre os instrumentos.

A vantagem é de comunicação e de agenda: enquanto o IQTPC responde “quão bom é o serviço”, o déficit responde “quantas pessoas estão de fora”, que é a pergunta que mobiliza orçamento. A decomposição em quatro naturezas de inadequação segue a lógica do déficit habitacional, que separa reposição de incremento de estoque, e permite ação diferenciada.

8.2 Painel satélite de produtividade

Conforme a decisão registrada em 5.4, os indicadores de produtividade não compõem o IQTPC, mas são publicados em painel próprio, sem agregação em nota única, atendendo ao art. 14, VII, da Lei nº 15.432/2026 e ao art. 16, IX, da Lei nº 12.587/2012.

Indicador	Definição
IPK	Passageiros transportados por quilômetro percorrido
Quilometragem por veículo	Quilômetros percorridos por veículo da frota operante por dia útil
Passageiros por veículo	Passageiros transportados por veículo operante por dia útil
Custo por quilômetro	Custo operacional total dividido pela quilometragem produzida
Subsídio por passageiro	Subsídio público total dividido por passageiros transportados
Lugares-quilômetro por unidade de subsídio	Capacidade ofertada por real de subsídio aplicado

Regra de leitura obrigatória: o painel de produtividade deve ser publicado com advertência expressa de que IPK elevado pode indicar superlotação, e não eficiência, e que sua interpretação exige leitura conjunta com o componente de adequação da oferta (6.4.1). Sem essa advertência, o painel produz exatamente o incentivo que o desenho do índice procurou evitar.

O componente de custo por quilômetro e de subsídio por passageiro dá base de aferição ao art. 35, que permite ao poder concedente estabelecer em contrato meta de redução percentual dos custos de operação com base em fatores de produtividade. O art. 35, parágrafo único, condiciona a apropriação desses ganhos pelo operador à manutenção dos padrões de qualidade, o que na prática significa: **ganho de produtividade só é reconhecido se o IQTPC não cair**. É a articulação correta entre os dois instrumentos, e ela dispensa fundi-los em um número só.

9. Consequências institucionais previstas em lei

Este é o ponto em que a Lei nº 15.432/2026 resolve, previamente, o problema que matou o IDSUS.

9.1 Condicionalidade de investimento (art. 21)

Art. 21. Sem prejuízo das regras gerais definidas na Lei nº 12.587/2012, e das normas específicas dos programas e das ações da União, a contratação de projetos de transporte público coletivo com recursos federais é condicionada ao atendimento do art. 13 desta Lei.

E o art. 13 obriga o titular a fornecer ao Simu os dados e informações necessários, **observadas a metodologia e a periodicidade estabelecidas pela União**.

A leitura operacional é direta: a União define a metodologia; o envio dos dados nessa metodologia é condição de acesso a recursos federais para projetos. O IQTPC é o produto dessa metodologia. O gate, portanto, é sobre **envio do dado**, não sobre resultado do índice, o que é juridicamente mais seguro e evita punir o município pobre pelo resultado ruim que ele não pode resolver sozinho.

9.2 Contrapartida ao desempenho no custeio (art. 28, III)

Art. 28. A União poderá participar, mediante leis específicas, de apoio ao custeio dos serviços [...]:
III, como contrapartida ao alcance de metas de desempenho operacional, de satisfação e ambientais

previamente estabelecidas nas normas de referência para a regulação da prestação dos serviços de transporte público coletivo expedidas pela União.

Aqui sim o **resultado** importa, e a redação é notável: as três categorias de metas citadas (desempenho operacional, satisfação e ambientais) correspondem exatamente aos subíndices C/F, P e E da proposta. O art. 28, III, é o análogo do Previne Brasil no TPC, com a diferença de já ter previsão legal expressa.

Ressalva: “*mediante leis específicas*”. O apoio federal ao custeio depende de lei própria; o IQTPC prepara o instrumento de aferição para quando ela existir.

9.3 Remuneração do operador (art. 31, §2º, e art. 6º, XII)

Art. 31, §2º. No caso de serviços prestados de forma indireta, a remuneração do operador deverá ser estabelecida com base no atendimento aos requisitos mínimos estabelecidos nas normas regulamentares e contratuais.

Combinado com o art. 6º, XII, que define a receita contratual do operador como vinculada a metas e padrões de desempenho, qualidade e disponibilidade, e com o art. 35, parágrafo único, que só permite ao operador apropriar ganhos de eficiência se mantidos os padrões de qualidade.

Isso significa que o IQTPC-Operador tem função contratual direta e que a norma de referência da União produz efeito prático imediato sobre editais e contratos novos.

Observação de transição: o art. 31, §3º, ressalva os contratos celebrados antes da vigência da Lei, exceto em renovações, prorrogações não previstas ou revisões acordadas. A adoção será, portanto, progressiva conforme o ciclo contratual.

9.4 Transparência como consequência autônoma

O art. 14, VII, já obriga a divulgação dos indicadores de eficiência, produtividade e qualidade, incluída a pesquisa de satisfação, em sítio de acesso direto ao cidadão (art. 14, §1º). O efeito reputacional, que no IDEB se mostrou mais eficaz que qualquer sanção, tem base legal própria e independe de qualquer condicionalidade financeira.

10. Riscos de manipulação e travas

Risco	Vetor	Trava de desenho
Reduzir oferta programada para inflar cumprimento	Republicar GTFS com menos viagens	GTFS versionado com baseline de referência atualizável por regra : oferta programada vigente há ao menos seis meses; reduções acima de 5% dos lugares-km do sistema ou 20% de qualquer região exigem justificativa registrada na plataforma e recalculam A; reduções não justificadas contam como viagens não realizadas no período. A entra multiplicando, de modo que corte de linha derruba o índice
Viagens fantasma na declaração	Dado autodeclarado	Coleta automatizada direta de AVL ou GTFS-RT; auditoria amostral em campo no modelo PMAQ

Risco	Vetor	Trava de desenho
Inflar a frota cadastrada	Declarar veículos inexistentes, sucateados ou de terceiros	Cruzamento obrigatório com a base de licenciamento do SENATRAN por placa e chassi; cadastro com identificação individual, não agregada
Maquiar idade média	Declarar por tipologia, diluindo veículos antigos	Componente autônomo de cauda de frota envelhecida (% acima do limite regulamentar), além da média
Cortar linhas de baixa demanda para melhorar a taxa de aproveitamento	Reação ao lado de ociosidade do indicador bilateral	Exclusão ou faixa própria para serviços complementares e áreas de difícil acesso (art. 6º, IV, “b”); A entra multiplicando, de modo que o corte derruba a cobertura
Superlotar para elevar produtividade aparente	IPK como proxy de eficiência	Produtividade fora do índice (5.4); ocupação bilateral com penalização assimétrica; advertência obrigatória no painel satélite
Eletrificação financiada por aumento tarifário	Melhorar E às custas de M	Leitura conjunta de E e M; ressalva do art. 4º, V, incorporada à norma de referência
Subnotificação de ocorrências de segurança	Registro pelo próprio operador	Cruzamento com bases externas (DATASUS/SIM, boletins de ocorrência, ouvidorias)
Concentração de melhoria em corredores visíveis	Otimizar o que é medido	Publicação obrigatória do IQTPC-Equidade e desagregação territorial
Captura da pesquisa de satisfação	Aplicação pelo próprio operador	Aplicação por terceiro independente, amostragem definida centralmente
Comparação indevida entre versões do índice	Sistemas em fases distintas de maturidade	Vedação expressa de ranqueamento entre sistemas calculados por metodologias distintas
Falsificação deliberada de dado	Registro cadastral ou operacional adulterado	Graduação: inconsistência por erro gera devolução para correção; falsificação comprovada em auditoria gera inadimplência por dois ciclos e comunicação aos órgãos de controle, com fundamento no art. 3º, IX

11. Fontes de dados e a lacuna do “SAEB da mobilidade”

Mapeamento das fontes por subíndice:

Subíndice	Fonte primária	Situação
A	GTFS estático + grade estatística IBGE	Calculável hoje onde há GTFS
C	GTFS-RT / AVL; continuidade exige registro novo	Exige plataforma
S	Registro padronizado de sinistros e de ocorrências, a criar ; SIM/DATASUS só para validação amostral	Exige criação de registro em dois de três componentes
P	PeMOB Usuário	Inexistente
F	Bilhetagem com inferência de desembarque, cadastros de infraestrutura a criar, roteamento central	Misto; conforto térmico sem fonte viável
V	Cadastro de frota individualizado + RENAVAM/SENATRAN	Calculável após acordo com SENATRAN
E	Cadastro de frota + fatores de emissão + AVL	Calculável, com denominador problemático
M	Cadastro tarifário + Censo 2022 + dados contratuais	Calculável hoje

Esta tabela é resumo por subíndice e é insuficiente para o cálculo. A origem de cada variável de cada métrica, com classificação de viabilidade em cinco classes, está no [Anexo I](#). Três conclusões daquele anexo: sete das nove métricas calculáveis hoje dependem do GTFS ou do cadastro de frota validado; quatro métricas em três subíndices, além das agregações por passageiros-quilômetro, dependem de inferência de desembarque, que precisa ser método padronizado do PNDTPC; e o bloco C e S, que soma 0,40 do fator D, depende de registros que hoje não existem em forma padronizada.

Na analogia com a educação: **a plataforma nacional de dados do TPC faz o papel do Censo Escolar; o SAEB da mobilidade não existe.**

Sem ele, o subíndice P (peso 0,17) não é calculável de forma comparável. Como o art. 31, V, e o art. 14, VII, tornam a satisfação do passageiro item obrigatório, essa lacuna não é apenas metodológica, é de conformidade legal.

O desenho da pesquisa, seu custo e sua articulação com a PeMOB estão no [Anexo II](#) e no [Anexo III](#). A denominação adotada é **PeMOB Usuário**, e o cenário recomendado é o mínimo viável ([Anexo II, seção 12.6](#)), com migração progressiva conforme disponibilidade orçamentária.

12. Sequenciamento de implantação

O calendário é dado pelo art. 44: a Lei entra em vigor em **14 de junho de 2027**. Isso define uma janela de preparação até lá.

Fase 0, até junho de 2027: base normativa e infraestrutura

- Edição do ato do Poder Executivo federal com os parâmetros de referência (art. 12).
- Edição das normas de referência nacionais de qualidade e produtividade (art. 16, IX, da Lei nº 12.587/2012), incluindo a tabela de valores de piso e referência.
- Definição da metodologia e periodicidade de fornecimento de dados ao Simu (art. 13), com dicionário de dados publicado.
- Estruturação da infraestrutura de ingestão e processamento automatizado de dados operacionais.

- **Publicação do dicionário de dados de cadastro de frota com identificação individual** (placa, chassi, data do primeiro emplacamento, tipologia, motorização, acessibilidade), condição necessária para os subíndices V e E.
- **Acordo de cooperação com o SENATRAN** para cruzamento e validação do cadastro de frota, com tratamento adequado sob a LGPD.
- **Especificação técnica do método padronizado de inferência de desembarque** e do esquema mínimo de dados de bilhetagem e AVL, como entregável do PNDTPC ([Manual, seção 12](#)).
- Definição dos quatro registros a criar no módulo cadastral: interrupções, sinistros com vítima, ocorrências de segurança pessoal e infraestrutura de pontos e terminais.
- Consulta pública sobre a metodologia do IQTPC, precedida de análise de impacto regulatório e de revisão cruzada com as Secretarias de Saneamento e Habitação.
- Cláusula de transição no decreto, no modelo do Decreto nº 11.599/2023: as condicionantes só se tornam exigíveis após a publicação das normas de referência e dos prazos de adequação, o que torna eventual atraso desta fase sobrevivível ([Anexo IV, 2.1](#)).

Fase 1, 2027 a 2028: piloto com sistemas aptos

- Cálculo do **IQTPC-Objetivo** (sem P) apenas para sistemas com GTFS e GTFS-RT publicados.
- Divulgação identificada como piloto, sem ranqueamento e sem consequência financeira, precedida de versão preliminar ao titular com 30 dias para manifestação ([Manual, seção 9](#)).
- Publicação simultânea do IQTPC-Equidade.
- Ativação do gate do art. 21 (envio de dados como condição para contratação de projetos com recursos federais).

Fase 2, 2028 a 2030: universalização progressiva

- IQTPC-Simplificado (cobertura de traçado, frota e modicidade) para sistemas sem dados operacionais automatizados, a partir de cadastro verificável ([Manual, seção 8.3](#)).
- Vedação expressa de comparação entre versões completa e simplificada.
- Primeiro ciclo da PeMOB Usuário em 2029 (anos ímpares, fora de eleição municipal), no cenário mínimo viável, após piloto em 2027.
- Incorporação do IQTPC-Operador em editais e contratos novos ou renovados (art. 31, §§ 2º e 3º).

Fase 3, a partir de 2030: metas e consequência

- Incorporação do subíndice P ao cálculo a partir da divulgação do primeiro ciclo (2030), nos sistemas pesquisados, com peso conforme o cenário de coleta.
- Definição de metas individualizadas por sistema, com trajetória própria e âncora nacional derivada dos valores de referência da norma (método a definir, seção 14).
- Vinculação a eventual apoio federal ao custeio, condicionada à lei específica exigida pelo art. 28.

Princípio de sequenciamento

O índice é derivado da infraestrutura de dados, não o contrário. O Censo Escolar levou anos até se tornar base confiável; o SIM e o SINASC, décadas. Publicar índice composto antes de o dado ser auditável é o caminho mais curto para o destino do IDSUS.

13. Quadro comparativo com outros índices setoriais

Atributo	IDEB	IDSUS	Previne Brasil	IDSS (ANS)	IQTPC (proposto)
Setor	Educação	Saúde	Atenção primária	Saúde suplementar	Mobilidade urbana
Unidade avaliada	Escola / rede	Município	Município	Operadora	Sistema (titular) e operador
Nº de indicadores	2 fatores	24	7	4 dimensões	1 fator + 7 subíndices
Forma de agregação	Multiplicativa	Ponderação complexa	Soma ponderada	Ponderação por dimensão	Multiplicativa + média geométrica
Escala	0 a 10	0 a 10	0 a 10	0 a 1	0 a 10
Fonte externa independente	Sim (SAEB)	Não	Não	Parcial	Prevista (a construir)
Consequência financeira	Indireta	Nenhuma	Direta	Indireta	Prevista em lei (arts. 21 e 28)
Base legal específica do índice	Decreto	Portaria	Portaria	Resolução normativa	Lei nº 15.432/2026, arts. 12 e 31
Sobrevivência institucional	Alta	Nula	Alta	Alta	A construir

Leitura: o IQTPC nasce com a **melhor ancoragem legal** de todos os índices comparados, porque suas dimensões e suas consequências estão em lei ordinária, e não apenas em ato infralegal. Nasce com a **pior situação de dados**, porque não dispõe de fonte externa independente equivalente ao SAEB. As duas assimetrias definem a estratégia: aproveitar a força normativa para construir a infraestrutura de dados, e não antecipar a divulgação com consequência antes que o dado sustente.

14. Questões em aberto e plano de enfrentamento

Nenhuma das questões abaixo impede a consulta pública sobre a arquitetura. Várias impedem o decreto, o dicionário de dados ou o piloto, e a coluna de etapa indica quando cada uma precisa estar resolvida.

14.1 Antes da consulta pública

Questão	Natureza	Encaminhamento
Tabelas de valores de referência por modo	Produto técnico	Os parâmetros indicativos foram desenhados para ônibus. A regra (valores por modo; cálculo por modo em sistemas multimodais, agregado por passageiros-quilômetro) está no Manual, seções 4.5 e 9, com fundamento no art. 6º, XXI. Faltam as tabelas, uma métrica de segurança operacional para sistemas segregados (colisões, descarrilamentos, incidentes em plataforma) e o registro de modo por linha no cadastro
Fichas técnicas das 27 métricas restantes e do bloco P	Produto técnico	Modelo e três fichas no Anexo I . Sem elas, a primeira pergunta da consulta será “de onde vem esse número”
Teto de métricas	Decisão	O instrumento tem 29 métricas objetivas em três níveis de ponderação. Sugere-se teto de 25, aplicado após o piloto pela regra de permanência (14.6). Candidatos a fusão: pontualidade e regularidade de intervalo em C; emissões locais e de GEE em E
Relação com o GT da Portaria MCID nº 536/2015	Produto técnico	Antecedente direto, com 12 indicadores de efetividade da PNMU. Explicitar o que o IQTPC absorve e o que descarta (Anexo IV, 3.6)
Alocação do atendimento a manifestações	Decisão	Em F, pela conveniência (art. 31, IV); na cortesia (art. 3º, IV); ou em dimensão própria de relação com o usuário

14.2 Antes do decreto

Questão	Natureza	Encaminhamento
Veículo normativo	Decisão	Decreto do art. 12 e portaria de metodologia, ou instrumento único. A separação é preferível pela estabilidade do primeiro e flexibilidade da segunda

Questão	Natureza	Encaminhamento
Quem publica o número composto	Decisão	Nenhuma política do MCID publica índice composto (Anexo IV, 3.6). Opções: a SEMOB publica o composto (modelo IDEB, efeito reputacional máximo e custo político de ranquear municípios); a SEMOB publica os subíndices e terceiro compõe (modelo saneamento, blindagem política e perda de controle sobre o número que vira manchete); híbrido, com composto por faixas sem ranking ordinal. O híbrido é o mais aderente ao padrão do ministério e ao art. 28, III, que exige metas fixadas pela União
Governança do índice	Matéria de decreto	Não há agência reguladora nacional no TPC. Propõe-se comitê técnico permanente com o órgão gestor federal, instituição de estatística e representação dos titulares; competência para decidir contestações, com decisão fundamentada e registro público; análise de impacto regulatório e consulta pública prévia a cada revisão de método. O calendário de revisão e a etapa de versão preliminar já estão no Manual, seção 9
Desenho completo do IQTPC-Operador	Produto técnico	Documento próprio, a partir da tabela de governabilidade da seção 4
Veículo da graduação de sanções por dado falsificado	Decisão	A regra está na seção 10. Definir se cabe no decreto ou na portaria e articular com o certificado de adimplência (Anexo IV, 2.2)

14.3 Antes do dicionário de dados

Questão	Natureza	Encaminhamento
Esquema mínimo de dados de bilhetagem e AVL	Produto técnico	Não há padrão nacional, e cada fornecedor tem formato próprio. Documento técnico do PNDTPC, incorporado ou remetido pela norma de referência. É o item de maior efeito estruturante sobre a viabilidade do índice

Questão	Natureza	Encaminhamento
Método padronizado de inferência de desembarque	Produto técnico	Pré-requisito de F-01, E-03, E-04, da versão madura de S-01 e de toda agregação por passageiros-quilômetro. Especificação com base em encadeamento de viagens por cartão
Protocolo de proteção de dados para a bilhetagem	Produto técnico	Bilhetagem é dado pessoal em larga escala. Envio à plataforma apenas de dados agregados por viagem e trecho, com anonimização na origem, e parecer prévio da Autoridade Nacional de Proteção de Dados
Definições operacionais	Produto técnico	Viagem e passageiro, gratuidades, interrupção, frota operante e reserva, idade do veículo, terminal, ocorrência de segurança pessoal, sistema e serviço complementar (Manual, seção 13)
Critério de enquadramento de serviço complementar	Decisão	Necessário para aplicar a faixa própria de ociosidade (6.4.1) sem abrir espaço a uso oportunista
Fronteira formal entre PNDTPC e SIMU	Decisão	O PNDTPC tem módulo automatizado e módulo cadastral (Manual, seção 3); falta a fronteira formal no ato normativo

14.4 Antes do piloto

Questão	Natureza	Encaminhamento
Custo da infraestrutura de dados	Estimativa	Ingestão de GTFS-RT e AVL, integração com SENATRAN e DATASUS, padronização de bilhetagem, plataforma de cálculo e publicação, apoio técnico aos entes. Provavelmente maior que o custo da pesquisa. Separar custo federal de custo do ente e verificar reúso de componentes do SINISA (Anexo IV, 6.3)
Cobertura temporal do fator A	Método	A cobertura é medida no pico e é cega ao horário. Testar segundo termo em A, ou componente em F, de cobertura noturna e de fim de semana, com limiar próprio (art. 4º, III)

Questão	Natureza	Encaminhamento
Método de definição de metas	Método	Meta nacional derivada dos valores de referência da norma e trajetórias individuais por convergência gradual, estratificadas por porte e modo, no modelo do IDEB
Territorialização de C, F e V para o IQTPC-Equidade	Método	A e F-03 são territorializáveis por construção; C e V exigem vincular linhas a territórios, ponderando por embarques por ponto. Enquanto não existir, o IQTPC-Equidade é calculado sobre A e os componentes territorializáveis de F, com declaração da limitação
Transporte de caráter urbano intermunicipal e interestadual	Decisão	O art. 1º, parágrafo único, estende a aplicação da Lei, mas titularidades e recortes territoriais diferem (art. 8º, II e III)
Serviços acessórios e sob demanda	Decisão	Art. 6º, IV, “c”, e art. 30, §2º. Inclinação por incluí-los em A com ponderação distinta; exigem tratamento próprio ou exclusão explícita em C (não há viagem programada), F (ocupação não se aplica) e V

14.5 Após o piloto

Questão	Encaminhamento
Faixas de ocupação e fatores de assimetria	Calibrar sobre a distribuição empírica, por porte e modo. É a decisão de maior impacto prático sobre o comportamento dos sistemas
Referências de idade de frota	Confrontar os valores indicativos (5, 7 e 10 anos) com a distribuição real e com os limites regulamentares locais
Expoente	Reduzir se a distribuição de A mostrar que a cobertura suprime o sinal de qualidade (5.3.1)
Piso 1,0 versus 0,5	Testar por simulação
Dupla contagem entre V e E	Se a elasticidade do índice à renovação de frota for excessiva, reduzir o peso interno da idade em V, e não o de eletrificação em E
Peso de P no cenário mínimo viável	Fixar o valor na faixa de 0,08 a 0,10 (Manual, seção 7.2)
Pesos do fator D e pesos internos	Consulta pública e painel de especialistas com método estruturado de elicitación
Aplicação da regra de permanência	Ver 14.6

Acompanhamento contínuo: o veto ao art. 22 e ao parágrafo único do art. 23 afeta o desenho de financiamento; acompanhar eventual apreciação legislativa da Mensagem nº 529/2026.

14.6 Regra de permanência das métricas

Cada métrica precisa provar três coisas para permanecer no índice, na calibração após o piloto e em toda revisão quadrienal:

1. **Fonte viável** nos próximos três anos (classes V1 a V4 do [Anexo I](#)).
2. **Poder discriminante**: uma métrica em que todos os sistemas pontuam igual não serve.
3. **Não redundância** com outra métrica do mesmo subíndice.

Métrica que falhe em qualquer dos três sai do índice e passa ao painel diagnóstico. O objetivo não é simplicidade por si. É que o instrumento seja compreensível por quem vai ser avaliado por ele, o que é condição de legitimidade, e calculável com o dado que existirá, o que é condição de existência.

14.7 Pontos de atenção

- **Fator A e serviço suspenso.** A é calculado sobre GTFS programado; linha suspensa por meses continua contando como cobertura. C-03 captura parcialmente. Avaliar, no piloto, o cálculo de A sobre oferta realizada.
- **Recorte de gênero além da segurança.** S-01 e S-02 são desagregados por gênero, mas padrões de viagem (mobilidade do cuidado, viagens encadeadas, fora de pico) não são considerados em A nem em F. Candidato a indicador satélite alimentado pela PeMOB Usuário.
- **Contratos anteriores à Lei (art. 31, §3º).** O titular envia dados mesmo sobre operadores sob contrato antigo, mas esses operadores não têm obrigação contratual de produzi-los. Pode haver lacuna de dado por vários anos em sistemas relevantes, e a regra do [Manual, seção 7.4](#), implica que esses sistemas ficam sem índice.
- **Interface com o PlanMob.** O índice deve alimentar a revisão dos planos (art. 9º da Lei nº 15.432/2026 e art. 24 da PNMU). A articulação precisa constar da norma de referência.

Referências normativas

- Constituição Federal, arts. 6º, 21, XII e XX, 22, XI, 175 e 241
- Lei nº 15.432, de 13 de junho de 2026 (Marco Legal do Transporte Público Coletivo Urbano)
- Lei nº 12.587, de 3 de janeiro de 2012 (Política Nacional de Mobilidade Urbana), com as alterações do art. 38 da Lei nº 15.432/2026
- Lei nº 10.257, de 10 de julho de 2001 (Estatuto da Cidade), com as alterações do art. 39 da Lei nº 15.432/2026
- Lei nº 8.987, de 13 de fevereiro de 1995, art. 6º (serviço adequado)
- Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017 (defesa do usuário de serviços públicos)
- Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011 (Lei de Acesso à Informação)
- Lei nº 13.089, de 12 de janeiro de 2015 (Estatuto da Metrópole)
- Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018 (LGPD)
- Mensagem de veto nº 529, de 2026

Proposta técnica da CGDI/DEREG/SEMOB/MCID. Pesos, pisos e valores de referência são indicativos até sua fixação por portaria, após consulta pública e calibração no piloto.

Manual de cálculo do IQTPC

Metodologia de cálculo e origem de todas as métricas

Documento de referência: Parâmetros nacionais de qualidade do transporte público coletivo ([documento principal](#)) e Anexos I a IV **Base normativa:** Lei nº 15.432/2026, arts. 12, 13 e 31; Lei nº 12.587/2012, art. 16, IX e X **Natureza:** documento de referência para o cálculo. Em caso de divergência com o [documento principal](#) ou com os anexos, prevalece este Manual

Sumário

1. [Objeto e convenções](#)
 2. [Estrutura de cálculo em cinco níveis](#)
 3. [Origem dos dados: as quatro fontes](#)
 4. [Passo 1, normalização das métricas](#)
 5. [Passo 2, fator A](#)
 6. [Passo 3, subíndices de desempenho](#)
 7. [Passo 4, fator D](#)
 8. [Passo 5, IQTPC e suas versões](#)
 9. [Período de referência, periodicidade e publicação](#)
 10. [Quadro-síntese de origem de todas as métricas](#)
 11. [Exemplo numérico completo](#)
 12. [Pré-requisitos de implantação](#)
 13. [Definições pendentes do dicionário de dados](#)
-

1. Objeto e convenções

Este manual consolida em um único documento a metodologia de cálculo do Índice de Qualidade do Transporte Público Coletivo e a origem de cada uma das suas métricas: 29 métricas objetivas mais o bloco de percepção (P), que reúne 9 dimensões compostoras e 1 de acompanhamento. Contadas as dimensões de P, são 39 variáveis de entrada; contado P como um bloco, são 30 linhas de cálculo. Substitui, para efeito de cálculo, as descrições dispersas no [documento principal](#) e nos anexos, que permanecem como fundamentação.

Convenções:

- Métricas são identificadas por código no formato **X-nn**, em que X é o fator ou subíndice (A, C, S, P, F, V, E, M).
- Toda métrica é convertida a uma **pontuação de 1 a 10** antes de qualquer agregação. Nenhum cálculo é feito sobre a métrica bruta.
- A origem de cada variável é classificada nas quatro fontes da seção 3, e a situação da fonte em três estados: **existe**, **a implantar** (a fonte existe mas o fluxo ainda não) e **a criar** (a fonte não existe).

- Os valores de piso e referência apresentados são **indicativos** e constituem, quando fixados por portaria, as normas de referência nacionais de qualidade do art. 16, IX, da Lei nº 12.587/2012.
- Os pesos apresentados são propostas e estão sujeitos a consulta pública antes da fixação por portaria.

2. Estrutura de cálculo em cinco níveis

Nível 5	IQTPC = A × D		(escala 0 a 10)
Nível 4	A = (A_cob × A_op)^0,5	D = Π X^w	(A de 0 a 1; D de 1 a 10)
Nível 3	A_cob, A_op	C, S, P, F, V, E, M	(cada um de 1 a 10)
Nível 2	pontuação de cada métrica, de 1 a 10 (normalização contra piso e referência)		
Nível 1	métrica bruta, na unidade própria (percentual, anos, ocorrências por milhão etc.)		
Regras de agregação por nível:			

Passagem	Método	Razão
Nível 1 para 2	Normalização linear com piso e referência, ou bilateral com platô	Torna as métricas comparáveis
Nível 2 para 3	Média aritmética ponderada dos componentes dentro de cada subíndice	Componentes de um mesmo subíndice são parcialmente substituíveis e alguns são declaratórios; a média aritmética tolera isso
Nível 3 para 4	Média geométrica ponderada dos subíndices	Subíndices não são substituíveis entre si; a média geométrica impede compensação
Nível 4 para 5	Produto $A \times D$	Acesso e desempenho se travam mutuamente

3. Origem dos dados: as quatro fontes

Toda variável do IQTPC vem de uma das quatro origens abaixo. A distinção entre as duas primeiras responde à pergunta central deste manual: o que vem de fonte já consolidada e o que vem da plataforma nacional de dados.

Sigla	Fonte	Natureza	O que fornece
FC	Fontes consolidadas externas ao setor	Bases federais já existentes, com série histórica e governança própria	Grade estatística e setores censitários do Censo 2022 (IBGE); RAIS georreferenciada; SIM e SIH (DATASUS); RENAVAM (SENATRAN); preços de combustível (ANP); rede viária e de pedestres (OpenStreetMap); fatores de emissão (CETESB, Inventário Nacional)
PA	PNDTPC, módulo automatizado	Dado operacional gerado pela própria operação e ingerido pela plataforma sem intervenção humana	GTFS estático (oferta programada); GTFS-RT ou AVL (posição e passagem de veículos); bilhetagem eletrônica (embarques por viagem e trecho)
PC	PNDTPC, módulo cadastral e de registro	Informação estrutural ou de evento fornecida pelo titular ou operador na plataforma, com validação amostral	Cadastro de sistemas e contratos; cadastro de frota individualizado; cadastro tarifário; cadastro de infraestrutura (pontos, terminais, estações); registro de sinistros com vítima; registro de ocorrências de segurança pessoal; registro de interrupções; ouvidoria; metas do planejamento
PU	PeMOB Usuário	Pesquisa amostral de percepção junto a usuários e não usuários	Todas as dimensões do subíndice P

Uma regra decorre da tabela: **nenhuma variável é pedida ao ente se puder ser obtida de FC ou calculada a partir de PA**. A categoria PC existe apenas para o que não tem rastro digital nem base externa.

4. Passo 1, normalização das métricas

4.1 Métrica monotônica, em que maior é melhor

$$\text{Pontuação} = 1 + 9 \times \min(1, \max(0, (x - x_{\text{piso}}) \div (x_{\text{ref}} - x_{\text{piso}})))$$

4.2 Métrica monotônica, em que menor é melhor

$$\text{Pontuação} = 1 + 9 \times \min(1, \max(0, (x_{\text{piso}} - x) \div (x_{\text{piso}} - x_{\text{ref}})))$$

Em ambas, **x_piso** é o valor a partir do qual se atribui pontuação mínima e **x_ref** o valor de serviço adequado pleno, que recebe pontuação máxima.

4.3 Métrica bilateral, com faixa ótima

Aplicável quando tanto o excesso quanto a falta são defeitos. Dentro da faixa ótima [**x_inf**, **x_sup**] a pontuação é 10. Fora, decresce linearmente até 1 nos extremos **x_min** e **x_max**, com fatores de assimetria **k_inf** e **k_sup**.

```
p_inf = k_inf * (x_inf - x) ÷ (x_inf - x_min)      se x < x_inf, senão 0
p_sup = k_sup * (x - x_sup) ÷ (x_max - x_sup)      se x > x_sup, senão 0
Pontuação = 1 + 9 * [1 - min(1, max(p_inf, p_sup))]
```

4.4 Por que o piso é 1 e não 0

A média geométrica do nível 4 anula o conjunto se qualquer subíndice for zero. Com piso 1, o pior desempenho possível ainda pesa fortemente (um subíndice em 1 reduz D de forma expressiva) sem aniquilar o resultado. A escala final permanece de 0 a 10 porque o fator A varia de 0 a 1.

4.5 Valores de referência por modo

Os valores de piso e referência são definidos **por modo** (ônibus, BRT, VLT, metrô, trem, hidroviário) e, onde relevante, por porte. Uma frota ferroviária com idade média de 20 anos pode estar adequada; uma frota de ônibus com 10, não. Sistemas multimodais têm cada subíndice calculado por modo e agregado por passageiros-quilômetro ou, na ausência, por embarques.

5. Passo 2, fator A

A = (A_cob × A_op)^{0,5} versão madura
A = A_cob versão inicial, onde A_op não for calculável

Código	Métrica	Fórmula	Variáveis e origem	Situação
A-01	Cobertura espacial e de frequência	População residente a até 500 m (por rede de pedestres) de parada com intervalo médio no pico 20 min, ou a até 1.000 m de estação de média ou alta capacidade ÷ população urbana total	População por célula: FC , grade estatística do Censo 2022. Paradas, estações e intervalos: PA , GTFS estático. Rede de pedestres: FC , OpenStreetMap	Existe onde há GTFS

Código	Métrica	Fórmula	Variáveis e origem	Situação
A-02	Acessibilidade a oportunidades	Empregos formais alcançáveis em até 60 min por TPC, ponderados pela população de origem ÷ total de empregos formais da área	Empregos: FC , RAIS georreferenciada. Tempos: roteamento sobre PA (GTFS) e FC (rede de pedestres), conforme metodologia do Projeto Acesso a Oportunidades do IPEA	Existe nas RMs cobertas pelo IPEA; a implantar nas demais

O fator A varia de 0 a 1 e não passa por normalização: já é uma proporção. Na versão simplificada (seção 8.3), A-01 é substituído por cobertura de traçado sem frequência, a partir de geometria de linhas fornecida pelo titular (**PC**).

6. Passo 3, subíndices de desempenho

Cada subíndice é a média aritmética ponderada das pontuações de seus componentes, resultando em valor de 1 a 10.

6.1 Subíndice C, confiabilidade (peso 0,22 em D)

$$C = 0,40 \cdot C-01 + 0,25 \cdot C-02 + 0,20 \cdot C-03 + 0,15 \cdot C-04$$

Código	Métrica	Fórmula da métrica bruta	Variáveis e origem	Piso / Referência (ônibus)	Situação
C-01	Cumprimento de viagens	Viagens realizadas ÷ viagens programadas, no período	Programadas: PA , GTFS estático (trips). Realizadas: PA , GTFS-RT ou AVL, com viagem considerada realizada se detectada em ao menos 80% dos pontos de controle	85% / 99%	A implantar
C-02	Pontualidade	% de partidas de terminal com desvio entre -1 e +3 min do programado	Programado: PA , GTFS (stop_times). Real: PA , AVL	50% / 90%	A implantar

Código	Métrica	Fórmula da métrica bruta	Variáveis e origem	Piso / Referência (ônibus)	Situação
C-03	Continuidade	Horas-passageiro perdidas em interrupções não programadas ÷ horas-passageiro ofertadas, por mil	Interrupções (linha, início, fim, causa): PC , registro obrigatório do titular, validado por inferência sobre AVL. Passageiros habituais da linha: PA , bilhetagem, média de 12 meses	5,0 / 0,2	A criar
C-04	Regularidade de intervalo	Coefficiente de variação do intervalo observado entre veículos sucessivos, em linhas com intervalo programado 10 min	PA , AVL	0,60 / 0,20	A implantar

6.2 Subíndice S, segurança (peso 0,18 em D)

$$S = 0,45 \cdot S-01 + 0,40 \cdot S-02 + 0,15 \cdot S-03$$

Código	Métrica	Fórmula da métrica bruta	Variáveis e origem	Piso / Referência (ônibus)	Situação
S-01	Sinistros com vítima	Versão inicial: (óbitos + lesões graves em sinistros com veículo do sistema) ÷ milhão de quilômetros rodados. Versão madura: ÷ 100 milhões de passageiros-quilômetro	Óbitos e lesões: PC , registro padronizado de sinistros com vítima, preenchido pelo operador e validado pelo titular, com cruzamento amostral em FC (SIM, CID-10 V70 a V79 e V04; SIH para internações). Quilômetros: PA , AVL. Passageiros-quilômetro: PA , bilhetagem com inferência de desembarque	A calibrar no piloto	A criar
S-02	Ocorrências de segurança pessoal	Ocorrências de importunação, assédio sexual, injúria e discriminação registradas ÷ milhão de embarques	Ocorrências: PC , registro padronizado na plataforma com tipologia única, alimentado por ouvidoria do titular e canal do operador. Embarques: PA , bilhetagem	A calibrar no piloto	A criar
S-03	Canais de denúncia	Pontuação 1 se não houver canal conforme art. 16, X; havendo canal, pontuação do tempo médio de resposta	PC , cadastro e sistema de ouvidoria do titular	30 dias / 5 dias	A implantar

Nota: S-01 e S-02 são publicados desagregados por gênero da vítima sempre que a base permitir.

6.3 Subíndice P, percepção e satisfação (peso 0,17 em D, ou 0,08 a 0,10 no cenário mínimo)

P = média aritmética ponderada das dimensões do núcleo comum da pesquisa

Código	Dimensão	Origem	Situação
P-01 a P-10	Tempo e regularidade; lotação e conforto; frota; segurança viária; segurança pessoal; acessibilidade; informação; tratamento; custo; avaliação global	PU , PeMOB Usuário, escala de 1 a 5 convertida linearmente para 1 a 10	A criar

A avaliação global (P-10) é publicada mas **não compõe** P, por efeito de halo. P só compõe D quando o sistema tiver sido pesquisado no ciclo corrente ou no anterior.

6.4 Subíndice F, conveniência e conforto (peso 0,13 em D)

$$F = 0,28 \cdot F-01 + 0,18 \cdot F-02 + 0,17 \cdot F-03 + 0,15 \cdot F-04 + 0,13 \cdot F-05 + 0,09 \cdot F-06$$

Código	Métrica	Fórmula da métrica bruta	Variáveis e origem	Piso / Referência (ônibus)	Situação
F-01	Adequação da oferta	Média das pontuações de dois lados. Superlotação: % de viagens no pico com densidade > 5 pass/m ² (monotônica, menor é melhor). Ociosidade: passageiros-km ÷ lugares-km no dia típico (bilateral)	Passageiros a bordo por trecho: PA , bilhetagem com inferência de desembarque; alternativa PC , pesquisa visual de ocupação. Capacidade: PC , cadastro de frota. Lugares-km: PA , GTFS × cadastro	Superlotação 40% / 5%. Ociosidade: faixa ótima 0,20 a 0,45; extremos 0,10 e 0,60; k_inf 0,7; k_sup 1,0	A implantar (exige método de inferência)
F-02	Salubridade e condições sanitárias	0,5 × pontuação de vistoria de limpeza dos veículos + 0,5 × % de terminais e estações com sanitário em funcionamento e água potável	Vistorias: PC , fiscalização do titular. Terminais: PC , cadastro de infraestrutura, verificação amostral	Vistoria: escala própria. Terminais: 30% / 100%	A criar (cadastro de infraestrutura)

Código	Métrica	Fórmula da métrica bruta	Variáveis e origem	Piso / Referência (ônibus)	Situação
F-03	Tempo de viagem relativo	Média ponderada por população de [tempo porta a porta por TPC ÷ tempo por automóvel] em amostra de pares origem-destino	Tempo TPC: roteamento central sobre PA (GTFS) e FC (rede de pedestres). Tempo automóvel: roteamento sobre FC (OpenStreet-Map) com velocidades de pico. Pares: FC , grade estatística e RAIS	3,0 / 1,5	Existe onde há GTFS
F-04	Condições de espera	% de pontos de parada com abrigo, assento e iluminação, ponderado por embarques	Atributos: PC , cadastro de pontos. Embarques por ponto: PA , bilhetagem	20% / 90%	A criar (cadastro de pontos)
F-05	Informação ao passageiro	0,6 × pontuação digital (10 se há GTFS público e aplicativo ou sítio com horários; 5,5 se há apenas um; 1 se nenhum) + 0,4 × pontuação de % de pontos com informação física	Digital: verificação central sobre PA e cadastro. Físico: PC , cadastro de pontos com verificação amostral	Binário / 90%	Digital existe; físico a criar
F-06	Atendimento a manifestações	0,5 × pontuação de tempo médio de resposta + 0,5 × taxa de resolução	PC , sistema de ouvidoria do titular, padronizado	30 dias / 10 dias; 50% / 90%	A implantar

Conforto térmico e acústico não integra o índice objetivo, por não haver fonte objetiva viável ([Anexo I](#)). É medido exclusivamente pela dimensão “lotação e conforto” de **PU**.

6.5 Subíndice V, frota (peso 0,12 em D)

$$V = 0,30 \cdot V-01 + 0,20 \cdot V-02 + 0,20 \cdot V-03 + 0,10 \cdot V-04 + 0,20 \cdot V-05$$

Código	Métrica	Fórmula da métrica bruta	Variáveis e origem	Piso / Referência (ônibus)	Situação
V-01	Idade média da frota	Média da idade (ano corrente – ano de fabricação) dos veículos em operação	Ano de fabricação por veículo: PC , cadastro de frota com placa e chassi, validado em FC , RENAVAL	10 anos / 5 anos	Existe após acordo com SENATRAN
V-02	Cauda de frota envelhecida	% de veículos com idade superior ao limite regulamentar local	Idem; limite: PC , regulamento do titular	25% / 0%	Existe após acordo
V-03	Disponibilidade operacional	Veículos com posição no pico ÷ frota cadastrada	Operante: PA , AVL. Cadastrada: PC	70% / 90%	A implantar
V-04	Frota reserva	Frota reserva ÷ frota operante no pico	Reserva: PC , declarada. Operante: PA	Bilateral: faixa ótima 8% a 15%; extremos 0% e 30%; $k_{inf} = k_{sup} = 1,0$	A implantar
V-05	Acessibilidade universal	% de veículos com acessibilidade plena	PC , cadastro de frota, vistoria do titular; RENAVAL não registra	60% / 100%	A implantar

6.6 Subíndice E, ambiental (peso 0,10 em D)

$$E = 0,30 \cdot E-01 + 0,15 \cdot E-02 + 0,20 \cdot E-03 + 0,20 \cdot E-04 + 0,15 \cdot E-05$$

Código	Métrica	Fórmula da métrica bruta	Variáveis e origem	Piso / Referência (ônibus)	Situação
E-01	Eletrificação	% da frota com tração elétrica ou célula a combustível	PC , cadastro de frota, validado em FC , RENAVAL (combustível e tração)	0% / 50%	Existe após acordo
E-02	Combustíveis renováveis	% da frota com combustível renovável	Idem	0% / 100%	Existe após acordo

Código	Métrica	Fórmula da métrica bruta	Variáveis e origem	Piso / Referência (ônibus)	Situação
E-03	Emissões locais	(MP + NOx) por passageiro-quilômetro ou por embarque	Km por tipo de veículo: PA , AVL. Fatores: FC , CETESB. Denominador: PA	A calibrar	A implantar
E-04	Emissões de GEE	CO2e por passageiro-quilômetro ou por embarque	Idem, fatores do Inventário Nacional	A calibrar	A implantar
E-05	Cumprimento de meta própria	Emissão apurada ÷ meta do planejamento (art. 9º, §1º); titular sem meta fixada recebe pontuação 1	Meta: PC , planejamento do titular. Apuração: E-04	130% / 100%	A implantar

6.7 Subíndice M, modicidade (peso 0,08 em D)

$$M = 0,35 \cdot M-01 + 0,15 \cdot M-02 + 0,20 \cdot M-03 + 0,30 \cdot M-04$$

Código	Métrica	Fórmula da métrica bruta	Variáveis e origem	Piso / Referência	Situação
M-01	Esforço tarifário	(tarifa × 44) ÷ renda domiciliar per capita mensal do primeiro quintil	Tarifa: PC , cadastro tarifário, atualizado por evento. Renda: FC , Censo 2022 por setor censitário	15% / 4%	Existe
M-02	Comparação intermodal	Custo mensal por TPC ÷ custo mensal por automóvel em viagem equivalente	Tarifa: PC . Custo automóvel: modelo central com FC (ANP, consumo médio, distância típica da amostra de F-03)	0,8 / 0,3	Existe
M-03	Integração tarifária	Pontuação por existência de integração temporal, tarifária e intermodal	PC , cadastro tarifário	Escala 1 a 10 por tipo	Existe

Código	Métrica	Fórmula da métrica bruta	Variáveis e origem	Piso / Referência	Situação
M-04	Sustentação extratarifária	Receita de fontes extratarifárias e subsídio ÷ receita total do sistema	PC , dados contratuais e financeiros do titular (a PeMOB já coleta)	0% / 50%	Existe

Sistemas com tarifa zero: M-01 e M-02 recebem 10; M-04 passa a medir a estabilidade da fonte de custeio.

7. Passo 4, fator D

7.1 IQTPC-Completo, com P

$$D = C^{0,22} \times S^{0,18} \times P^{0,17} \times F^{0,13} \times V^{0,12} \times E^{0,10} \times M^{0,08}$$

Equivalente computacional, mais estável numericamente:

$$D = \exp(\sum w \times \ln(X))$$

7.2 IQTPC-Completo com P em peso reduzido

Enquanto a PeMOB Usuário operar no cenário mínimo viável ([Anexo II, seção 12.6](#)), em que a amostra sustenta apenas a média do sistema, P entra com peso reduzido $w_{P'}$, fixado por portaria na faixa de 0,08 a 0,10. Os demais pesos são renormalizados pela regra geral:

$$w' = w \times (1 - w_{P'}) \div 0,83 \quad \text{para } i \text{ em } \{C, S, F, V, E, M\}$$

Com $w_{P'} = 0,10$, os pesos resultantes são:

Subíndice	Peso original	Peso com P em 0,10
C	0,22	0,239
S	0,18	0,195
P	0,17	0,100
F	0,13	0,141
V	0,12	0,130
E	0,10	0,108
M	0,08	0,087

A versão é publicada com a denominação IQTPC-Completo e a indicação do peso de P vigente no ciclo.

7.3 IQTPC-Objetivo, sem P

Os pesos dos seis subíndices objetivos são divididos por 0,83 (caso particular da regra acima, com $w_{P'} = 0$):

$$D = C^{0,265} \times S^{0,217} \times F^{0,157} \times V^{0,145} \times E^{0,120} \times M^{0,096}$$

7.4 Ausência de subíndice por falta de dado

Se, além de P, outro subíndice não for calculável para um sistema, o índice **não é publicado** para aquele sistema naquele ciclo. Não se admite imputação nem renormalização adicional. A regra evita que o índice de um sistema seja calculado sobre subconjunto arbitrário de dimensões.

8. Passo 5, IQTPC e suas versões

8.1 Fórmula geral

$IQTPC = A^{\wedge} \times D$ com $= 1$ na versão inicial

8.2 Versões e denominações

Versão	Fórmula	Quando se aplica	Comparável com
IQTPC-Completo	$A \times D$ com sete subíndices	Sistema com dado automatizado e pesquisado no ciclo	Apenas outros Completos
IQTPC-Objetivo	$A \times D$ com seis subíndices renormalizados	Sistema com dado automatizado, sem pesquisa no ciclo	Apenas outros Objetivos
IQTPC-Simplificado	$A_{\text{esp}} \times (V^{0,6} \times M^{0,4})$	Sistema sem dado automatizado, situação S2	Apenas outros Simplificados
Não aplicável	Sem cálculo	Município sem sistema, situações S3 e S4	Indicador de cobertura nacional

8.3 IQTPC-Simplificado

A_{esp} = população urbana a até 500 m do traçado de qualquer linha ÷ população urbana total
 $IQTPC-S = A_{\text{esp}} \times (V^{0,6} \times M^{0,4})$

Onde A_{esp} usa geometria de linhas fornecida pelo titular (**PC**) sem informação de frequência, V é calculado sobre o cadastro de frota validado no RENAVAL, com V-03 e V-04 excluídos e pesos renormalizados (V-01 0,43; V-02 0,29; V-05 0,29) e M sobre o cadastro tarifário. Mede acesso espacial, atualidade da frota e modicidade, que são os três atributos que um sistema pequeno consegue informar e a União consegue verificar.

8.4 Indicadores satélites, publicados junto ao índice

Indicador	Fórmula	Origem
IQTPC-Equidade	$IQTPC$ do quintil de menor renda ÷ $IQTPC$ do quintil de maior renda, calculado sobre A , C , F e V territorializados	FC (Censo, renda por setor) e PA
Déficit de Acesso ao TPC	Número absoluto de pessoas sem serviço adequado, por natureza da inadequação	FC , PA e PU
Painel de produtividade	IPK, km por veículo, passageiros por veículo, custo por km, subsídio por passageiro	PA e PC

9. Período de referência, periodicidade e publicação

Item	Regra
Período de referência	Ano civil. Métricas operacionais (C, F-01, V-03, V-04, E-03, E-04) calculadas sobre dias úteis fora de férias escolares , excluídos feriados nacionais, estaduais e municipais e dias com interrupção registrada em C-03
Pico	Duas horas consecutivas de maior carregamento na manhã e duas na tarde, determinadas por sistema a partir da bilhetagem do ano anterior
Apuração	Contínua para PA; anual para PC; biennial para PU
Consolidação	Fevereiro do ano seguinte
Versão preliminar ao titular	Março, com 30 dias para manifestação
Publicação	Junho do ano seguinte, junto ao certificado de adimplência do art. 13
Revisão de valores de referência	Biennial, por portaria, com consulta pública
Revisão de pesos e componentes	Quadrienal, por portaria, com consulta pública; nunca vale para o ciclo em curso
Ciclo da PeMOB Usuário	Coleta em anos ímpares (piloto 2027, primeiro ciclo 2029, segundo 2031), para evitar ano de eleição municipal
Unidade de cálculo	O titular (art. 8º). Onde constituída unidade regional de TPC (art. 6º, XVII), ela é o titular para efeito do índice. Agregações por região metropolitana são informativas; as consequências dos arts. 21 e 28 incidem por titular
Sistemas multimodais e múltiplos operadores	Cada subíndice é calculado por modo e agregado por passageiros-quilômetro ou, na ausência de inferência de desembarque, por embarques
Embarques	Validações na bilhetagem mais estimativa padronizada da parcela não validada (gratuidades, evasão), pelo método do PNDTPC. Denominadores usam embarques, não deslocamentos, e a limitação (sistemas com integração contam mais embarques por deslocamento) é declarada
Arredondamento	IQTPC e fatores A e D com uma casa decimal na divulgação; subíndices com uma casa; cálculo interno sem arredondamento
Selo de origem do dado	Cada valor publicado traz a marcação automatizado, declarado ou auditado , no modelo do SNIS, e o índice do sistema traz o percentual de componentes em cada categoria

10. Quadro-síntese de origem de todas as métricas

Resposta direta à pergunta: o que vem de fonte já consolidada e o que vem da plataforma nacional.

Código	Métrica	Fonte consolidada (FC)	PNDTPC automatizado (PA)	PNDTPC cadastral (PC)	PeMOB Usuário (PU)	Situação
A-01	Cobertura	Censo, OSM	GTFS			Existe com GTFS
A-02	Oportunidades	RAIS, OSM	GTFS			Existe em RMs
C-01	Cumprimento		GTFS, AVL			A implantar
C-02	Pontualidade		GTFS, AVL			A implantar
C-03	Continuidade		Bilhetagem, AVL	Registro de interrupções		A criar
C-04	Regularidade		AVL			A implantar
S-01	Sinistros	SIM, SIH (validação)	AVL, bilhetagem	Registro de sinistros		A criar
S-02	Segurança pessoal		Bilhetagem	Registro de ocorrências		A criar
S-03	Canais			Ouvidoria		A implantar
P-01 a P-10	Percepção				Pesquisa	A criar
F-01	Adequação da oferta		Bilhetagem, GTFS	Frota		A implantar
F-02	Salubridade			Vistoria, infraestrutura		A criar
F-03	Tempo relativo	OSM, Censo, RAIS	GTFS			Existe com GTFS
F-04	Espera		Bilhetagem	Pontos		A criar
F-05	Informação		GTFS	Pontos		Parcial
F-06	Manifestações			Ouvidoria		A implantar
V-01	Idade média	RENAVAM		Frota		Existe com acordo
V-02	Cauda	RENAVAM		Frota, regulamento		Existe com acordo
V-03	Disponibilidade		AVL	Frota		A implantar
V-04	Reserva		AVL	Frota		A implantar
V-05	Acessibilidade			Frota, vistoria		A implantar
E-01	Eletificação	RENAVAM		Frota		Existe com acordo
E-02	Renováveis	RENAVAM		Frota		Existe com acordo
E-03	Emissões locais	CETESB	AVL, bilhetagem			A implantar
E-04	GEE	Inventário	AVL, bilhetagem			A implantar
E-05	Meta própria			Planejamento		A implantar
M-01	Esforço tarifário	Censo		Tarifa		Existe
M-02	Intermodal	ANP, OSM		Tarifa		Existe
M-03	Integração			Tarifa		Existe

M-04	Extratariária	Contratos	Existe
------	---------------	-----------	--------

Contagem por origem predominante:

Origem	Métricas	Percentual
Fonte consolidada, com ou sem apoio da plataforma	9	30%
PNDTPC automatizado como fonte principal	8	27%
PNDTPC cadastral ou de registro como fonte principal	12	40%
PeMOB Usuário	1 bloco (P)	3%
Total de linhas de cálculo (29 métricas objetivas e o bloco P)	30	

Nota: contagem por origem predominante; várias métricas combinam mais de uma origem, como mostra o quadro. A correspondência com as classes de viabilidade V1 a V4 está no [Anexo I, seção 4](#).

Contagem por situação:

Situação	Métricas
Existe hoje ou após acordo com SENATRAN	11
A implantar (fonte existe, fluxo não)	12
Parcial (digital existe, físico a criar)	1
A criar (fonte não existe)	6, contando P como um bloco
Total	30

11. Exemplo numérico completo

Sistema hipotético de ônibus, porte médio-grande, sem pesquisa de percepção no ciclo (IQTPC-Objetivo).

11.1 Normalização de quatro métricas, para ilustrar o passo 1

Métrica	Valor bruto	Piso	Referência	Sentido	Pontuação
C-01, cumprimento	96%	85%	99%	maior é melhor	$1 + 9 \times (96-85)/(99-85) = \mathbf{8,07}$
C-02, pontualidade	72%	50%	90%	maior é melhor	$1 + 9 \times (72-50)/(90-50) = \mathbf{5,95}$
V-01, idade média	6,2 anos	10	5	menor é melhor	$1 + 9 \times (10-6,2)/(10-5) = \mathbf{7,84}$
M-01, esforço tarifário	9% da renda	15%	4%	menor é melhor	$1 + 9 \times (15-9)/(15-4) = \mathbf{5,91}$

Bilateral, lado da ociosidade em F-01: aproveitamento de 0,17, abaixo da faixa ótima de 0,20. $p_{\text{inf}} = 0,7 \times (0,20 - 0,17) / (0,20 - 0,10) = 0,21$. Pontuação = $1 + 9 \times (1 - 0,21) = 8,11$.

11.2 Subíndices, passo 3

Subíndice	Pontuações dos componentes	Cálculo	Resultado
C	8,07; 5,95; 7,00; 5,50	$0,40 \times 8,07 + 0,25 \times 5,95 + 0,20 \times 7,00 + 0,15 \times 5,50$	6,94
S	6,00; 5,00; 8,00	$0,45 \times 6 + 0,40 \times 5 + 0,15 \times 8$	5,90
F	6,50; 4,00; 5,00; 3,50; 8,00; 6,00	$0,28 \times 6,5 + 0,18 \times 4 + 0,17 \times 5 + 0,15 \times 3,5 + 0,13 \times 8 + 0,09 \times 6$	5,50
V	7,84; 8,00; 8,50; 6,00; 7,50	soma ponderada	7,75
E	2,00; 3,00; 4,00; 4,50; 6,00	soma ponderada	3,65
M	5,91; 7,00; 10,00; 4,00	soma ponderada	6,32

11.3 Fator D, passo 4, versão Objetivo

Pesos renormalizados: C 0,265; S 0,217; F 0,157; V 0,145; E 0,120; M 0,096.

$$D = \exp(0,265 \cdot \ln 6,94 + 0,217 \cdot \ln 5,90 + 0,157 \cdot \ln 5,50 + 0,145 \cdot \ln 7,75 + 0,120 \cdot \ln 3,65 + 0,096 \cdot \ln 6,32)$$

$$D = 6,02$$

Observe o efeito da média geométrica: a média aritmética ponderada dos seis subíndices seria 6,15, pouco acima, porque nenhum está muito baixo. Se E fosse 1,0 em vez de 3,65, a aritmética cairia para 5,83 e a geométrica para 5,15. A penalização por dimensão muito fraca é o comportamento desejado.

11.4 Fator A, passo 2

A-01 = 0,82 (cobertura); A-02 = 0,55 (oportunidades).

$$A = (0,82 \times 0,55)^{0,5} = 0,672$$

11.5 IQTPC, passo 5

$$\text{IQTPC-Objetivo} = 0,672 \times 6,02 = 4,04$$

Divulgação: **IQTPC-Objetivo 4,0**, cobertura 67%, desempenho 6,0. Decomposição obrigatória: os dois subíndices que mais deprimem o resultado são E (3,65) e F (5,50).

Se o sistema tivesse sido pesquisado com $P = 6,2$, o IQTPC-Completo seria $0,672 \times 6,05 = 4,06$.

11.6 O mesmo sistema na versão simplificada, para comparação

Com $A_{\text{esp}} = 0,88$ (cobertura de traçado, sem frequência), V recalculado sem V-03 e V-04 = 7,79 e M = 6,32:

$$\text{IQTPC-S} = 0,88 \times (7,79^{0,6} \times 6,32^{0,4}) = 6,30$$

O valor é muito superior ao da versão completa, o que ilustra por que as versões **não são comparáveis**: a simplificada não vê confiabilidade, segurança, conforto nem ambiente, e mede cobertura sem exigir frequência.

12. Pré-requisitos de implantação

Da leitura do quadro da seção 10, três providências condicionam a maior parte das métricas e devem preceder qualquer cálculo:

Pré-requisito	Métricas que desbloqueia	Responsável
GTFS estático publicado pelo sistema	A-01, A-02, C-01, C-02, F-01, F-03, F-05 e, indiretamente, todas as que usam lugares-km	Titular, com apoio técnico do art. 20
Cadastro de frota individualizado validado no RENAVAM	V-01, V-02, V-05, E-01, E-02 e a capacidade em F-01	Titular fornece; União valida por acordo com SENATRAN
Método padronizado de inferência de desembarque	F-01 nos dois lados, S-01 e E-03/E-04 na versão madura, agregações por passageiros-km	União, como especificação técnica do PNDTPC

Em seguida, quatro registros a criar no módulo cadastral do PNDTPC, sem os quais C-03, S-01, S-02, F-02 e F-04 não existem: registro de interrupções, registro de sinistros com vítima, registro de ocorrências de segurança pessoal e cadastro de infraestrutura de pontos e terminais.

As fichas técnicas de todas as métricas, no modelo do [Anexo I, seção 5](#), são o produto documental que precede a consulta pública.

13. Definições pendentes do dicionário de dados

Pico, período de referência, dias excluídos, embarques, raio de cobertura por rede de pedestres, unidade de cálculo, arredondamento e selo de origem do dado estão definidos na seção 9. Os termos abaixo precisam ser fixados pelo dicionário de dados antes de sua publicação.

Termo	Onde aparece	O que falta definir
Viagem e passageiro	C, F, produtividade	Viagem programada é a do GTFS (trip). Passageiro é embarque; com integração, um deslocamento gera dois ou três embarques. A limitação está declarada na seção 9, mas o painel de produtividade precisa de regra de conversão para IPK comparável entre sistemas com e sem integração
Gratuidades	F-01, M, produtividade	Idosos e outros beneficiários frequentemente não validam. Método padronizado de estimativa da parcela não validada, por sistema
Interrupção não programada	C-03	Limiar mínimo (proposta: interrupção total de linha por mais de 2 horas, ou de mais de 20% da rede por qualquer período); regra de contagem para greve e para evento externo (enchente, bloqueio)

Termo	Onde aparece	O que falta definir
Frota operante, cadastrada e reserva	V	Definições excludentes, com regra para veículo em manutenção programada versus quebrado
Idade do veículo	V-01, V-02	Data de fabricação, de primeiro emplacamento ou de entrada no sistema. Proposta: ano de fabricação do RENAVAM, por ser verificável
Terminal e estação	F-02	O que distingue terminal de ponto de parada com abrigo, para efeito de exigência sanitária
Ocorrência de segurança pessoal	S-02	Tipologia única e base de registro (ouvidoria do titular, canal do operador, boletim de ocorrência), para que contagens sejam comparáveis
Sistema	Todos	Fronteira entre sistema municipal, intermunicipal e metropolitano, para efeito de unidade de cálculo e de enquadramento em S1 a S4
Serviço complementar	F-01	Critério objetivo de enquadramento para a faixa própria de ociosidade (documento principal, 6.4.1 e seção 14)

Proposta técnica da CGDI/DEREG/SEMOB/MCID. Pesos, pisos e valores de referência são indicativos até sua fixação por portaria, após consulta pública e calibração no piloto.

Anexo I — Matriz de origem dos dados por métrica

Rastreabilidade de cada variável do IQTPC

Documento principal: Parâmetros nacionais de qualidade do transporte público coletivo **Finalidade:** descer ao nível da variável, que é o nível em que o cálculo acontece ou não acontece. O [documento principal](#) (seção 11) resume a fonte por subíndice; o [Manual](#) (seção 10) classifica cada métrica por origem predominante; este anexo rastreia cada variável e classifica a viabilidade de cada métrica **Natureza:** matriz de rastreabilidade e modelo de ficha técnica

Sumário

1. [Por que a fonte precisa estar no nível da variável](#)
 2. [Classificação de viabilidade](#)
 3. [Matriz completa](#)
 4. [Balanço: o que é calculável e quando](#)
 5. [Modelo de ficha técnica de indicador](#)
 6. [Fichas de exemplo](#)
 7. [Consequências para o desenho](#)
-

1. Por que a fonte precisa estar no nível da variável

Um indicador é uma razão entre variáveis, e cada variável tem origem própria, periodicidade própria e limitação própria. Dizer que o subíndice de segurança vem “de registros do titular e do SIM/DATASUS” não informa que o numerador não identifica o sistema e o denominador não existe. O SNIS e o SINISA resolvem isso com ficha técnica por indicador, com código, fórmula, unidade, origem de cada variável, periodicidade e restrições de uso. É esse padrão que o IQTPC adota, e este anexo é o primeiro passo.

Os códigos das métricas seguem o [Manual de cálculo](#). As quatro origens (FC, PA, PC e PU) estão definidas no [Manual, seção 3](#).

2. Classificação de viabilidade

Classe	Significado
V1, calculável hoje	Todas as variáveis existem em base acessível à União, sem novo dado do ente, ou passam a existir com o acordo com o SENATRAN. Pode ser computado centralmente já no piloto
V2, exige plataforma	Depende de dado operacional automatizado (GTFS-RT, AVL, bilhetagem) ingerido pelo PNDTPC. Calculável apenas nos sistemas integrados
V3, declaratório	Depende de informação prestada pelo titular ou operador em cadastro ou sistema já existente, sem verificação automatizada. Calculável para todos, auditável por amostra
V4, exige criação de registro	Não há fonte hoje. Requer instituir registro padronizado novo na plataforma
V5, sem fonte viável	Não há caminho realista nos próximos três anos. Critério de exclusão do índice objetivo, aplicado ao conforto térmico e acústico
P	Pesquisa de percepção (PeMOB Usuário)

Correspondência com a coluna “Situação” do [Manual](#): V1 e os declaratórios já existentes correspondem a **existe**; V2 e os declaratórios cujo fluxo falta padronizar correspondem a **a implantar**; V4 e P correspondem a **a criar**.

3. Matriz completa

Fator A, acesso e disponibilidade

Código	Métrica	Variáveis	Origem de cada variável	Classe
A-01	Cobertura espacial e de frequência	População urbana por célula; localização de paradas e estações; intervalo no pico por parada; rede de pedestres	Grade estatística do Censo 2022 (IBGE); GTFS estático (stops, stop_times, frequencies); OpenStreetMap	V1 onde há GTFS. Na versão simplificada, V3 (traçado sem horário, fornecido pelo titular)
A-02	Acessibilidade a oportunidades	Empregos formais georreferenciados; tempo de viagem por TPC entre células	RAIS georreferenciada; roteamento sobre GTFS e rede de pedestres, conforme metodologia do Projeto Acesso a Oportunidades (IPEA)	V1 nas RMs cobertas pelo IPEA; V1 com processamento central nas demais com GTFS

Subíndice C, confiabilidade

Código	Métrica	Variáveis	Origem de cada variável	Classe
C-01	Cumprimento de viagens	Viagens programadas; viagens realizadas	GTFS estático (trips); GTFS-RT ou AVL (viagem detectada por passagem em ao menos 80% dos pontos de controle)	V2
C-02	Pontualidade	Horário programado por partida; horário real	GTFS estático (stop_times); AVL	V2
C-03	Continuidade	Interrupções não programadas com linha, início, fim e causa; passageiros habituais das linhas afetadas	Não há fonte. Registro obrigatório do titular na plataforma, validado por inferência sobre AVL (ausência de veículos em linha por período superior a limiar); bilhetagem histórica	V4 (registro), com validação V2
C-04	Regularidade de intervalo	Intervalos observados entre veículos sucessivos em linhas com intervalo programado de até 10 min	AVL	V2

Subíndice S, segurança

Código	Métrica	Variáveis	Origem de cada variável	Classe
S-01	Sinistros com vítima	Óbitos e lesões graves em sinistros com veículo do sistema; quilômetros rodados (versão inicial); passageiros-quilômetro (versão madura)	Numerador: o SIM/DATASUS identifica ocupantes de ônibus (CID-10 V70 a V79) mas não separa ônibus de caminhão em atropelamentos (V04) e não identifica sistema ou operador; boletins de ocorrência têm formato heterogêneo por UF; o registro de sinistros do operador é a única fonte que identifica o sistema. Denominador: quilômetros do AVL; passageiros-quilômetro só existem com inferência de desembarque	V4 para o numerador (registro padronizado, cruzado por amostra com SIM, SIH e boletins); V2 para o denominador
S-02	Ocorrências de segurança pessoal	Ocorrências de importunação, assédio, injúria e discriminação; embarques	Ouvidoria do titular, canal do operador e boletins de ocorrência têm definições distintas e não há consolidação nacional; embarques da bilhetagem	V4 (registro padronizado na plataforma, com tipologia única); V2 para o denominador
S-03	Canais de denúncia	Existência do canal; data de registro e de resposta por manifestação	Cadastro do titular; sistema de ouvidoria do titular	V3

Subíndice P, percepção

Código	Métrica	Origem	Classe
P-01 a P-10	Dimensões do núcleo comum	PeMOB Usuário (Anexo II)	P

Subíndice F, conveniência e conforto

Código	Métrica	Variáveis	Origem de cada variável	Classe
F-01	Adequação da oferta, lado superlotação	Passageiros a bordo por trecho e viagem; área útil do veículo	Bilhetagem (embarques) com desembarque inferido ; cadastro de frota (tipologia e área). Alternativa: pesquisa visual de ocupação em pontos de controle	V2 com método de inferência; V3 por pesquisa visual
F-01	Adequação da oferta, lado ociosidade	Passageiros-quilômetro; lugares-quilômetro	Bilhetagem com inferência de desembarque; GTFS mais cadastro de frota	V2 com método de inferência
F-02	Salubridade	Resultado de vistorias de limpeza; inventário de terminais e estações com sanitário e água potável	Fiscalização do titular, sem padrão nacional; cadastro de infraestrutura do titular, inexistente na maioria dos sistemas	V4 (cadastro de infraestrutura a criar), com vistoria V3 e verificação amostral
F-03	Tempo de viagem relativo	Tempo porta a porta por TPC entre pares origem-destino; tempo por automóvel nos mesmos pares	Roteamento sobre GTFS e rede de pedestres (r5r ou equivalente); roteamento sobre rede viária OpenStreetMap com velocidades de tráfego (fonte comercial ou OSRM)	V1, calculável centralmente
F-04	Condições de espera	Abrigo, assento e iluminação por ponto de parada; embarques por ponto	O GTFS (stops.txt) não traz esses atributos; cadastro de pontos do titular, raro; bilhetagem	V4 (cadastro de pontos a criar)
F-05	Informação ao passageiro	Existência de GTFS público, aplicativo, sítio; informação física nos pontos	Verificação central (GTFS publicado, aplicativo listado); cadastro de pontos com verificação amostral em campo	V1 para o digital; V3 para o físico
F-06	Atendimento a manifestações	Manifestações registradas; tempo até resposta; resolução	Sistema de ouvidoria do titular; o Fala.BR só cobre entes que aderiram	V3, padronizável

Conforto térmico e acústico (temperatura e ruído internos em operação) exigiria sensores embarcados ou medição amostral instrumentada. Classe V5; não integra o índice objetivo.

Subíndice V, frota

Código	Métrica	Variáveis	Origem de cada variável	Classe
V-01	Idade média	Ano de fabricação por veículo	Cadastro de frota com placa e chassi, validado no RENAVAM (SENATRAN)	V1 após acordo com SENATRAN; V3 antes
V-02	Cauda de frota envelhecida	Idade por veículo; limite regulamentar local	Idem; regulamento do titular	V1 após acordo; V3 antes
V-03	Disponibilidade operacional	Veículos com posição no pico; frota cadastrada	AVL; cadastro	V2
V-04	Frota reserva	Frota reserva declarada; frota operante	Cadastro (declarado); AVL	V2, com numerador V3
V-05	Acessibilidade universal	Atributo por veículo	Cadastro de frota e vistoria do titular; o RENAVAM não registra acessibilidade	V3

Subíndice E, ambiental

Código	Métrica	Variáveis	Origem de cada variável	Classe
E-01	Eletrificação	Tipo de tração por veículo	Cadastro de frota; o RENAVAM registra combustível e tração	V1 após acordo com SENATRAN
E-02	Combustíveis renováveis	Combustível por veículo	Idem	V1 após acordo
E-03	Emissões locais	Quilometragem por tipo de veículo; fatores de emissão; passageiros-quilômetro ou embarques	AVL; fatores CETESB; denominador inferido ou embarques	V2, com denominador dependente de inferência
E-04	Emissões de GEE	Idem	AVL; fatores do Inventário Nacional; idem	V2, com denominador dependente de inferência
E-05	Cumprimento de meta própria	Meta de emissões no planejamento; emissões apuradas	PlanMob ou plano do art. 9º (declaratório); E-04	V3

Subíndice M, modicidade

Código	Métrica	Variáveis	Origem de cada variável	Classe
M-01	Esforço tarifário	Tarifa vigente; renda domiciliar per capita do primeiro quintil	Cadastro tarifário (declaratório, atualizado por evento); Censo 2022 por setor censitário (a PNAD Contínua não tem estimativa municipal universal)	V1 com cadastro tarifário
M-02	Comparação intermodal	Custo mensal por TPC; custo mensal por automóvel em viagem equivalente	Tarifa; modelo central com preço de combustível (ANP), consumo médio e distância típica	V1, calculável centralmente com modelo
M-03	Integração tarifária	Existência e regras de integração	Cadastro tarifário	V3
M-04	Sustentação extratarifária	Receita tarifária; subsídio e outras fontes	Dados contratuais e financeiros do titular; a PeMOB já pergunta	V3

4. Balanço: o que é calculável e quando

Classe	Métricas	Códigos	Leitura
V1, calculável hoje	9	A-01, A-02, F-03, V-01, V-02, E-01, E-02, M-01, M-02	Sete das nove dependem do GTFS ou do cadastro de frota validado no SENATRAN , o que confirma que esses dois são os pré-requisitos de tudo
V2, exige plataforma	8	C-01, C-02, C-04, F-01, V-03, V-04, E-03, E-04	Quatro delas (F-01, E-03, E-04 e a versão madura de S-01) dependem de inferência de desembarque , que é método a padronizar antes de qualquer cálculo

Classe	Métricas	Códigos	Leitura
V3, declaratório	7	S-03, F-05, F-06, V-05, E-05, M-03, M-04	Calculáveis para todos os sistemas, com valor probatório baixo até haver auditoria
V4, exige criação de registro	5	C-03, S-01, S-02, F-02, F-04	Três delas estão no bloco de maior peso do índice (C e S somam 0,40 do fator D)
V5, sem fonte viável	0		Critério aplicado ao conforto térmico e acústico, excluído do índice objetivo
P, pesquisa	1	P-01 a P-10	Depende da PeMOB Usuário
Total	30		29 métricas objetivas e o bloco P, conforme Manual, seção 10

Dois achados que o balanço torna visíveis:

Primeiro. O subíndice S, com peso 0,18, tem dois de três componentes na classe V4. O bloco C e S, que soma 0,40 do fator D, depende de registros que hoje não existem em forma padronizada.

Segundo. A inferência de desembarque não é detalhe técnico: é pré-condição de quatro métricas em três subíndices e de todas as agregações por passageiros-quilômetro. É tratada como entregável de primeira ordem do PNDTPC, ao lado do GTFS e do cadastro de frota ([Manual, seção 12](#)).

5. Modelo de ficha técnica de indicador

Padrão a ser adotado para cada uma das 29 métricas objetivas e para o bloco de percepção, inspirado nas fichas do SINISA.

Campo	Conteúdo
Código	Identificador único (por exemplo, S-01)
Nome	Denominação do indicador
Subíndice e peso interno	Onde entra e com que peso
Base legal	Dispositivo da Lei nº 15.432/2026 que fundamenta
Definição	O que o indicador mede, em uma frase
Fórmula	Expressão algébrica com as variáveis nomeadas
Variáveis	Uma linha por variável: nome, código, unidade, origem, responsável pelo fornecimento, periodicidade, método de validação
Unidade e sentido	Unidade do resultado; se maior é melhor, menor é melhor ou bilateral
Valores de referência	Piso e referência para normalização, por modo e porte quando aplicável
Classe de viabilidade	V1 a V5 ou P
Período de referência	Ano civil, dias úteis, pico etc.
Limitações conhecidas	O que o indicador não capta ou capta mal
Riscos de manipulação	Vetor conhecido e trava

Campo	Conteúdo
Situação	Ativo, piloto, suspenso

6. Fichas de exemplo

S-01, Sinistros com vítima envolvendo veículos de TPC

Campo	Conteúdo
Subíndice e peso	S, 0,45
Base legal	Art. 31, III; art. 16, IX
Definição	Taxa de óbitos e lesões graves em sinistros de trânsito com envolvimento de veículo do sistema, por unidade de exposição
Fórmula, versão inicial	$(\text{Óbitos} + \text{lesões graves em sinistros com veículo do sistema no ano}) \div (\text{quilômetros rodados no ano} \div 1.000.000)$
Fórmula, versão madura	Idem, com denominador em passageiros-quilômetro $\div 100.000.000$
Variável 1	Óbitos em sinistros com veículo do sistema. Origem: registro padronizado de sinistros com vítima , a instituir na plataforma, preenchido pelo operador e validado pelo titular, com placa do veículo, data, local e vítimas. Validação: cruzamento amostral com SIM/DATASUS (CID-10 V70 a V79 e V04) por município e data, e com boletins de ocorrência onde disponíveis. Periodicidade: contínua, consolidação anual
Variável 2	Lesões graves. Mesma origem. Definição de “grave”: internação hospitalar, validável por amostra no SIH/DATASUS
Variável 3 (versão inicial)	Quilômetros rodados no ano. Origem: AVL, via PNDTPC. Periodicidade: contínua. Os contratos vigentes já costumam exigir esta medida
Variável 4 (versão madura)	Passageiros-quilômetro. Origem: bilhetagem com inferência de desembarque por método padronizado pelo PNDTPC
Sentido	Menor é melhor
Valores de referência	A calibrar no piloto, por modo
Classe	V4 (numerador), V2 (denominador)
Limitações	Não distingue responsabilidade pelo sinistro (adequado para o índice de sistema; inadequado para o de operador, documento principal, seção 4); depende de registro pelo próprio operador, com incentivo à subnotificação; comparabilidade entre modos exige tabela própria
Risco e trava	Subnotificação. Trava: cruzamento amostral com SIM e SIH, com penalização por divergência acima de limiar
Situação	Não calculável até instituição do registro

C-03, Continuidade do serviço

Campo	Conteúdo
Subíndice e peso	C, 0,20
Base legal	Art. 31, I; art. 3º, IV
Definição	Intensidade das interrupções não programadas do serviço, ponderada por passageiros afetados e duração
Fórmula	Σ (passageiros habituais das linhas afetadas $\times$ horas de interrupção) $\div$ (horas-passageiro ofertadas no ano), expressa em horas-passageiro perdidas por mil horas-passageiro ofertadas
Variável 1	Interrupções: linha, início, fim, causa. Origem: registro obrigatório do titular na plataforma , a instituir, com limiar mínimo proposto (interrupção total de linha por mais de 2 horas, ou de mais de 20% da rede por qualquer período). Validação: inferência por AVL (ausência de veículos em linha)
Variável 2	Passageiros habituais da linha. Origem: bilhetagem, média dos 12 meses anteriores
Sentido	Menor é melhor
Valores de referência	Piso 5,0; referência 0,2 (ônibus)
Classe	V4, com validação V2
Limitações	Greve é interrupção não programada do ponto de vista do usuário; o tratamento (contar ou não) é definição pendente do dicionário de dados (Manual, seção 13). Interrupção por evento externo (enchente) idem
Situação	Não calculável até instituição do registro

F-03, Tempo de viagem por TPC em relação ao automóvel

Campo	Conteúdo
Subíndice e peso	F, 0,17
Base legal	Art. 16, VI; art. 5º, VI
Definição	Razão entre o tempo porta a porta médio por TPC e por automóvel para uma amostra padronizada de pares origem-destino
Fórmula	Média ponderada por população de [tempo TPC (i,j) $\div$ tempo automóvel (i,j)] sobre pares (i,j) amostrados
Variável 1	Tempo por TPC. Origem: roteamento multimodal sobre GTFS estático mais rede de pedestres (OpenStreetMap), com ferramenta r5r ou equivalente, calculado centralmente pela União
Variável 2	Tempo por automóvel. Origem: roteamento sobre rede viária OpenStreetMap com velocidades de tráfego em horário de pico; fonte de velocidades a definir (dado comercial ou estimativa por OSRM com penalização)
Variável 3	Pares origem-destino. Origem: amostra de células da grade estatística, ponderada por população, com destinos nos principais polos de emprego (RAIS)
Sentido	Menor é melhor

Campo	Conteúdo
Valores de referência	Piso 3,0; referência 1,5
Classe	V1
Limitações	Usa tempo programado, não realizado; sistema com GTFS otimista pontua melhor que a realidade. Mitigação: usar tempos do AVL onde disponíveis
Situação	Calculável no piloto para todo sistema com GTFS

7. Consequências para o desenho

- 1. Três entregáveis de primeira ordem condicionam a maioria das métricas:** GTFS publicado, cadastro de frota validado no SENATRAN e método padronizado de inferência de desembarque. Sem os três, o índice calculável se reduz a M e a parte de A e V ([Manual, seção 12](#)).
- 2. O piloto é desenhado sobre as classes V1 e V2,** com os componentes V3 publicados separadamente como declaratórios e os V4 substituídos por versões provisórias (como a taxa de sinistros por quilômetro) até que os registros existam.
- 3. A classe V5 é critério permanente de exclusão.** Componente sem fonte viável nos próximos três anos não entra no índice objetivo e migra para a percepção ou para o painel diagnóstico ([documento principal, 14.6](#)).
- 4. As fichas técnicas das 27 métricas restantes são o produto documental que falta** antes da consulta pública ([documento principal, seção 14](#)). Sem elas, a consulta receberá a pergunta que motivou este anexo, e não terá resposta.

Proposta técnica da CGDI/DEREG/SEMOB/MCID. A classificação de viabilidade depende de confirmação com as fontes indicadas; pesos, pisos e valores de referência são indicativos até sua fixação por portaria.

Anexo II — Proposta da PeMOB

Usuário

Pesquisa nacional de qualidade percebida do transporte público coletivo

Documento principal: Parâmetros nacionais de qualidade do transporte público coletivo **Finalidade:** suprir o subíndice P do IQTPC e cumprir os arts. 14, VII, e 31, V, da Lei nº 15.432/2026 **Natureza:** proposta técnica de desenho da pesquisa

Sumário

1. O problema
 2. O universo não é o conjunto dos municípios
 3. Unidade de análise: o sistema, não o município
 4. Quem deve ser entrevistado
 5. Desenho amostral em três estratos
 6. Métodos de coleta e uso do GTFS como base amostral
 7. Ponderação
 8. Instrumento
 9. Periodicidade
 10. Modelo de execução e governança
 11. Base legal e instrumento normativo
 12. Estimativa de custo
 13. Integração com o IQTPC
 14. Cronograma
 15. Riscos
 16. Decisões pendentes
-

1. O problema

O subíndice P do IQTPC tem peso 0,17 e não é calculável de forma comparável, porque não existe instrumento nacional padronizado de aferição da satisfação do passageiro. Na analogia com a educação, a plataforma nacional de dados faz o papel do Censo Escolar e o **SAEB da mobilidade não existe**.

A lacuna não é apenas metodológica, é de conformidade. A Lei nº 15.432/2026 tornou a satisfação item obrigatório em quatro dispositivos:

- **Art. 31, V:** satisfação dos passageiros integra os requisitos mínimos de qualidade da operação.

- **Art. 14, VII:** o titular deve divulgar sistematicamente os indicadores de qualidade, **incluída pesquisa de satisfação dos passageiros**.
- **Art. 4º, IX:** a avaliação periódica do planejamento e da operação deve incluir a satisfação dos passageiros.
- **Art. 7º, III:** a prestação de serviço adequado deve ter foco no passageiro e na percepção da qualidade por todas as pessoas.
- **Art. 28, III:** eventual apoio federal ao custeio pode ser contrapartida ao alcance de metas **de satisfação**, previstas nas normas de referência expedidas pela União.

O art. 28, III, é decisivo: ele cita expressamente metas de satisfação como base de contrapartida financeira federal. Sem instrumento padronizado, esse dispositivo é inaplicável.

O que a Lei não resolve é a comparabilidade. Ela obriga cada titular a pesquisar, o que produziria centenas de instrumentos incomparáveis entre si. A função da União, nos termos do art. 16, IX, da Lei nº 12.587/2012, é padronizar.

2. O universo não é o conjunto dos municípios

Este é o primeiro erro a evitar. A pesquisa não tem por universo os 5.570 municípios brasileiros.

Dados de referência disponíveis:

Fonte	Achado
MUNIC 2017 (IBGE)	1.679 municípios (30,1%) com ônibus municipal; 3.891 sem; destes, 1.222 atendidos apenas por linhas intermunicipais; 2.669 sem nenhum serviço de ônibus
MUNIC 2020 (IBGE)	2.867 municípios (51%) sem ônibus; 2.703 com serviço intramunicipal ou intermunicipal; 81,9% da população residindo em municípios com serviço
PeMOB (SEMOB)	116 municípios acima de 250 mil habitantes; 67 respondentes em 2023

A assimetria entre **cerca de 30% dos municípios e cerca de 82% da população** é o dado que estrutura o desenho: a pesquisa cobre uma fração pequena dos entes e uma fração grande das pessoas. Isso torna viável uma pesquisa nacional de custo administrável, o que não seria o caso se o universo fosse municipal.

2.1 Consequência para o IQTPC, e não apenas para a pesquisa

Há aqui uma implicação que extrapola o desenho amostral e precisa ser incorporada ao [documento principal](#):

O IQTPC não se aplica a município sem serviço de TPC. Município sem sistema não tem índice zero, tem índice **não aplicável**.

Atribuir zero a quem não tem serviço confunde duas realidades distintas (serviço inexistente e serviço péssimo), destrói a distribuição do índice e produz ranking sem sentido. A ausência de serviço é objeto de indicador próprio, de cobertura nacional, e não do índice de qualidade.

Propõe-se, portanto, uma classificação nacional em quatro situações:

Situação	Descrição	Tratamento
S1	Sistema de TPC urbano estruturado, com titularidade e contrato	IQTPC-Completo ou IQTPC-Objetivo

Situação	Descrição	Tratamento
S2	Serviço urbano precário, informal ou de baixa escala	IQTPC-Simplificado
S3	Sem serviço urbano, atendido apenas por linha intermunicipal de caráter urbano	Indicador de cobertura, titularidade estadual
S4	Sem qualquer serviço	Fora do índice; entra no indicador nacional de cobertura

2.2 Primeiro entregável: o cadastro do universo

Nenhum desenho amostral é possível antes de existir o cadastro. A base disponível hoje é declaratória, defasada e de definição instável, já que a própria MUNIC variou nos critérios entre edições.

A construção não parte do zero. A PeMOB já constitui o embrião deste cadastro para o topo do universo, com série anual desde 2018 e base publicada no SIMU, e a PeMOB Metropolitana já cobre, desde 2019, os sistemas de titularidade estadual ([Anexo III](#)).

Entregável 1: Cadastro Nacional de Sistemas de Transporte Público Coletivo, contendo, por sistema: titular, modalidade de prestação, contratos vigentes, modos operados, frota, extensão da rede, população atendida, existência de GTFS e enquadramento em S1 a S4.

O cadastro se constrói cruzando: dados do art. 13 (fornecimento obrigatório ao Simu), MUNIC, PeMOB, cadastro de frota validado no SENATRAN ([documento principal, 6.5](#)) e repositórios de GTFS. Ele serve simultaneamente como base amostral da pesquisa, denominador do índice e instrumento de verificação do gate do art. 21.

3. Unidade de análise: o sistema, não o município

A pesquisa mede a qualidade percebida de **redes de transporte**, e redes não respeitam limites municipais. Em região metropolitana, o passageiro de um município periférico usa cotidianamente serviço de titularidade estadual, e perguntar a ele sobre “o transporte do seu município” produz resposta sem referente claro.

Decisão: a unidade amostral é o **sistema ou rede de TPC**, definida no cadastro. Nas regiões metropolitanas, a unidade é a rede integrada, com estimativas desagregáveis por município de residência.

Isso se apoia no art. 6º, IV, que define a rede como conjunto único, integrado e intermodal, e no art. 6º, XVII, que institui a unidade regional de transporte público coletivo. O art. 8º, II, atribui aos Estados a titularidade do serviço intermunicipal de caráter urbano, o que significa que **parte relevante do universo tem titularidade estadual e não municipal**, fato que precisa estar refletido na governança da pesquisa.

4. Quem deve ser entrevistado

Esta é a decisão de maior consequência do desenho e a mais frequentemente errada.

4.1 O problema do viés de sobrevivência

Uma pesquisa aplicada apenas a bordo entrevista quem está usando o serviço. Ela não alcança:

- quem **abandonou** o sistema por sua má qualidade;
- quem foi **excluído pelo custo** da tarifa;
- quem **não consegue embarcar** por falta de acessibilidade;

- quem **deixou de fazer a viagem** por insegurança, notadamente à noite;
- quem está em **área sem cobertura**.

O paradoxo é direto: quanto pior o sistema, mais gente ele expulsa, e mais os remanescentes tendem a ser os que não têm alternativa e cujas expectativas se ajustaram para baixo. Pesquisa exclusivamente embarcada pode **premiar o sistema ruim**.

Isso não é preciosismo metodológico. O art. 7º, III, fala em percepção da qualidade **por todas as pessoas**, não pelos passageiros presentes no veículo. O art. 5º, I e II, e o art. 3º, II, tratam de universalização e equidade no acesso, que só são mensuráveis se os não usuários estiverem na amostra.

4.2 Decisão

Duas populações, com instrumentos articulados:

População	Definição	Método	Função
Usuários	Quem realizou ao menos uma viagem no sistema nos últimos 30 dias	Interceptação embarcada e domiciliar	Qualidade percebida da experiência
População geral residente	Moradores da área de abrangência do sistema, usuários ou não	Domiciliar	Acesso, barreiras, viagens suprimidas, abandono

O módulo de não usuários é curto (cerca de 6 itens) e investiga o motivo da não utilização, distinguindo opção (tem automóvel e prefere) de exclusão (não alcança, não pode pagar, não consegue embarcar, tem medo). Essa distinção é o dado hoje mais ausente do debate brasileiro sobre TPC.

5. Desenho amostral em três estratos

Nota de leitura. Esta seção descreve o desenho tecnicamente ideal (Cenário 1). Diante da restrição orçamentária, o cenário **recomendado** é o mínimo viável, descrito na seção 12.6, que substitui a coleta domiciliar por embarcada mais módulo telefônico e reduz as amostras. As seções 5 e 14 permanecem como referência do horizonte a alcançar.

Estratificação por porte e complexidade do sistema, definida sobre o cadastro (seção 2.2). Números de sistemas são estimativas preliminares, a confirmar.

Estrato A, sistemas metropolitanos e de grande porte

Critério: sistemas de regiões metropolitanas, capitais e municípios acima de 250 mil habitantes, mais sistemas com modo de média ou alta capacidade. **Ordem de grandeza:** 50 a 60 sistemas. **Método:** domiciliar presencial, com módulo embarcado complementar. **Amostra por sistema:** 1.500 a 2.000 domicílios. **Justificativa do tamanho:** permite estimativa com margem em torno de 2,5 pontos percentuais e, sobretudo, **desagregação por quintil de renda e por recorte territorial**, que é condição para o IQTPC-Equidade. Amostra de 400, suficiente para a média do sistema, não sustenta o indicador de equidade.

Estrato B, sistemas de médio porte

Critério: municípios entre 100 mil e 250 mil habitantes com sistema estruturado (S1). **Ordem de grandeza:** 180 a 220 sistemas. **Método:** interceptação embarcada, com subamostra domiciliar reduzida para correção do viés de sobrevivência. **Amostra por sistema:** 600 a 800 entrevistas embarcadas, mais 250 domiciliares.

Estrato C, sistemas de pequeno porte

Critério: demais municípios com sistema estruturado ou serviço precário (S1 e S2), tipicamente abaixo de 100 mil habitantes. **Ordem de grandeza:** 1.400 a 1.500 sistemas. **Método:** amostragem de sistemas, e não censo de sistemas. Sorteio rotativo de 15% a 20% dos sistemas por ciclo, com representatividade por região e faixa populacional. **Amostra por sistema sorteado:** 300 a 400 entrevistas.

Consequência importante: no Estrato C, o subíndice P **não é calculável para todo sistema em todo ciclo**. Sistemas não sorteados têm o IQTPC calculado sem P, como IQTPC-Objetivo, e a rotação garante que cada sistema seja alcançado a cada dois ou três ciclos.

Essa é uma limitação assumida, e a alternativa (censo de 1.700 sistemas) elevaria o custo em ordem de grandeza sem ganho proporcional de política pública.

Estrato D, municípios sem serviço

Não integram a pesquisa de satisfação. São objeto do módulo de cobertura, apurado por via administrativa no cadastro, sem coleta primária.

6. Métodos de coleta e uso do GTFS como base amostral

6.1 Coleta domiciliar

Base amostral: setores censitários do IBGE, com sorteio em dois estágios (setor, domicílio) e seleção do morador por critério objetivo. Estratificação interna por faixa de renda do setor, para garantir a desagregação exigida pelo IQTPC-Equidade.

É o método de maior custo e de maior validade. Alcança usuários e não usuários e permite ancorar a amostra em características socioeconômicas conhecidas.

6.2 Coleta embarcada

Base amostral: **o próprio GTFS do sistema**. Esta é a solução mais elegante disponível e vale explicitá-la.

O GTFS estático fornece o universo completo de viagens programadas, com linha, sentido, horário e dia da semana. Ele é, portanto, uma base amostral pronta de **viagens**, permitindo sorteio probabilístico de trios (linha, horário, sentido) com probabilidade proporcional à oferta, sem depender de informação prestada pelo operador.

Isso amarra a pesquisa ao mesmo insumo que alimenta os subíndices C e F, e cria um incentivo virtuoso adicional para a publicação do GTFS: sistema sem GTFS não tem base amostral confiável, e sistema sem GTFS já é sistema que não cumpre o art. 13.

Ressalva: a coleta embarcada precisa cobrir pico e entropico, dias úteis e fim de semana, e período noturno. Restringir ao pico da manhã em dia útil é o erro clássico e produz retrato sistematicamente mais favorável.

6.3 Métodos descartados

Método	Razão do descarte
Aplicativo do operador ou totem em terminal	Autosseleção severa; captura extremos de satisfação; capturável pelo operador

Método	Razão do descarte
Pesquisa telefônica como método principal	Cobertura desigual e taxa de resposta baixa nos estratos de menor renda, exatamente os mais dependentes do TPC. Admitida apenas como módulo de não usuário no cenário mínimo viável (12.6), com calibração contra o Censo
Painel online	Exclui sistematicamente o público de menor renda e menor letramento digital
Avaliação por estrelas em aplicativo de viagem	Não probabilístico e manipulável

Métodos digitais podem compor **módulo complementar não probabilístico**, publicado à parte e jamais integrado ao cálculo do subíndice P.

7. Ponderação

Dois ajustes são indispensáveis e costumam ser omitidos.

Ponderação por frequência de viagem. Na coleta embarcada, quem viaja mais tem maior probabilidade de ser sorteado. Sem correção, a amostra representa **viagens**, não **pessoas**. Ambos os recortes são legítimos, mas medem coisas distintas, e para o IQTPC, que é índice de qualidade de serviço prestado à população, o recorte de pessoa é o correto. Exige item sobre número de viagens no período de referência e peso proporcional ao inverso da frequência.

Calibração sociodemográfica. Pós-estratificação por sexo, faixa etária, renda e localização, contra parâmetros do Censo ou da PNAD Contínua, para corrigir não resposta diferencial.

Recomenda-se ainda publicar as estimativas **desagregadas por quintil de renda, por sexo e por recorte territorial**, e não apenas a média do sistema, sob pena de reproduzir no subíndice P o problema que o IQTPC-Equidade foi criado para corrigir.

8. Instrumento

8.1 Estrutura

Três blocos:

Bloco	Conteúdo	Aplicação
Núcleo comum	18 a 22 itens fechados, idênticos em todo o país, imutáveis entre ciclos	Obrigatório
Módulo de não usuário	6 a 8 itens sobre barreiras e viagens suprimidas	Domiciliar
Módulo local	Até 10 itens de interesse do titular	Facultativo

A imutabilidade do núcleo é condição da série histórica. Alterar item do núcleo quebra a comparabilidade e deve exigir procedimento formal, com sobreposição de ciclo para calibração.

8.2 Itens do núcleo comum, por dimensão

Escala de 1 a 5 (muito ruim a muito bom), com item adicional de avaliação global.

Dimensão	Itens
Tempo e regularidade	Tempo de espera; cumprimento do horário; tempo total da viagem
Lotação e conforto	Lotação no horário em que costuma viajar; possibilidade de sentar; limpeza; conforto do veículo
Frota	Estado de conservação do veículo; climatização, quando aplicável
Segurança viária	Modo de dirigir; sensação de segurança quanto a acidentes
Segurança pessoal	Sensação de segurança dentro do veículo; no ponto ou estação; à noite; ocorrência de importunação ou assédio nos últimos 12 meses
Acessibilidade	Facilidade de embarque e desembarque; adequação para pessoa com deficiência, idosa, gestante ou com criança de colo
Informação	Facilidade de saber horários e itinerários; informação em caso de alteração
Tratamento	Cortesia da equipe de operação; ocorrência de discriminação nos últimos 12 meses
Custo	Percepção do valor da tarifa frente ao serviço recebido
Avaliação global	Nota geral ao serviço; disposição de recomendar; comparação com 12 meses atrás

Os itens de segurança pessoal, importunação e discriminação decorrem diretamente dos incisos IX e X do art. 16 e são, provavelmente, a contribuição mais original que a pesquisa pode dar ao debate nacional, por não existir hoje fonte sistemática sobre o tema.

O item de comparação com 12 meses atrás é a única medida de percepção de trajetória e é útil para leitura de série curta.

8.3 Cuidados de redação

- Referência temporal explícita e curta (últimos 30 dias) para reduzir erro de recordação.
- Ancorar o item de lotação no horário em que a pessoa efetivamente viaja, e não no pico genérico.
- Evitar pergunta de satisfação global antes dos itens específicos, para não contaminar as respostas subsequentes.
- Aplicar o item sobre importunação e assédio com protocolo próprio de privacidade, preferencialmente autoaplicado, e com encaminhamento de informação sobre canais de denúncia (art. 16, X).

9. Periodicidade

Bienal, com coleta em ano ímpar (piloto 2027, primeiro ciclo 2029, segundo 2031) e divulgação no ano seguinte.

Justificativas: a satisfação com serviço público varia lentamente; ciclo bienal reduz custo em cerca de metade frente ao anual; alinha-se ao ciclo do IQTPC; e evita coleta em ano eleitoral municipal, o que reduz o risco de contaminação política das respostas e de instrumentalização dos resultados.

O Estrato C opera em rotação, de modo que cada sistema é alcançado a cada dois ou três ciclos, ou seja, a cada quatro a seis anos.

10. Modelo de execução e governança

10.1 Alternativas

Modelo	Vantagem	Desvantagem
Suplemento à PNAD Contínua (IBGE)	Máxima credibilidade; infraestrutura existente	Amostra da PNAD não é dimensionada para estimativa por sistema em municípios médios; agenda do IBGE disputada
Pesquisa própria do IBGE, por TED	Credibilidade e capacidade de campo nacional	Custo e prazo de negociação
Contratação de instituto por licitação	Flexibilidade e prazo	Descontinuidade entre ciclos; risco de variação metodológica
TED com instituição pública de pesquisa	Continuidade metodológica; precedente já existente no âmbito do Simu	Capacidade de campo nacional a verificar
Aplicação descentralizada pelos titulares, com instrumento padronizado e auditoria federal amostral (modelo PMAQ-AB)	Menor custo; envolvimento dos entes	Risco de captura pelo avaliado; qualidade heterogênea de campo

10.2 Recomendação

Modelo híbrido, por estrato:

- **Estratos A e B:** execução centralizada, por TED com instituição pública de pesquisa ou contratação federal, com campo por terceiro independente. São os sistemas que concentram população e que terão consequência financeira pelo art. 28, III, e por isso exigem o padrão mais alto de independência.
- **Estrato C:** aplicação descentralizada pelos titulares, com instrumento e manual padronizados pela União, mais **auditoria amostral federal** (10% dos sistemas sorteados no Cenário 1; 15 sistemas no Cenário 3), no modelo do PMAQ-AB. Divergência acima de limiar entre o resultado local e o auditado invalida o dado e aciona reaplicação.

Princípio inegociável: em nenhuma hipótese o campo é executado pelo operador do serviço ou por contratado seu. O art. 3º, IX, arrola integridade e autenticidade de dados entre os princípios fundamentais, e pesquisa de satisfação aplicada pelo avaliado não atende a esse padrão.

10.3 Governança metodológica

Comitê técnico permanente com participação do órgão gestor federal, do executor de campo, de instituição de estatística e de representação dos titulares, responsável por: aprovar alterações no núcleo comum; homologar o cadastro do universo a cada ciclo; e validar os relatórios de qualidade da coleta.

O Fórum Nacional de Mobilidade Urbana, criado pelo art. 16-B da Lei nº 12.587/2012 na redação do art. 38 da Lei nº 15.432/2026, é a instância natural de consulta sobre o instrumento, sem prejuízo do comitê técnico.

11. Base legal e instrumento normativo

Dispositivo	Função na pesquisa
Art. 31, V Art. 14, VII	Satisfação como requisito mínimo de qualidade Obrigatoriedade de divulgação da pesquisa de satisfação
Art. 4º, IX Art. 7º, III Art. 13	Avaliação periódica incluindo satisfação Percepção da qualidade por todas as pessoas Metodologia e periodicidade definidas pela União; base para exigir a coleta
Art. 28, III	Metas de satisfação como contrapartida de apoio federal ao custeio
Art. 16, IX, Lei nº 12.587/2012	Competência da União para normas de referência de qualidade
Art. 16, X, Lei nº 12.587/2012	Monitoramento nacional dos sistemas
Art. 3º, IX	Integridade e autenticidade dos dados
Lei nº 13.709/2018	Tratamento de dados pessoais dos respondentes

Instrumento normativo proposto: portaria ministerial instituindo a PeMOB Usuário, com anexos contendo o instrumento do núcleo comum, o manual de campo, o desenho amostral e os critérios de estratificação. A ancoragem no art. 13 permite tratar a pesquisa como parte da metodologia de fornecimento de dados ao Simu, o que a conecta ao gate do art. 21 sem necessidade de norma de hierarquia superior.

Ponto de atenção jurídica: exigir do titular de Estrato C a aplicação da pesquisa impõe custo a ente subnacional. A construção mais segura é vincular a exigência ao acesso a recursos federais, pela via do art. 21, e não estabelecê-la como obrigação autônoma, evitando discussão sobre repartição de encargos federativos.

12. Estimativa de custo

12.1 Ancoragem em contratos reais

A estimativa se ancora em contratos públicos recentes de pesquisa domiciliar de mobilidade.

Referência	Escopo	Valor
Pesquisa OD da Região Metropolitana de Jundiaí, STM/SP e Fundação Seade, contrato assinado em dez/2025	6.000 domicílios, coleta domiciliar mais dados de telefonia móvel, base do PITU	R\$ 15,3 milhões
Revisão do PDTU-DF, SEMOB-DF e UFSC, 2024	Pesquisa domiciliar de origem e destino no DF, dentro da revisão do plano	R\$ 7,85 milhões
Pesquisa OD 2027, Metrô de São Paulo	Apenas a plataforma tecnológica de gerenciamento e coleta, sem o campo	R\$ 2,81 milhões
Pesquisa OD 2023, Metrô de São Paulo	32.000 domicílios, 527 zonas, 39 municípios, oito meses de campo	Contratação por lotes

Ressalva metodológica indispensável. Esses valores **não são transponíveis diretamente**. Uma entrevista de origem e destino entrevista todos os moradores do domicílio, levanta o diário completo de viagens do dia e exige georreferenciamento de cada origem e destino, com duração típica acima de uma hora. A

PeMOB Usuário aplica instrumento de 18 a 22 itens a um respondente, com duração estimada de 15 a 20 minutos e sem codificação espacial de viagens. O custo unitário de uma OD é, portanto, **limite superior** e não parâmetro.

O contrato de Jundiaí ilustra bem: R\$ 15,3 milhões para 6.000 domicílios equivalem a cerca de R\$ 2.550 por domicílio, mas o valor inclui aquisição de dados de telefonia, produto analítico e ausência de escala. Serve para dimensionar a diferença entre um levantamento de planejamento e uma pesquisa de percepção, não para precificá-la.

Os custos unitários adotados a seguir consideram contratação pública com supervisão, controle de qualidade e recontato.

12.2 Custos unitários adotados

Modalidade	Duração estimada	Custo por entrevista completa
Domiciliar presencial	15 a 20 min	R\$ 160 a R\$ 300
Interceptação embarcada	5 a 8 min	R\$ 40 a R\$ 80

Os valores incluem campo, supervisão, deslocamento, controle de qualidade e encargos, e excluem desenho, processamento e divulgação, tratados adiante.

12.3 Estimativa por estrato

Estrato	Sistemas por ciclo	Entrevistas por sistema	Entrevistas totais	Mínimo	Máximo
A, domiciliar	55	1.700	93.500	R\$ 15,0 mi	R\$ 28,1 mi
A, embarcada	55	500	27.500	R\$ 1,1 mi	R\$ 2,2 mi
B, embarcada	200	700	140.000	R\$ 5,6 mi	R\$ 11,2 mi
B, domiciliar reduzida	200	250	50.000	R\$ 8,0 mi	R\$ 15,0 mi
C, rotação de 18%	260	350	91.000	R\$ 3,6 mi	R\$ 7,3 mi
Auditoria do Estrato C	26	200	5.200	R\$ 0,8 mi	R\$ 1,6 mi
Campo, total			407.200	R\$ 34,1 mi	R\$ 65,3 mi

Acrescentam-se desenho e pré-teste, treinamento, plataforma de coleta, supervisão central, processamento e ponderação, sistema de divulgação e gestão contratual, tipicamente entre 25% e 40% do custo de campo. O contrato de plataforma do Metrô de São Paulo, de R\$ 2,81 milhões apenas para o sistema de gerenciamento, confirma que essa rubrica não é residual.

12.4 Resultado

Recorte	Valor
Ciclo bienal completo	R\$ 43 a R\$ 91 milhões
<i>Ver 12.6: este é o cenário ideal, não o recomendado.</i>	
<i>A escada de cenários reduz o valor a até R\$ 2 a 4 milhões por ano</i>	
Ponto médio do ciclo	cerca de R\$ 67 milhões
Equivalente anual	R\$ 21 a R\$ 46 milhões
Piloto restrito a 15 sistemas do Estrato A	R\$ 5,5 a R\$ 11,5 milhões

Recorte	Valor
---------	-------

12.5 Métricas de escala

Referências úteis para a defesa orçamentária, calculadas sobre o ponto médio:

Métrica	Valor aproximado
Custo por habitante coberto, por ano (Cenário 1)	R\$ 0,28 a R\$ 0,34
Custo por habitante coberto, por ano (Cenário 3, recomendado)	cerca de R\$ 0,03
Custo por viagem de TPC realizada no país, por ano	menos de R\$ 0,01 em qualquer cenário
Custo anual frente ao valor de um único contrato de OD metropolitana	Cenário 1: 2 a 4 vezes. Cenário 3: inferior ao de uma única OD

A comparação mais eloquente é a última linha: **o custo anual de medir a satisfação com o transporte público em todo o país equivale a poucas pesquisas de origem e destino metropolitanas**, instrumentos que cada região realiza isoladamente a cada dez anos. A diferença é que a PeMOB Usuário produz série nacional comparável e bienal sobre a experiência do usuário, que nenhuma OD entrega.

12.6 Escada de cenários

O desenho da seção 5 é o tecnicamente ideal, não o financeiramente viável. Como a restrição orçamentária é real, propõe-se uma escada de quatro cenários, com registro explícito do que se perde em cada degrau.

Cenário	Descrição	Ciclo bienal	Por ano
1. Completo	Desenho da seção 5, com domiciliar em A e B	R\$ 43 a 91 mi	R\$ 21 a 46 mi
2. Intermediário	Domiciliar reduzida só em A, via universidades; B com rotação de metade	R\$ 8 a 17 mi	R\$ 4 a 9 mi
3. Mínimo viável	Sem domiciliar; embarcada mais módulo telefônico de não usuário	R\$ 4 a 8 mi	R\$ 2 a 4 mi
0. Piloto de partida	12 sistemas, com validação de escala	R\$ 0,9 a 2,0 mi	R\$ 0,5 a 1,0 mi

Recomendação: iniciar pelo Cenário 0 e operar no Cenário 3, com migração ao 2 conforme houver dotação. O Cenário 1 fica registrado como horizonte, não como proposta de curto prazo.

Cenário 3, mínimo viável, detalhado

Componente	Entrevistas	Custo
Estrato A, embarcada, 600 por sistema	33.000	R\$ 1,3 a 2,6 mi
Estrato A, módulo de não usuário por telefone, 300 por sistema	16.500	R\$ 0,4 a 0,7 mi
Estrato B, embarcada, rotação de um terço, 400 por sistema	26.800	R\$ 1,1 a 2,1 mi

Componente	Entrevistas	Custo
Estrato C, aplicação descentralizada pelos titulares, com auditoria federal em 15 sistemas	3.000	R\$ 0,2 a 0,4 mi
Campo	79.300	R\$ 3,0 a 5,9 mi
Com estrutura		R\$ 3,7 a 8,2 mi por ciclo

12.7 As cinco alavancas que produzem a redução

Alavanca 1: substituir a coleta domiciliar por embarcada mais módulo telefônico. É a de maior efeito, responsável por quase toda a diferença entre os Cenários 1 e 3. A entrevista domiciliar custa de quatro a sete vezes a embarcada. O módulo telefônico de não usuário, com amostragem por telefonia móvel e calibração contra o Censo, recupera parte da população que a coleta embarcada não alcança, a custo de R\$ 25 a 45 por entrevista.

O que se perde: precisão na estimativa de não usuários e cobertura dos segmentos com menor acesso telefônico. É perda real, mas muito menor que abandonar completamente a medição de quem foi excluído do sistema, que era o risco do desenho embarcado puro.

Alavanca 2: execução por universidades federais, via TED. Há precedente direto e recente no setor: a revisão do PDTU-DF foi contratada pela Semob-DF junto à UFSC por R\$ 7,85 milhões. O custo unitário da entrevista domiciliar cai da faixa comercial de R\$ 160 a 300 para algo entre R\$ 60 e 120, com o ganho adicional de formação de capacidade técnica local e continuidade metodológica entre ciclos.

O que se perde: homogeneidade de campo e previsibilidade de prazo. Mitigável por manual único, treinamento centralizado e supervisão federal.

Alavanca 3: rotação também nos Estratos A e B. O desenho original previa rotação apenas no Estrato C. Estendê-la aos demais, cobrindo um terço ou metade dos sistemas por ciclo, reduz proporcionalmente o custo.

O que se perde: frequência. Cada sistema passa a ser medido a cada quatro ou seis anos, em vez de a cada dois. Para satisfação com serviço público, que varia lentamente, é perda tolerável.

Alavanca 4: redução da amostra por sistema. A amostra de 1.700 domicílios foi dimensionada para permitir desagregação por quintil de renda e por recorte territorial, exigência do IQTPC-Equidade. Amostras de 400 a 600 sustentam a média do sistema com margem em torno de 4 pontos percentuais, mas não a desagregação.

O que se perde: o subíndice P deixa de alimentar o IQTPC-Equidade, que passa a ser calculado apenas com os componentes objetivos (A, C, F, V). É a perda mais séria da escada e deve ser declarada em toda divulgação.

Alavanca 5: suplemento a pesquisa domiciliar existente. A alternativa de maior retorno potencial e maior incerteza. A PNAD Contínua já visita domicílios em todas as unidades da federação, capitais e regiões metropolitanas, com estrutura de campo permanente. O custo marginal de um suplemento é uma fração do custo de uma pesquisa autônoma, porque o deslocamento, o cadastro e a abordagem já estão pagos.

Limitação conhecida: o desenho amostral da PNAD sustenta estimativas para regiões metropolitanas e capitais, o que cobre boa parte do Estrato A, mas não produz estimativa por sistema nos municípios médios do Estrato B.

Encaminhamento: consulta formal ao IBGE sobre viabilidade, custo marginal e prazo de inclusão de suplemento de mobilidade. Mesmo que resolva apenas o Estrato A, libera integralmente o orçamento para os Estratos B e C.

12.8 Consequências para o IQTPC

Operar no Cenário 3 tem três consequências que precisam estar registradas no [documento principal](#):

1. **O subíndice P deve entrar com peso reduzido**, na faixa de 0,08 a 0,10 em vez de 0,17, enquanto a medição não tiver precisão para desagregação. Peso alto sobre medida imprecisa transfere ruído para o índice.
2. **O IQTPC-Equidade é calculado sem P**, apenas com os componentes objetivos territorializáveis.
3. **A ponderação por frequência de viagem torna-se ainda mais crítica**, porque sem componente domiciliar a amostra embarcada representa viagens, e não pessoas, de forma mais acentuada.

Nenhuma dessas consequências inviabiliza o índice. Todas devem ser declaradas na divulgação, sob pena de o número aparentar precisão que não possui.

12.9 O que não se deve cortar

Três itens devem sobreviver a qualquer restrição orçamentária, porque sua remoção descaracteriza o instrumento:

Item	Razão
Alguma forma de alcance ao não usuário	Sem ela, o sistema que expulsa passageiros é premiado. Se o custo for proibitivo, reduzir a amostra, nunca eliminar o módulo
Independência do executor de campo	Pesquisa aplicada pelo operador ou por contratado seu não tem valor probatório, e economiza pouco
Imutabilidade do núcleo do questionário	Custo zero e valor decisivo. É o que transforma edições isoladas em série histórica

12.10 Advertência

Os valores permanecem estimativas de dimensionamento e **não substituem pesquisa de preços** nos termos do art. 23 da Lei nº 14.133/2021. Recomenda-se consulta formal ao IBGE, à Fundação Seade e a institutos com contratos federais recentes de pesquisa domiciliar antes de qualquer uso em documento de planejamento da contratação.

13. Integração com o IQTPC

13.1 Regra de composição

O subíndice P **só compõe** o IQTPC quando o sistema tiver sido pesquisado no ciclo corrente ou no imediatamente anterior. Fora disso, o índice é calculado sem P, com renormalização dos pesos dos demais subíndices, e publicado como IQTPC-Objetivo ([Manual, seção 7.3](#)).

Vedação expressa: imputar valor de P por sistema similar, por média do estrato ou por qualquer método de modelagem. Imputação em índice com consequência financeira é convite a litígio.

13.2 Do questionário ao subíndice

Cada dimensão do núcleo comum é agregada em escore de 1 a 10 e as dimensões são combinadas de forma coerente com a estrutura do fator D. Recomenda-se que o subíndice P **não seja a nota global declarada**, e sim a composição dos itens específicos, por três razões: a nota global sofre efeito de halo; ela é mais sensível a fatores conjunturais externos ao serviço, como uma greve recente ou o noticiário; e a composição por itens permite diagnóstico acionável pelo gestor.

A nota global é publicada, mas como indicador de acompanhamento, não como insumo do índice.

13.3 Uso independente

Alguns produtos da pesquisa não alimentam o IQTPC e têm valor próprio:

- **Taxa de viagens suprimidas** por insegurança, custo ou inacessibilidade, notadamente no recorte noturno e por sexo.
- **Motivo declarado de abandono** do sistema.
- **Prevalência de importunação, assédio e discriminação**, hoje sem fonte sistemática no país.
- **Percepção de trajetória**, comparação com o ano anterior.

Recomenda-se publicá-los como boletim autônomo, com microdados abertos após anonimização, atendendo ao art. 4º, XII (gestão pública dos dados e política de dados abertos) e ao art. 14, §1º.

14. Cronograma

Período	Marco
2026, segundo semestre	Construção do Cadastro Nacional de Sistemas de TPC; definição do modelo de execução
2027, primeiro semestre	Desenho do instrumento; pré-teste em dois ou três sistemas; portaria instituidora
14/06/2027	Entrada em vigor da Lei nº 15.432/2026 (art. 44)
2027, segundo semestre	Piloto de campo em 12 sistemas do Estrato A (Cenário 0), com validação de escala e análise de consistência interna
2028	Ano de eleição municipal: sem coleta . Análise do piloto, ajuste do instrumento, contratação do primeiro ciclo
2029	Primeiro ciclo , Estratos A e B, no Cenário 3
2030	Divulgação do primeiro ciclo; incorporação de P ao IQTPC nos sistemas pesquisados
2031	Segundo ciclo, com entrada do Estrato C em rotação
2032	Primeira leitura de série histórica, com dois pontos comparáveis

O piloto de 2027 não é etapa dispensável. Escalas de satisfação exigem validação empírica de consistência interna e de estrutura fatorial antes de gerar número com consequência.

15. Riscos

Risco	Efeito	Mitigação
Captura pelo operador ou pelo titular	Resultado inflado	Campo por terceiro independente; auditoria amostral; vedação expressa
Viés de sobrevivência	Sistema ruim premiado	Módulo de não usuários em todos os estratos, domiciliar nos Cenários 1 e 2 e telefônico no Cenário 3

Risco	Efeito	Mitigação
Coleta restrita ao pico matinal em dia útil	Retrato favorável artificial	Base amostral de viagens sorteada do GTFS, com cobertura de noite e fim de semana
Superponderação de viajantes frequentes	Amostra representa viagens, não pessoas	Ponderação pelo inverso da frequência declarada
Alteração do núcleo entre ciclos	Perda da série histórica	Núcleo imutável; alteração apenas com ciclo de sobreposição
Descontinuidade orçamentária	Pesquisa de edição única	Instituição por portaria com periodicidade fixa; vinculação ao art. 28, III
Instrumentalização política dos resultados	Perda de legitimidade	Coleta fora de ano eleitoral municipal; divulgação por instância técnica
Comparação indevida entre estratos	Ranking sem sentido	Publicação estratificada; vedação de ranqueamento nacional único
Não resposta diferencial por renda	Subrepresentação do público mais dependente	Calibração por pós-estratificação; supervisão reforçada em setores de baixa renda

16. Decisões pendentes

Nº	Questão
Q01	Modelo de execução definitivo, entre TED com instituição pública, contratação federal ou suplemento em pesquisa domiciliar existente
Q02	Critério exato de estratificação, entre porte populacional, tamanho da frota, demanda transportada ou combinação
Q03	Definição operacional de sistema precário (S2), que separa Estrato C de ausência de serviço
Q04	Tratamento das redes metropolitanas de titularidade estadual na governança da pesquisa e na atribuição do resultado
Q05	Fração de rotação do Estrato C, que arbitra entre custo e frequência de cobertura
Q06	Forma de agregação dos itens no subíndice P, a definir após análise fatorial do piloto
Q07	Protocolo de tratamento e proteção dos itens sobre importunação, assédio e discriminação, sob a LGPD

Proposta técnica da CGDI/DEREG/SEMOB/MCID. Números de sistemas, tamanhos de amostra e valores de custo são estimativas de dimensionamento e não substituem pesquisa de preços.

Anexo III — Arquitetura de coleta e desidratação da PeMOB

Divisão de trabalho entre PNDTPC, SIMU, PeMOB Municipal, PeMOB Metropolitana e PeMOB Usuário

Documento principal: Parâmetros nacionais de qualidade do transporte público coletivo **Natureza:** proposta técnica de arquitetura de coleta

Sumário

1. [O que a PeMOB é hoje](#)
 2. [O princípio: não perguntar o que a plataforma calcula](#)
 3. [Critério de triagem das perguntas](#)
 4. [Aplicação aos temas da PeMOB](#)
 5. [O irredutível: o que sobra na PeMOB](#)
 6. [A assimetria por porte](#)
 7. [Efeitos colaterais positivos](#)
 8. [A família PeMOB](#)
 9. [Cronograma de desidratação](#)
 10. [Riscos](#)
-

1. O que a PeMOB é hoje

A PeMOB é o instrumento existente mais próximo daquilo que o IQTPC exige, dentro da própria SEMOB, e o desenho da coleta parte dela.

Atributo	Situação
Início	2018 (Municipal); 2019 (Metropolitana)
Periodicidade	Anual
Universo Municipal	Municípios acima de 250 mil habitantes, recorte herdado do Grupo 2 do Programa Avançar Cidades
Universo Metropolitano	Governos estaduais e operadores federais de transporte metropolitano
Temas	Transporte público coletivo, tarifas, planejamento, segurança viária, fiscalização, financiamento e infraestrutura

Atributo	Situação
Natureza	Declaratória, sob responsabilidade das prefeituras
Adesão	Voluntária
Taxa de resposta	67 de 116 municípios em 2023, cerca de 58%
Origem do questionário	Formulário do GT instituído pela Portaria MCID nº 263/2013
Destinação	Alimenta o SIMU

Cinco observações relevantes para o desenho:

1. **A série de oito edições é um ativo subaproveitado.** Qualquer componente do IQTPC que possa ser retrocalculado com base PeMOB nasce com série histórica, em vez de esperar dois ciclos para ter comparação. Isso altera favoravelmente o cronograma da Fase 1.
2. **O recorte de 250 mil habitantes não é escolha metodológica,** é herança de um programa de financiamento. Com o art. 13 da Lei nº 15.432/2026, o universo passa a ser o conjunto dos titulares que prestam o serviço, e o recorte perde fundamento.
3. **O questionário tem origem em 2013,** anterior ao Marco Legal. Sua revisão para refletir o art. 31 é necessária de todo modo, o que torna esta a janela natural para a reforma proposta neste anexo.
4. **A PeMOB Metropolitana já acomoda a titularidade estadual** desde 2019, junto a governos estaduais e a operadores como CBTU, Trensurb e ANTT. O desenho da PeMOB Usuário ([Anexo II, seção 3](#)) reaproveita essa solução em vez de criar outra.
5. **A PeMOB é o embrião do Cadastro Nacional de Sistemas de TPC** para o topo do universo, com série anual desde 2018 e base publicada no SIMU. O cadastro proposto no [Anexo II, seção 2.2](#), parte dela.

2. O princípio: não perguntar o que a plataforma calcula

A diretriz é direta e tem consequências amplas:

Nenhuma pergunta deve permanecer na PeMOB se a resposta puder ser calculada a partir de dado que a plataforma nacional já recebe.

Hoje a lógica está invertida. Pede-se ao município que **agregue** (quantos passageiros, quantos quilômetros, qual a frota, quanto de subsídio) e se recebe o resultado da agregação, sem o insumo. Isso produz três problemas simultâneos:

- **Custo de conformidade alto,** jogado sobre o ente, que é justamente o que explica 58% de resposta.
- **Dado inaudível.** Agregado declarado não tem verificação possível. Não há como saber se os 4.200 quilômetros de ciclovias foram medidos ou estimados.
- **Rigidez analítica.** Agregado responde só à pergunta que foi feita. Dado bruto responde a perguntas futuras, inclusive as que ainda não foram formuladas.

Com a plataforma, a lógica se inverte: **o ente envia o dado uma vez e a União calcula os indicadores.** O município deixa de ser produtor de estatística e volta a ser fonte de dado, que é o papel adequado.

Isso não é apenas eficiência administrativa. É a diferença entre um sistema que mede o que o gestor diz e um sistema que mede o que o serviço faz.

3. Critério de triagem das perguntas

Cada item do questionário atual é submetido a uma triagem com cinco destinos possíveis. A pergunta permanece na PeMOB apenas se não couber em nenhum dos quatro primeiros.

Destino	Critério	Natureza do dado
D1. PNDTPC	Existe registro digital gerado pela operação	Alta frequência, automatizável (GTFS, GTFS-RT, AVL, bilhetagem)
D2. Cadastro	É estrutural e muda por evento, não por ano	Atualização por fato gerador, não por survey (contratos, frota, tarifa, entidade reguladora)
D3. Cruzamento externo	Já existe em outra base federal	SENATRAN, DATASUS/SIM, IBGE, RAIS, sistemas de transferência da União
D4. PeMOB Usuário	Refere-se à experiência ou percepção de pessoas	Pesquisa amostral junto a usuários e não usuários
D5. PeMOB residual	Não tem registro digital, não é estrutural, não está em outra base e não é percepção do usuário	Declaratório irredutível

Aplicada com rigor, esta triagem tende a esvaziar a maior parte do questionário atual. Não é efeito colateral, é o objetivo.

Regra prática de decisão: **se a resposta puder ser conferida contra um registro, ela não é pergunta de survey; é dado a ser recebido.**

4. Aplicação aos temas da PeMOB

Exercício indicativo sobre os sete temas atuais, a ser feito item a item sobre o questionário real.

Transporte público coletivo

Frota, linhas, extensão da rede, viagens, quilometragem, passageiros transportados, gratuidades, integração. **Praticamente tudo migra para D1 e D2.** Frota migra para D2 com validação D3 no SENATRAN. Restam em D5 apenas decisões institucionais, como a existência de política de gratuidade além do mínimo legal e sua fonte de custeio.

Tarifas

Valor da tarifa, política tarifária, integração tarifária. **Migra para D2**, com atualização por evento (cada reajuste é um fato gerador, e perguntar anualmente o valor vigente é perder a série intra-anual). Restam em D5 os critérios de reajuste e o processo decisório.

Planejamento

Existência e vigência do PlanMob, conteúdo, revisão, participação social. **É o núcleo de D5.** Não há registro digital de que um plano foi discutido em audiência pública. Este tema tende a se tornar o maior bloco remanescente da PeMOB.

Segurança viária

Óbitos e lesões. **Migra para D3**, por cruzamento com DATASUS e bases de trânsito, e para o registro de sinistros do PNDTPC ([Manual, S-01](#)). Restam em D5 as ações e programas locais, que não têm registro nacional.

Fiscalização

Estrutura, efetivo, autuações. **Parcialmente D2** (existência e natureza da entidade reguladora designada, art. 10) e **parcialmente D5** (capacidade instalada, prática fiscalizatória).

Financiamento

Subsídio, fontes extratratárias, receita contratual. **D2 e D3**. Transferências federais já constam de sistemas da União. Subsídio local com origem orçamentária identificável é dado estrutural, não survey. Resta em D5 a existência de fundo específico e sua governança.

Infraestrutura

Corredores, faixas exclusivas, terminais, ciclovias, acessibilidade de paradas. **Migra para D1 e D2**, idealmente como dado geoespacial, e não como quilometragem declarada. Esta é a migração de maior ganho de qualidade: 4.200 quilômetros declarados valem muito menos que a mesma rede em geometria verificável. O cadastro de infraestrutura de pontos e terminais é um dos quatro registros a criar no PNDTPC ([Manual, seção 12](#)).

5. O irredutível: o que sobra na PeMOB

Após a triagem, a PeMOB residual concentra-se em quatro naturezas de informação, todas caracterizadas pela ausência de rastro digital:

1. **Governança e processo.** Existência e vigência de plano, realização de audiência pública, funcionamento de conselho, forma de designação da entidade reguladora.
2. **Intenção e projeto.** Investimentos previstos, projetos em elaboração, metas assumidas, cronogramas de eletrificação.
3. **Capacidade institucional.** Existência de estrutura técnica dedicada, quadro de pessoal, ferramentas de planejamento em uso.
4. **Contexto e justificativa.** Explicação para descontinuidades e ocorrências excepcionais, que dão sentido a variações abruptas do dado automatizado.

Esta última categoria merece atenção porque costuma ser esquecida: um sistema que sofreu paralisação prolongada apresentará queda no subíndice de confiabilidade, e **a única fonte da explicação é o próprio titular**. Sem um campo qualitativo, o índice registra o fato e perde a causa, o que empobrece a análise e aumenta a contestação.

Ordem de grandeza pretendida: um questionário que possa ser respondido em menos de uma hora por um servidor com acesso às informações, contra o esforço atual de compilação distribuída por várias áreas da prefeitura.

6. A assimetria por porte

Esta é a principal ressalva ao desenho, e precisa estar explícita desde já.

A desidratação da PeMOB só funciona onde existe dado automatizado. Sistema sem GTFS, sem bilhetagem eletrônica e sem AVL não alimenta o PNDTPC, e para ele o destino D1 é inexistente. O resultado é perverso se não for antecipado: o município grande, que já tem sistemas, responde um questionário curto; o município pequeno, com menor capacidade técnica, continua respondendo o questionário longo.

Três consequências de desenho:

1. **A PeMOB deve ter duas versões desde o início da transição:** a residual, para sistemas integrados à plataforma, e a completa, para os demais. Isso reproduz a lógica do PLHIS Simplificado da habitação, mencionada no [Anexo IV](#), com o sinal invertido.
2. **A migração de um sistema da versão completa para a residual deve ser explicitamente comemorada e comunicada.** Ela sinaliza integração à plataforma, e transformar isso em marco reconhecível cria incentivo real.
3. **O apoio técnico previsto no art. 20 da Lei nº 15.432/2026** deve ser dirigido prioritariamente a viabilizar essa migração, notadamente à produção e publicação de GTFS, que é o insumo de menor custo e maior retorno.

7. Efeitos colaterais positivos

Taxa de resposta. A combinação de questionário curto com obrigatoriedade decorrente dos arts. 13 e 21 ataca simultaneamente as duas causas do patamar de 58%: o custo de responder e a ausência de consequência por não responder. É razoável esperar convergência para os níveis observados no saneamento, onde a adimplência vinculada a recurso federal produz adesão elevada.

Auditabilidade. Dado bruto é conferível; agregado declarado não é. Isso viabiliza a aplicação da metodologia de certificação discutida no [Anexo IV](#), que não teria sobre o que operar em um universo de números autodeclarados.

Granularidade temporal. A PeMOB é anual porque survey é caro. Dado automatizado é contínuo. O IQTPC tem apuração contínua em seus componentes automatizados, com consolidação anual ([Manual, seção 9](#)), o que muda a natureza do instrumento: de retrato para monitoramento.

Redução do risco de erro de preenchimento. Boa parte da inconsistência de bases declaratórias vem de interpretação divergente de definição, e não de má-fé. Dado bruto com dicionário único elimina a maior parte dessa classe de erro.

Liberação de capacidade da equipe. O esforço hoje dedicado a cobrar, validar e consistir respostas pode se deslocar para análise, que é onde o valor está.

8. A família PeMOB

A marca é preservada. Oito edições construíram reconhecimento institucional junto aos entes, e criar nomenclatura nova desperdiçaria esse capital e geraria confusão.

Instrumento	Respondente	Natureza	Situação
PeMOB Municipal	Titulares municipais	Declaratório residual	Existente, a desidratar
PeMOB Metropolitana	Governos estaduais e operadores	Declaratório residual	Existente, a desidratar
PeMOB Usuário	Pessoas, usuárias e não usuárias	Amostral probabilística	A criar (Anexo II)

A nomenclatura deixa evidente a divisão de trabalho: as duas primeiras perguntam ao poder público o que só ele sabe; a terceira pergunta às pessoas o que só elas sabem; e o PNDTPC mede o que ninguém precisa contar.

9. Cronograma de desidratação

Edição	Ação
PeMOB 2026	Ciclo normal. Em paralelo, triagem item a item do questionário segundo os cinco destinos, com registro da decisão por item
PeMOB 2027	Primeira versão reduzida, com remoção dos itens já cobertos pela plataforma nos sistemas integrados. Ampliação do universo para além do recorte de 250 mil habitantes, conforme o art. 13. Duas versões, residual e completa
PeMOB 2028	Versão residual consolidada. Ano de eleição municipal, sem coleta da PeMOB Usuário
PeMOB 2029 PeMOB 2030	Primeiro ciclo da PeMOB Usuário nos Estratos A e B Publicação integrada: IQTPC, PeMOB residual e PeMOB Usuário em produto único
PeMOB 2031 em diante	Revisão quadrienal do questionário residual, acompanhando a revisão de pesos e componentes do índice

Regra de transição. Um item só é removido da PeMOB depois de **pelo menos um ciclo de sobreposição**, em que o dado é coletado pelas duas vias e os resultados comparados. Remover antes da validação cria descontinuidade na série e destrói o ativo de oito edições, que é justamente o que se quer preservar.

10. Riscos

Risco	Efeito	Mitigação
Remover item antes de a plataforma estar operante	Buraco na série histórica	Ciclo de sobreposição obrigatório antes de qualquer remoção
Perda de itens sem equivalente na plataforma	Empobrecimento temático da série	Triagem item a item documentada, com justificativa registrada por item removido
Questionário curto interpretado como redução de exigência	Percepção de afrouxamento	Comunicar como transferência de encargo, não como redução: menos perguntas porque mais dado
Sistemas sem automação ficarem com carga relativamente maior	Iniquidade de esforço entre entes	Duas versões do instrumento; apoio técnico do art. 20 dirigido à migração
Perda da informação qualitativa de contexto	Índice sem explicação para variações abruptas	Campo qualitativo obrigatório na PeMOB residual
Confusão entre PeMOB Usuário e PeMOB Municipal	Erro de interpretação dos resultados	Publicação separada, com identificação clara de respondente e método

Proposta técnica da CGDI/DEREG/SEMOB/MCID. A triagem por tema apresentada na seção 4 é indicativa e deve ser refeita item a item sobre o questionário vigente.

Anexo IV — Aproveitamento de instrumentos das demais políticas do Ministério das Cidades

Saneamento básico e habitação como precedentes institucionais para o IQTPC

Documento principal: Parâmetros nacionais de qualidade do transporte público coletivo **Natureza:** levantamento de precedentes institucionais

Sumário

1. [Por que olhar para dentro de casa primeiro](#)
 2. [Saneamento: o precedente mais próximo](#)
 3. [Habitação: certificação e avaliação de conformidade](#)
 4. [Quadro de transferência](#)
 5. [Diferenças que impedem cópia direta](#)
 6. [Ganhos transversais de integração](#)
 7. [Encaminhamentos propostos](#)
-

1. Por que olhar para dentro de casa primeiro

As comparações do [documento principal](#) foram feitas com saúde e educação, setores maduros mas de outros ministérios, com outra lógica federativa e outros instrumentos de transferência. O saneamento oferece algo diferente e mais útil: **um precedente construído sob a mesma competência constitucional, com titularidade municipal, prestação delegada, regulação infranacional e dependência de transferência voluntária da União**, e operado pela secretaria vizinha, dentro do mesmo ministério.

Em vários pontos, o que a SEMOB precisa desenhar já foi desenhado, testado e corrigido pela Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental. Reaproveitar não é apenas economia de esforço: é redução de risco e ganho de legitimidade, porque replica solução que já sobreviveu ao escrutínio da CONJUR, dos órgãos de controle e dos entes.

2. Saneamento: o precedente mais próximo

2.1 A arquitetura jurídica é quase idêntica

A Lei nº 14.026/2020 estruturou o setor sobre três peças que a Lei nº 15.432/2026 reproduz quase ponto a ponto:

Função	Saneamento	Transporte público coletivo
Competência para editar normas de referência de qualidade	Art. 4º-A, §1º, I, da Lei nº 9.984/2000: a ANA estabelece normas de referência sobre padrões de qualidade e eficiência na prestação, manutenção e operação	Art. 12 da Lei nº 15.432/2026 (parâmetros de referência por ato do Executivo federal) e art. 16, IX, da Lei nº 12.587/2012 (normas de referência nacionais de qualidade e produtividade)
Condicionalidade de recursos federais à observância das normas	Art. 4º-B da Lei nº 9.984/2000 e art. 50 da Lei nº 11.445/2007	Art. 21 e art. 28, III, da Lei nº 15.432/2026
Sistema nacional de informações como base do monitoramento	SINISA, art. 53 da Lei nº 11.445/2007	SIMU, art. 13 da Lei nº 15.432/2026

A regulamentação dessa arquitetura pelo Decreto nº 11.599/2023 é o modelo de redação mais próximo disponível para o decreto do art. 12. Ele condiciona a alocação de recursos federais, entre outros itens, à observância das normas de referência da ANA e ao desempenho do prestador comprovado por declaração da entidade reguladora.

Técnica de transição a copiar. O decreto do saneamento prevê que as condicionantes só sejam exigidas **após** a publicação das normas de referência e dos prazos de adequação conferidos ao ente regulador. É exatamente o mecanismo de que o IQTPC precisa para não entrar em vigor antes de existir padrão contra o qual medir, e resolve com elegância o problema de sequenciamento tratado na [seção 12 do documento principal](#).

Precedente adicional relevante. O Decreto nº 11.467/2023 flexibilizou prazos de condicionantes de regionalização, adiando a exigência. Isso mostra que o instrumento admite calibração temporal sem alteração legal, o que é útil considerando a facultatividade da adesão às unidades regionais de TPC prevista no art. 8º, §§ 5º e 7º, da Lei nº 15.432/2026.

2.2 O certificado de adimplência do SINISA

Este é o achado mais diretamente aproveitável de todo o levantamento.

O ciclo do SINISA, disciplinado por portaria ministerial (ciclo 2026, Portaria MCID nº 1.069), opera com calendário fechado:

Etapa	Prazo no ciclo 2026
Abertura da coleta	13 de maio
Encerramento do preenchimento pelos titulares e prestadores	3 de setembro
Envio da versão preliminar das informações	3 de novembro
Manifestação ou validação da versão preliminar	17 de novembro
Publicação dos indicadores e divulgação do certificado de adimplência	31 de dezembro

E a regra que faz tudo funcionar: **a adimplência é condição obrigatória para acessar recursos federais de investimento no setor.**

O paralelo com o art. 21 da Lei nº 15.432/2026 é praticamente literal. O art. 21 condiciona a contratação de projetos de TPC com recursos federais ao atendimento do art. 13, que é o fornecimento de dados ao SIMU na metodologia e periodicidade definidas pela União. **O certificado de adimplência é a forma jurídica e operacional já testada de implementar esse gate.**

O que se aproveita:

- O conceito e a nomenclatura do certificado, já compreendidos pelos municípios.
- O desenho de ciclo com etapa intermediária de **versão preliminar e manifestação**, que é uma solução simples e eficaz para reduzir contestação posterior. O ente vê o próprio dado antes da publicação e pode se manifestar.
- O uso de portaria ministerial como veículo do calendário anual, preservando o decreto para o que é estrutural.
- A fixação da publicação dos indicadores e do certificado no mesmo ato e na mesma data, o que amarra dado e consequência.

Recomendação: o SIMU deve emitir certificado de adimplência em modelo espelhado ao do SINISA, com calendário deslocado alguns meses para não concorrer com a janela de coleta do saneamento.

2.3 A metodologia ACERTAR

O SINISA incorpora módulo de regulação destinado às entidades reguladoras infranacionais, que permite a essas entidades acompanhar a coleta e aplicar a metodologia **ACERTAR**, de auditoria e certificação das informações prestadas.

Este é o elemento que resolve, a custo baixo, o problema de auditoria levantado no [documento principal](#). A lógica é descentralizar a verificação para a rede de reguladores infranacionais, em vez de custear auditoria federal direta em centenas de sistemas.

A transposição é viável porque a Lei nº 15.432/2026 cria a rede equivalente:

- **Art. 10:** compete ao titular designar órgão ou, preferencialmente, entidade responsável pela regulação e fiscalização.
- **Art. 11, VIII:** é atribuição do titular definir periodicidade, formatos e fluxos de compartilhamento de dados entre titular e prestadores.
- **Art. 31, §1º:** o regulamento do poder concedente deve ser elaborado com base nas normas de referência da União.
- **Art. 9º, XI:** comissão de fiscalização nos moldes do art. 30 da Lei nº 8.987/1995.

Ou seja, o TPC terá, por força de lei, a mesma malha de entidades reguladoras infranacionais sobre a qual o ACERTAR se apoia no saneamento.

Ressalva importante: o ACERTAR nasceu como remédio tardio para um problema criado por décadas de dado autodeclarado sem verificação. O SNIS coletou desde 1995 e a certificação veio muito depois. **O IQTPC pode nascer com a camada de certificação desde o primeiro ciclo**, o que é a principal vantagem de chegar atrasado a essa festa.

2.4 O cadastro do módulo de Gestão Municipal

O SINISA inclui módulo de Gestão Municipal que reúne cadastro de prestadores, cadastro de reguladores, instrumentos de planejamento municipal, informação sobre prestação regionalizada e soluções alternativas de acesso.

Isso é, funcionalmente, o **Cadastro Nacional de Sistemas de Transporte Público Coletivo** proposto como primeiro entregável no [Anexo II, seção 2.2](#). O modelo de dados, a lógica de responsabilidade pelo preenchimento e a arquitetura de validação podem ser adaptados em vez de concebidos do zero.

Correspondência conceitual:

SINISA, Gestão Municipal	Equivalente no TPC
Cadastro de prestadores	Cadastro de operadores e contratos vigentes
Cadastro de reguladores	Entidade reguladora designada (art. 10)
Instrumentos de planejamento	PlanMob e planejamento do art. 9º
Prestação regionalizada	Unidade regional de TPC (art. 6º, XVII) e gestão associada (art. 8º)
Soluções alternativas de acesso	Serviços complementares e acessórios (art. 6º, IV, “b” e “c”)

Note-se que a categoria de “soluções alternativas” do saneamento resolve o mesmo problema classificatório que o [Anexo II](#) enfrentou ao propor as situações S1 a S4: como registrar atendimento precário ou não convencional sem tratá-lo como ausência de serviço nem como serviço regular.

2.5 A lição da série histórica

O SNIS coletou dados de água e esgoto desde 1995, de resíduos sólidos desde 2002 e de drenagem desde 2015, encerrando em 2023 para dar lugar ao SINISA em 2024.

Três lições:

1. **O valor está na série, não na edição.** Trinta anos de dado comparável tornaram o SNIS referência para gestores, reguladores, pesquisadores, instituições financeiras e organismos internacionais. Nenhuma edição isolada teria esse efeito. Isso reforça o princípio de sequenciamento do [documento principal](#) (seção 12) e a exigência de imutabilidade do núcleo da pesquisa nacional.
2. **A transição entre sistemas é possível sem perder a série,** desde que planejada. O SINISA foi apresentado explicitamente como continuidade do legado do SNIS, e não como ruptura. É o modelo para a relação futura entre SIMU e PNDTPC.
3. **Dado declaratório sem verificação envelhece mal.** A necessidade do ACERTAR e a reformulação em SINISA são, em parte, resposta a limitações acumuladas do modelo autodeclaratório original.

3. Habitação: certificação e avaliação de conformidade

A habitação não oferece paralelo de índice territorial, mas oferece algo que o saneamento não tem: **modelos maduros de certificação de empresas e de avaliação de conformidade de tecnologias**, ambos com efeito de pré-requisito para acesso a recurso federal.

3.1 PBQP-H e SiAC: modelo para o IQTPC-Operador

O Sistema de Avaliação da Conformidade de Empresas de Serviços e Obras (SiAC), dentro do Programa Brasileiro da Qualidade e Produtividade do Habitat, certifica construtoras em dois níveis, A (atendimento total aos requisitos) e B (atendimento parcial), e é **pré-requisito para empresas que pretendem construir unidades habitacionais com recurso federal**.

Esta é a referência mais próxima, dentro do MCID, para a camada 3 da arquitetura do IQTPC, o IQTPC-Operador, prevista no art. 6º, XII, e no art. 31, §2º, da Lei nº 15.432/2026.

O que se aproveita:

- **Certificação por níveis, não por nota contínua.** Faixas são mais estáveis, mais comunicáveis e menos litigiosas que décimos de ponto quando há consequência financeira. Recomenda-se que o IQTPC-Operador seja expresso em faixas, ainda que calculado em escala contínua.
- **A lógica de pré-requisito,** que evita a discussão sobre punição e a converte em habilitação.

- **A governança tripartite** do PBQP-H, com participação da cadeia produtiva, que no TPC teria interlocutores já organizados.

Ressalva relevante: certificação de empresa afere sistema de gestão, não resultado entregue ao usuário. No TPC, o art. 31, §2º, exige vínculo com o **atendimento aos requisitos mínimos**, ou seja, com desempenho, e não apenas com conformidade processual. O SiAC serve como modelo de forma, não de conteúdo.

3.2 SiNAT: avaliação de tecnologia sem norma técnica

O Sistema Nacional de Avaliações Técnicas avalia produtos inovadores ainda sem norma da ABNT, por meio de Instituições Técnicas Avaliadoras credenciadas, emitindo Documento de Avaliação Técnica (DATec), renovável a cada dois anos, ou Ficha de Avaliação de Desempenho para sistemas convencionais.

Há uma lacuna correspondente e não atendida no TPC. A Lei nº 15.432/2026 pede, em vários dispositivos, exatamente esse tipo de mecanismo:

- **Art. 4º, XIII:** padronização de equipamentos e insumos da cadeia produtiva do setor.
- **Art. 4º, VIII:** atualização e modernização contínua das técnicas, equipamentos e instalações.
- **Art. 7º, IX:** uso de tecnologias modernas e eficientes, compatíveis com os níveis exigidos de qualidade.
- **Art. 37, II e §2º:** reequilíbrio por incorporação de inovações tecnológicas na frota, com cronograma que considere a viabilidade de fornecimento pela indústria.
- **Art. 6º, XXI:** transporte de média e alta capacidade definido por parâmetros técnicos de referência a serem estabelecidos por norma específica.

Hoje não existe mecanismo federal de avaliação de conformidade para tecnologia embarcada de TPC, sistemas de bilhetagem, ITS, novos sistemas de propulsão ou soluções de recarga. O art. 37, §2º, é particularmente eloquente: ele condiciona a substituição tecnológica à viabilidade de fornecimento, o que pressupõe alguma forma de avaliação prévia da tecnologia.

Recomendação: avaliar a criação de mecanismo análogo ao SiNAT para o setor de TPC, com credenciamento de instituições avaliadoras e documento de avaliação com validade determinada. O modelo do DATec, com renovação bienal, é adequado a um setor de inovação rápida.

3.3 SNHIS e o PLHIS Simplificado

O Sistema Nacional de Habitação de Interesse Social, da Lei nº 11.124/2005, opera adesão dos entes com consulta pública de situação e pendências, com publicação periódica da situação de cada município.

Dois aproveitamentos:

1. **Painel público de situação e pendências por ente.** Instrumento simples, de baixo custo e alto efeito reputacional, que pode ser replicado para a adimplência do SIMU.
2. **O PLHIS Simplificado**, versão reduzida do plano local para municípios de menor porte, é o precedente institucional direto para a **versão simplificada do IQTPC** proposta na Fase 2 do sequenciamento, e para a discussão sobre planos de mobilidade simplificados. Ele demonstra que a diferenciação por porte já é prática consolidada no MCID e não representa inovação arriscada.

3.4 SiMaC

O Sistema de Qualificação de Empresas de Materiais, Componentes e Sistemas Construtivos combate a não conformidade na fabricação, importação e distribuição, exigindo cumprimento das normas da ABNT. É referência secundária para eventual qualificação de fornecedores de componentes do TPC, tema conexo ao art. 4º, XIII, e ao art. 5º, VIII (fomento à indústria nacional de produtos e equipamentos para o TPC).

3.5 Parâmetros de qualidade transferidos das políticas irmãs

A transferência de **máquina institucional** (gate, auditoria, cadastro, certificação, calendário) é o aproveitamento mais evidente. A leitura das políticas irmãs com foco nos indicadores, e não na governança, produz ainda quatro parâmetros de qualidade e uma orientação metodológica, todos incorporados ao [documento principal](#) e ao [Manual de cálculo](#).

Acréscimo	Origem	Onde entrou
Continuidade , horas-passageiro perdidas em interrupções não programadas	SNIS e SINISA, indicadores de intermitência do abastecimento	Subíndice C, métrica C-03, peso interno 0,20
Salubridade e condições sanitárias , incluindo sanitário em funcionamento e água potável em terminais	Saneamento, e o próprio art. 3º, IV, da Lei nº 15.432/2026	Subíndice F, métrica F-02, peso interno 0,18
Atendimento a manifestações , tempo de resposta e taxa de resolução	SNIS e Lei nº 13.460/2017	Subíndice F, métrica F-06, peso interno 0,09
Déficit de Acesso ao TPC , número absoluto de pessoas sem serviço adequado	Déficit habitacional, Fundação João Pinheiro	Indicador satélite, documento principal , 8.1
Norma de desempenho em vez de norma prescritiva	NBR 15575 e PBQP-H	Forma das normas de referência, ver 3.5.2

A NBR 15575 também oferece limiares mensuráveis de conforto térmico e acústico. O componente correspondente não integra o índice objetivo, por ausência de fonte viável ([Anexo I](#)), e o atributo é medido pela PeMOB Usuário.

3.5.1 A salubridade como ponto cego setorial

O art. 3º, IV, da Lei nº 15.432/2026 arrola oito atributos da qualidade: cortesia, salubridade, conforto, segurança, eficiência, regularidade, atualidade e continuidade. Um desenho feito apenas a partir da literatura de transporte tende a cobrir sete deles e a usar **salubridade** como argumento para penalizar a superlotação, sem jamais medi-la.

A causa é o enquadramento setorial: salubridade e condições sanitárias soam como assunto de outra secretaria. É exatamente o tipo de ponto cego que o exercício de comparação intraministerial serve para corrigir, e a razão pela qual a revisão cruzada entre secretarias deve ser etapa formal antes da consulta pública, e não conversa informal.

3.5.2 Norma de desempenho em vez de norma prescritiva

Contribuição metodológica, não de indicador, mas de alcance maior que qualquer um deles.

A NBR 15575 representou uma mudança de paradigma na habitação: em vez de prescrever soluções construtivas, ela estabelece **níveis de desempenho verificáveis** e deixa ao construtor a escolha do meio. O PBQP-H e o SiNAT operam sobre essa mesma lógica.

As normas de referência de qualidade do TPC, previstas no art. 12 e no art. 16, IX, da Lei nº 12.587/2012, deveriam adotar a mesma orientação: fixar **níveis de serviço aferíveis**, e não especificar tecnologia, tipologia de veículo ou solução operacional. Três razões: preserva a autonomia do titular, que é sensível do ponto de vista federativo; não congela a norma diante de inovação tecnológica; e é coerente com o art. 7º, IX, que fala em tecnologias compatíveis com os níveis exigidos de qualidade, ou seja, o nível é o comando e a tecnologia é o meio.

Formulado como regra: **a norma de referência define o quanto, o regulamento local define o como.**

3.5.3 O que não teve equivalente

Duas dimensões centrais do IQTPC não encontraram contribuição nas políticas irmãs: **segurança viária e pessoal e satisfação percebida**. Nenhuma das duas tem instrumento correspondente em saneamento ou habitação, o que confirma que, nesses pontos, as referências úteis permanecem externas ao ministério.

3.6 Verificação: existe índice composto em alguma política do MCID?

Verificação em fontes públicas, setembro de 2026. **Não existe.** Em nenhuma das políticas do ministério há índice composto de qualidade publicado pelo próprio MCID.

Política	O que o MCID publica	Quem compõe o número de referência
Saneamento	Informações e indicadores do SINISA, por prestador e município	Instituto Trata Brasil (Ranking do Saneamento, 100 maiores municípios, três dimensões, desde 2009) e ABES (Ranking da Universalização, cinco indicadores, 2.558 municípios)
Habitação	Dados e cadastros	Fundação João Pinheiro (déficit habitacional), por encomenda do ministério
Mobilidade	Indicadores do SIMU, PeMOB, relatório do GT de indicadores de efetividade da PNMU (Portaria MCID nº 536/2015, 12 indicadores, dados até 2016)	Nenhum; o IMUS (Costa, 2008) é acadêmico e nunca foi adotado

Leitura. Há um padrão institucional consistente e nunca explicitado: **o MCID produz o dado; o número composto é produzido por fora**, seja por fundação de pesquisa contratada, seja por sociedade civil. O padrão tem uma lógica: protege o ministério do custo político de ranquear municípios, e transfere a terceiros a disputa metodológica que todo índice composto atrai.

O IQTPC rompe esse padrão ao ser concebido como índice publicado pela SEMOB. O IDEB, publicado pelo INEP, mostra que a ruptura é possível e pode funcionar. Mas é uma escolha estratégica com custo político real e precisa ser tomada de forma explícita. Está registrada entre as questões em aberto ([documento principal, seção 14](#)).

Sobre o GT da Portaria nº 536/2015. É o antecedente direto do IQTPC dentro da própria SEMOB. Seu relatório definiu 12 indicadores de efetividade da PNMU e foi descontinuado após 2016. O IQTPC deve, no mínimo, explicar sua relação com esse trabalho: quais indicadores absorve, quais descarta e por quê. Ignorá-lo expõe o projeto à objeção de que reinventa o que já foi feito ([documento principal, seção 14](#)).

4. Quadro de transferência

Instrumento de origem	Política	O que se transfere	Prioridade
Certificado de adimplência do SINISA	Saneamento	Forma operacional do gate do art. 21, com ciclo, prazos e veículo normativo	Alta

Instrumento de origem	Política	O que se transfere	Prioridade
Etapa de versão preliminar e manifestação	Saneamento	Redução de contestação; o ente valida o próprio dado antes da publicação	Alta
Metodologia ACERTAR	Saneamento	Auditoria e certificação do dado por reguladores infranacionais	Alta
Módulo de Gestão Municipal do SINISA	Saneamento	Modelo de dados do Cadastro Nacional de Sistemas de TPC	Alta
Decreto nº 11.599/2023	Saneamento	Modelo de redação do decreto do art. 12, com técnica de transição das condicionantes	Alta
Módulo de regulação do SINISA	Saneamento	Interface para entidades reguladoras designadas pelo art. 10	Média
Estrutura modular por componente	Saneamento	Organização do SIMU por modo mais gestão mais regulação	Média
SiAC, certificação por níveis	Habitação	Forma do IQTPC-Operador, em faixas e como pré-requisito	Média
Painel de situação e pendências do SNHIS	Habitação	Transparência da adimplência por ente	Média
PLHIS Simplificado	Habitação	Precedente para versão simplificada do índice e de planos por porte	Média
SiNAT e DATec	Habitação	Avaliação de conformidade de tecnologia de TPC	Baixa no curto prazo, alta no médio
SiMaC	Habitação	Qualificação de fornecedores de componentes	Baixa
Indicadores de intermitência do SNIS	Saneamento	Métrica de continuidade no subíndice C	Incorporado
Indicadores sanitários e de salubridade	Saneamento	Métrica de salubridade no subíndice F	Incorporado
NBR 15575, norma de desempenho	Habitação	A forma da norma de referência: níveis de desempenho, não prescrição	Incorporado
Tempo de atendimento a solicitações	Saneamento	Métrica de atendimento a manifestações no subíndice F	Incorporado
Déficit habitacional, FJP	Habitação	Déficit de Acesso ao TPC como indicador satélite	Incorporado

5. Diferenças que impedem cópia direta

Registrar as diferenças é tão importante quanto registrar as semelhanças, porque transposição malfeita de instrumento maduro produz fracasso com aparência de solidez.

5.1 Não há agência reguladora nacional no TPC. No saneamento, a competência para normas de referência é da ANA, autarquia com autonomia técnica, mandato dirigente e processo regulatório próprio, incluindo análise de impacto e consulta pública obrigatória. No TPC, a Lei nº 15.432/2026 atribuiu a competência a ato do Poder Executivo federal (art. 12) e à União (art. 16, IX, da PNMU), sem criar agência. Consequência dupla: maior agilidade e menor blindagem técnica. Recomenda-se compensar por processo, adotando voluntariamente consulta pública prévia, análise de impacto regulatório e comitê técnico permanente.

5.2 A frequência do dado é radicalmente distinta. O saneamento coleta dado anual de rede física e de gestão, que muda devagar. O TPC precisa, para o subíndice C, de dado operacional de alta frequência, idealmente contínuo via GTFS-RT ou AVL. **O SIMU não pode ser apenas um SINISA do transporte.** A arquitetura correta é híbrida: ciclo anual declaratório para o que é estrutural (cadastro, frota, contratos, tarifa, financiamento) e ingestão contínua automatizada para o operacional. Essa distinção coincide, aliás, com a fronteira entre SIMU e PNDTPC.

5.3 A universalização tem meta legal no saneamento e não no TPC. A meta de 2033 organiza todo o setor de saneamento e dá sentido às condicionantes. O TPC não tem meta quantificada equivalente, o que enfraquece a narrativa das condicionantes e reforça a importância de estabelecer meta nacional para o IQTPC, conforme a Fase 3 do sequenciamento.

5.4 O apoio ao custeio é diferente. No saneamento, a condicionalidade incide sobre investimento. No TPC, o art. 28, III, abre a possibilidade de apoio ao custeio vinculado a metas de desempenho, satisfação e ambientais, o que não tem paralelo direto no saneamento e aproxima o TPC do modelo do Previne Brasil. É o dispositivo mais potente da Lei nº 15.432/2026 e o que menos referência interna encontra.

5.5 A titularidade é mais fragmentada. No TPC, os Estados são titulares do serviço intermunicipal de caráter urbano (art. 8º, II), o que significa que parte relevante do universo não é municipal. O SINISA lida com prestação regionalizada, mas a titularidade permanece municipal. O desenho do SIMU precisa acomodar titular estadual desde o cadastro.

5.6 A qualidade percebida não tem equivalente no saneamento. Não há, no SINISA, instrumento nacional de satisfação do usuário. Nesse ponto específico, o TPC não tem de quem copiar dentro do MCID, e as referências permanecem sendo o SAEB, o PMAQ-AB e a experiência internacional. É a única lacuna do levantamento sem solução interna.

6. Ganhos transversais de integração

6.1 Janela única de coleta do MCID. Hoje o mesmo município responde separadamente ao SINISA, ao SNHIS e à PeMOB, com interlocutores, calendários e sistemas distintos. Um calendário unificado, com janelas deslocadas e ponto de contato único por ente, reduziria custo de conformidade e elevaria a taxa de resposta. Vale notar que a taxa de resposta da PeMOB (67 de 116 municípios elegíveis em 2023) é justamente o problema que a adimplência vinculada a recurso resolve no saneamento.

6.2 Cadastro comum de entes e responsáveis. Um único cadastro ministerial de entes, gestores, entidades reguladoras e prestadores, compartilhado entre as secretarias, evita triplicação de esforço e inconsistência entre bases.

6.3 Reaproveitamento de infraestrutura de TI. A SNS já resolveu ingestão, validação, painel de indicadores, emissão de certificado e publicação. Avaliar reúso de componentes antes de especificar solução nova para o SIMU e o PNDTPC pode ter efeito relevante sobre o escopo da contratação em curso.

6.4 Aprendizado organizacional direto. A equipe que conduziu a transição SNIS para SINISA enfrentou, entre 2020 e 2024, quase exatamente o problema que a SEMOB enfrentará entre 2026 e 2030. Uma agenda técnica estruturada com a SNS provavelmente tem a melhor relação entre custo e retorno de todo este anexo.

6.5 Coerência do discurso ministerial. Três políticas do mesmo ministério com lógicas de condicionalidade divergentes enfraquecem todas. Convergir o desenho fortalece a posição do MCID perante entes, controle e Congresso.

7. Encaminhamentos propostos

Nº	Encaminhamento	Prazo sugerido
E1	Reunião técnica com a Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental sobre o desenho do ciclo do SINISA, o certificado de adimplência e a metodologia ACERTAR	Imediato
E2	Obtenção do modelo de dados do módulo de Gestão Municipal do SINISA como base do Cadastro Nacional de Sistemas de TPC	Imediato
E3	Estudo comparado do Decreto nº 11.599/2023 como referência de redação para o decreto do art. 12 da Lei nº 15.432/2026	Curto
E4	Verificação de reúso de componentes de TI do SINISA no escopo do SIMU e do PNDTPC	Curto, antes da conclusão da contratação
E5	Consulta à Secretaria Nacional de Habitação sobre a governança do PBQP-H e do SiAC, com foco na modelagem do IQTPC-Operador	Curto
E6	Proposta de calendário unificado de coleta de dados do MCID, com janelas deslocadas	Médio
E7	Avaliação de viabilidade de mecanismo de avaliação de conformidade tecnológica para o TPC, no modelo do SiNAT	Médio

Proposta técnica da CGDI/DEREG/SEMOB/MCID. As descrições dos instrumentos de saneamento e habitação são baseadas em fontes públicas e devem ser confirmadas diretamente com as secretarias responsáveis antes de qualquer uso formal.